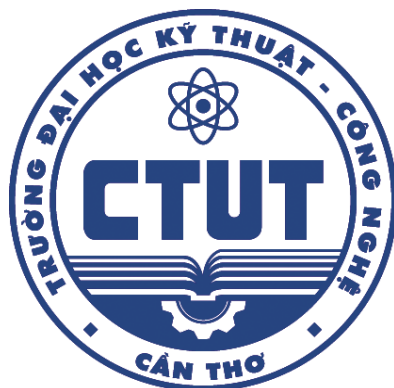


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TỔNG KẾT

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐẢNG
TẠI CHI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
CẦN THƠ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Nguyễn Chí Hiếu

ThS. Phạm Thị Thùy Linh

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. Nguyễn Xuân Thanh Phong

(MSSV: KTPM2211038)

2. Võ Thị Hai

(MSSV: KTPM2211024)

Ngành: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Cần Thơ, 03 tháng 06 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn đến thầy cô giảng viên của **trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ**, thầy cô giảng viên ở khoa Công nghệ thông tin nói chung và giảng viên hướng dẫn **ThS.Nguyễn Chí Hiếu** và **ThS.Phạm Thị Thùy Linh** nói riêng đã tận tâm giúp đỡ hướng dẫn chúng em, sửa lỗi cho chúng em trong thời gian qua. Trong khoảng thời gian làm nghiên cứu khoa học về đề tài “*Xây dựng hệ thống quản lý công tác đảng tại chi bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ*”, chúng em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và cũng như sự chỉ bảo, thầy cô đã truyền đạt cho nhóm nghiên cứu từ những kiến thức nền tảng đến những kiến thức chuyên ngành của bộ môn Kỹ thuật phần mềm để chúng em có thể hoàn thành được đề tài nghiên cứu này.

Đề tài “*Xây dựng hệ thống quản lý công tác đảng tại chi bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ*” chúng em được nhận sự quan tâm, chỉ dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin, giảng viên hướng dẫn **ThS.Nguyễn Chí Hiếu** và **ThS.Phạm Thị Thùy Linh** người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, gợi ý, chỉ ra những sai sót và đưa ra những ý tưởng để nhóm nghiên cứu dựa theo đó mà phát triển thêm ý tưởng khác.

Mặc dù, còn nhiều khá nhiều khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện làm đồ án, có nhiều kiến thức mới mẻ cần học hỏi trau dồi thêm nhiều, nhưng nhờ vậy chúng em đã tích lũy thêm nhiều kiến thức để có một cái nhìn sâu sắc và hoàn thiện hơn trong học tập. Chúng em rất mong nhận được sự đánh giá và đóng góp ý kiến của quý thầy cô. Đến đây, chúng em xin chúc thầy cô có nhiều sức khỏe và thành công trong công việc công tác tại trường.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐẢNG TẠI
CHI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

- Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Thanh Phong

- Lớp: KTPM2211

- Khoa: Công Nghệ Thông Tin

- Năm thứ: 4

- Số năm đào tạo: 4,5

- Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Chí Hiếu và ThS. Phạm Thị Thùy Linh

2. Mục tiêu đề tài:

2.1 Mục tiêu tổng quát:

Đề tài hướng đến việc thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý công tác đảng tại chi bộ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, nhằm đảm bảo quản lý đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả các hoạt động của chi bộ, bao gồm các tính năng chính như:

- Quản lý thông tin đảng viên, sinh hoạt Đảng, tài chính Đảng phí, các thông báo, tin tức liên quan đến công tác Đảng và các báo cáo một cách minh bạch và logic.

- Phát triển nền tảng số hóa (website) hỗ trợ lãnh đạo và đảng viên dễ dàng truy cập thông tin, nghiên cứu dữ liệu và thực hiện các tác vụ quản lý. tra

- Hỗ trợ lãnh đạo nhà trường và các chi bộ ra quyết định dựa trên dữ liệu thống kê và phân tích, từ đó nâng cao chất lượng công tác Đảng và vai trò lãnh đạo trong môi trường giáo dục.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Quản lý hệ thống chi bộ:

+ Quản lý thông tin đảng viên: Kiểm soát và lưu trữ thông tin cá nhân, lý lịch đảng viên, thời gian sinh hoạt và vai trò trong chi bộ. Theo dõi tình trạng đảng viên (chính thức, dự bị) và thông báo khi có thay đổi hoặc cần bổ sung dữ liệu.

+ Quản lý sinh hoạt Đảng: Thống kê và quản lý các buổi sinh hoạt Đảng, bao gồm nội dung, thời gian, địa điểm và danh sách tham gia. Hỗ trợ lưu trữ biên bản và đánh giá chất lượng sinh hoạt.

+ Quản lý tài chính Đảng phí: Theo dõi việc thu - chi Đảng phí của từng chi bộ, đảm bảo minh bạch và chính xác. Cung cấp báo cáo tài chính định kỳ và cảnh báo khi có sai lệch hoặc chậm nộp.

- Quản lý chỉ tiêu và báo cáo:

+ Quản lý chỉ tiêu công tác Đảng: Xây dựng và theo dõi các chỉ tiêu về phát triển đảng viên, chất lượng sinh hoạt Đảng và các nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, nhằm tối ưu hóa hiệu quả lãnh đạo.

+ Thống kê và báo cáo: Cung cấp công cụ thống kê số liệu về đảng viên, sinh hoạt Đảng và tài chính, hỗ trợ so sánh hiệu quả hoạt động giữa các chi bộ để đưa ra chiến lược phát triển phù hợp.

- Quản lý phân cấp và lịch làm việc:

+ Quản lý phân cấp lãnh đạo: Hỗ trợ phân cấp vai trò đảng viên (bí thư, phó bí thư, đảng viên thường) và các chức vụ trong chi bộ, giúp quản lý hiệu quả và rõ ràng hơn.

+ Quản lý lịch sinh hoạt: Cung cấp tính năng tạo và điều chỉnh lịch sinh hoạt Đảng linh hoạt, cho phép cập nhật nhanh chóng khi có thay đổi về thời gian hoặc thay đổi về địa điểm.

- Quản lý nền tảng số:

+ Phát triển giao diện truy cập: Xây dựng website cho phép đảng viên và lãnh đạo chi bộ truy cập thông tin, tra cứu dữ liệu và thực hiện các tác vụ quản lý một cách tiện lợi.

+ Quản lý tài liệu và dữ liệu: Hỗ trợ lưu trữ và quản lý các tài liệu liên quan đến công tác Đảng (nghị quyết, biên bản, báo cáo), đảm bảo dễ dàng tra cứu và bảo mật thông tin.

Sản phẩm nghiên cứu:

Đề tài sẽ tạo ra một hệ thống quản lý chi bộ hoàn chỉnh, tích hợp các module quản lý đảng viên, sinh hoạt Đảng, tài chính và báo cáo, được triển khai dưới dạng nền tảng số (website) với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Hệ thống đạt mức độ tự động hóa cao, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hỗ trợ hiệu quả công tác lãnh đạo tại Trường

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, góp phần nâng cao chất lượng quản lý chi bộ và đáp ứng các tiêu chuẩn của công tác Đảng trong môi trường giáo dục.

3. Tính mới và sáng tạo:

Ứng dụng công nghệ Hybrid Attendance (điểm danh hỗn hợp). Hệ thống không chỉ sử dụng mã QR thông thường mà còn kết hợp xác thực tọa độ địa lý (Geolocation) và cơ chế mã QR động (tự động làm mới mỗi 45 giây). Điều này giải quyết triệt để bài toán điểm danh hộ hoặc gửi ảnh mã QR từ xa, đảm bảo tính kỷ luật và minh bạch trong sinh hoạt Đảng. Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ đặc thù: Hệ thống đã số hóa các quy trình vốn trước đây thực hiện thủ công hoặc trên các phần mềm đã không còn phù hợp (như quản lý chỉ tiêu công tác Đảng, duyệt ảnh minh chứng tham gia hoạt động, theo dõi quỹ Đảng phí theo thời gian thực). Cơ chế quản trị đa tầng (Multi-actor Architecture): Đề tài xây dựng một cấu trúc dữ liệu và phân quyền khoa học, cho phép Đảng ủy cấp trên (SuperAdmin) theo dõi tổng thể toàn trường nhưng vẫn đảm bảo sự chủ động, độc lập trong quản lý dữ liệu của từng Chi bộ (Admin) và quyền lợi tiếp cận thông tin của Đảng viên (User). Trải nghiệm người dùng (UX) hiện đại: Sử dụng ngôn ngữ thiết kế Modern UI với các Dashboard biểu đồ trực quan (Data Visualization), giúp các đồng chí Bí thư Chi bộ (vốn có thể không chuyên về CNTT) vẫn có thể nắm bắt tình hình đơn vị một cách nhanh chóng chỉ qua vài "điểm chạm".

4. Kết quả nghiên cứu:

Về mặt sản phẩm phần mềm: Đã xây dựng hoàn thiện hệ thống "Quản lý các Chi bộ" dựa trên nền tảng Web Application (ReactJS, NodeJS, PostgreSQL) với đầy đủ các phân hệ: Phân hệ Quản lý Đảng viên: Lưu trữ hồ sơ điện tử, theo dõi biến động trạng thái (Chính thức/Dự bị). Phân hệ Sinh hoạt & Điểm danh: Số hóa quy trình tổ chức họp, điểm danh bảo mật và lưu trữ biên bản cuộc họp. Phân hệ Quản lý Hoạt động & Sự kiện: Quản lý đăng ký hoạt động và xác thực minh chứng (Evidence-based verification) qua ảnh chụp. Phân hệ Tài chính: Quản lý Đảng phí và quỹ chi bộ minh bạch. Về mặt dữ liệu và thống kê: Hệ thống cung cấp các bộ công cụ thống kê đa chiều về: Cơ cấu giới tính, độ tuổi, quê quán, tỷ lệ phân loại Đảng viên và tình hình nhận/thực hiện chỉ tiêu. Về mặt khoa học: Đề tài đã nghiên cứu và vận dụng thành công các công nghệ mới (JWT Authentication, RESTful API, Geolocation API, Cloud Storage) vào giải quyết một bài toán quản trị tổ chức thực tế.

Về mặt thực tiễn: Sản phẩm có khả năng triển khai thực tế ngay tại các Đảng bộ trường Đại học, giúp giảm 80% thời gian tổng hợp báo cáo thủ công và tăng tính tương tác giữa Đảng viên với tổ chức.

5. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

5.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

- Đề tài “*Xây dựng hệ thống quản lý công tác đảng tại chi bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ*” không chỉ là một công trình nghiên cứu khoa học mà còn là tài liệu tham khảo giá trị cho sinh viên và giảng viên trong việc nghiên cứu các đề tài liên quan đến quản lý tổ chức Đảng trong môi trường giáo dục. Đề tài cung cấp quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học, các phương pháp áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý chi bộ, và các khía cạnh mới trong việc số hóa quản lý tổ chức Đảng.

- Kết quả nghiên cứu giúp sinh viên tiếp cận gần hơn với các bài toán thực tiễn trong quản lý tổ chức, trang bị thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Đồng thời, hệ thống này sẽ hỗ trợ cán bộ, đảng viên tại trường nâng cao kỹ các năng quản lý, tổ chức sinh hoạt Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị một cách hiệu quả hơn.

5.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Đề tài tạo ra một hệ thống quản lý chi bộ số hóa, tích hợp các chức năng quản lý đảng viên, sinh hoạt Đảng, tài chính Đảng phí và báo cáo, góp phần vào việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ chức Đảng. Hệ thống này là một bước tiến trong việc tối ưu hóa các quy trình truyền thống, cung cấp giải pháp hiệu quả cho các trường đại học trong việc quản lý chi bộ một cách minh bạch và khoa học.

- Kết quả nghiên cứu là nền tảng cho các đề tài tương tự trong tương lai, cung cấp công cụ tiền đề để cải thiện và phát triển các hệ thống quản lý tổ chức Đảng. Các nghiên cứu tiếp theo có thể dựa trên hệ thống này để mở rộng chức năng, tích hợp thêm công nghệ mới, hoặc áp dụng vào các cơ sở giáo dục khác.

5.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội

- Hệ thống quản lý chi bộ giúp tối ưu hóa các hoạt động quản lý như thông tin đảng viên, sinh hoạt Đảng, và tài chính, từ đó giảm thiểu chi phí và công sức trong việc vận hành thủ công. Việc số hóa giúp giảm bớt yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ

cao trong công tác quản lý chi bộ, tạo điều kiện để các cán bộ trẻ hoặc mới tham gia có thể nhanh chóng làm quen và thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

- Hệ thống cung cấp công cụ chính xác, dễ thao tác, hỗ trợ thống kê và phân tích dữ liệu về đảng viên, sinh hoạt và tài chính, giúp lãnh đạo chi bộ tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi như nâng cao chất lượng lãnh đạo và đào tạo. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đảng, từ đó hỗ trợ phát triển chất lượng giáo dục và đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của xã hội.

5.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

- Hệ thống quản lý chi bộ là một công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, giúp Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ có cái nhìn thực tiễn về việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý tổ chức Đảng. Kết quả nghiên cứu không chỉ cải thiện quy trình quản lý chi bộ mà còn là tiền đề để nhà trường tiếp tục phát triển các nghiên cứu khoa học khác, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Việc triển khai thành công hệ thống sẽ khẳng định vai trò của nhà trường trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ vào công tác Đảng, đồng thời tăng cường kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tế cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên. Hệ thống này cũng có thể được chia sẻ hoặc mở rộng áp dụng cho các trường đại học khác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tổ chức Đảng trong lĩnh vực giáo dục.

6. Công bố khoa học của sinh viên từ kết quả nghiên cứu của đề tài (*ghi rõ tên tạp chí nếu có*) hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (*nếu có*):

Ngày Tháng Năm

Sinh viên chịu trách nhiệm

thực hiện đề tài

(ký, họ và tên)

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài *(phần này do người hướng dẫn ghi):*

Ngày Tháng Năm

Người hướng dẫn
(ký, họ và tên)

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN
CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thanh Phong

Sinh ngày: 10 tháng 02 năm 2004

Nơi sinh: Cần Thơ

Lớp: KTPM2211

Khóa: 10

Khoa: Công Nghệ Thông Tin

Địa chỉ liên hệ: 18 Trần Văn Ôn, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0977259072 Email: nxtphongktpm2211038@student.ctuet.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (kê khai thành tích của sinh viên từ năm thứ 1 đến năm đang học):

* Năm thứ 1:

Ngành học: Kỹ Thuật Phần Mềm

Khoa: Công Nghệ Thông Tin

Kết quả xếp loại học tập: Giỏi

Sơ lược thành tích:

* Năm thứ 2:

Ngành học: Kỹ Thuật Phần Mềm

Khoa: Công Nghệ Thông Tin

Kết quả xếp loại học tập: Xuất sắc

Sơ lược thành tích:

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường
- Khen thưởng đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

- Tham gia thực hiện tốt Chương trình “Tiếp sức mùa thi” trên địa bàn quận Bình Thủy.

*** Năm thứ 3:**

Ngành học: Kỹ Thuật Phần Mềm

Khoa: Công Nghệ Thông Tin

Kết quả xếp loại học tập: Xuất sắc

Sơ lược thành tích:

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường
- Được nêu gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Đạt giải nhì cuộc thi “Dấu chân lịch sử - tìm hiểu các nhân vật lịch sử trên địa bàn Thành phố Cần Thơ”

Ngày Tháng Năm

Sinh viên chịu trách nhiệm thực

hiện đề tài

(ký, họ và tên)

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	iv
DANH MỤC BẢNG	vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vii
ĐẶT VẤN ĐỀ	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU	3
1.1. Bối cảnh chuyển đổi số trong quản lý Đảng vụ	3
1.2. Khảo sát công trình và hệ thống đã có	3
1.3. Khoảng trống nghiên cứu mà đề tài lấp đầy.....	3
1.4. Cơ sở công nghệ	4
1.5. Tình hình nghiên cứu trong và nước ngoài	4
1.5.1 Trong nước	4
1.5.2 Ngoài nước	5
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	7
2.1. Đối tượng nghiên cứu	7
2.2. Phương pháp nghiên cứu	7
2.3. Đặc tả yêu cầu.....	9
2.3.1. Yêu cầu về chức năng của hệ thống	9
2.3.2. Yêu cầu về phi chức năng của hệ thống	11
2.4. Sơ đồ usecase.....	12
2.5. Sơ đồ class	20
2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu	21
2.7. Phân tích nghiệp vụ và lựa chọn kiến trúc hệ thống.....	22

2.7.1. So sánh phương án và lựa chọn kiến trúc nền tảng	22
2.7.2. Phân tích nghiệp vụ và thuật toán cốt lõi	23
2.8. Hệ thống bên đảng ủy trường – superadmin	25
2.8.1. Phân hệ xác thực và kiểm soát truy cập	25
2.8.2. Phân hệ thống kê và phân tích dữ liệu.....	26
2.8.3. Chức năng quản lý danh sách chi bộ	28
2.8.4. Phân hệ quản trị thông tin và sự kiện	29
2.8.5. Phân hệ quản trị người dùng và phân quyền	30
2.8.6. Phân hệ quản trị chỉ tiêu và đánh giá.....	32
2.8.7. Phân hệ quản lý tài liệu số	33
2.8.8. Phân hệ quản trị giao diện công cộng.....	34
2.9. Hệ thống bên chi bộ - admin	35
2.9.1. Phân hệ xác thực và kiểm soát truy cập	35
2.9.2. Phân hệ thống kê chi bộ tập trung	36
2.9.3. Phân hệ quản trị hồ sơ đảng viên số	38
2.9.4. Phân hệ quản trị tài khoản và định danh	40
2.9.5. Hệ thống điểm danh kép thông minh	42
2.9.6. Phân hệ quản trị tài chính	44
2.9.7. Phân hệ quản trị biểu mẫu nội bộ	45
2.9.8. Phân hệ thư viện ảnh và video chi bộ.....	46
2.9.9. Quản lý hoạt động và số hóa minh chứng	47
2.9.10. Phân hệ điều hành chỉ tiêu công tác	48
2.9.11. Trung tâm thông báo tập trung	49
2.10. Hệ thống bên đảng viên – user	50

2.10.1. Trang giới thiệu công khai.....	50
2.10.2. Chức năng đăng nhập	52
2.10.3. Trang chủ và hệ thống tin tức.....	54
2.10.4. Trang hồ sơ đảng viên và quản trị định danh	55
2.10.5. Trang tổng quan và thống kê cá nhân.....	56
2.10.6. Phân hệ quản lý hoạt động và sự kiện	58
2.10.7. Kho tài liệu và ngân hàng biểu mẫu điện tử.....	59
2.10.8. Thư viện tư liệu và hình ảnh.....	61
2.10.9. Công tra cứu nghiệp vụ Đảng.....	62
2.10.10. Trợ lý AI chi bộ (chatbot).....	64
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	66
3.1. Kết quả đạt được.....	66
3.2. Đánh giá và kết quả kiểm thử	67
3.3. Thảo luận và nhận xét kết quả.....	68
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	69
TÀI LIỆU THAM KHẢO	a

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Chương 2

Hình 2.1. Sơ đồ UseCase toàn hệ thống	12
Hình 2.2. Sơ đồ UseCase quản lý hệ thống	13
Hình 2.3. Sơ đồ UseCase quản lý Đảng viên	14
Hình 2.4. Sơ đồ UseCase quản lý hoạt động	15
Hình 2.5. Sơ đồ UseCase quản lý tài chính	16
Hình 2.6. Sơ đồ UseCase quản lý thống kê và báo cáo	17
Hình 2.7. Sơ đồ UseCase quản lý tài liệu	19
Hình 2.8. Sơ đồ UseCase quản lý tài khoản Đảng viên	19
Hình 2.9. Sơ đồ class toàn hệ thống	20
Hình 2.10. Lược đồ cơ sở dữ liệu toàn hệ thống	21
Hình 2.11. Sơ đồ tuần tự minh họa thuật toán điểm danh lại	24
Hình 2.12. Trang đăng nhập của superadmin	25
Hình 2.13. Trang tổng quan bên hệ thống superadmin	26
Hình 2.14. Trang quản lý chi bộ	28
Hình 2.15. Trang quản lý tin tức – sự kiện	29
Hình 2.16. Trang quản lý tài khoản đảng viên và phân quyền	30
Hình 2.17. Email nhận thông báo khi được cấp lại mật khẩu	31
Hình 2.18. Trang quản lý chỉ tiêu, giao nhiệm vụ	32
Hình 2.19. Trang quản lý tài liệu	33
Hình 2.20. Trang quản lý landing page – sơ đồ tổ chức	34
Hình 2.21. Trang quản lý landing page – quy trình công tác Đảng	34
Hình 2.22. Trang đăng nhập của admin	35
Hình 2.23. Trang tổng quan hệ thống admin	37
Hình 2.24. Trang quản lý thông tin Đảng viên	38
Hình 2.25. Form thêm hồ sơ Đảng viên có tích hợp AI phân tích và nhập liệu thông minh	39
Hình 2.26. Trang quản lý tài khoản Đảng viên	40
Hình 2.27. Kết quả cấp lại mật khẩu được hiển thị trên hệ thống của admin	41

Hình 2.28. Trang bắt buộc thay đổi mật khẩu cá nhân.....	42
Hình 2.29. Trang quản lý sinh hoạt và điểm danh	42
Hình 2.30. Mã QR điểm danh sinh hoạt.....	43
Hình 2.31. Danh sách ghi nhận kết quả điểm danh sinh hoạt	44
Hình 2.32. Trang quản lý thu Đảng phí.....	44
Hình 2.33. Trang quản lý chi tiêu Đảng phí	45
Hình 2.34. Trang quản lý biểu mẫu nội bộ.....	45
Hình 2.35. Trang quản lý và lưu trữ ảnh chi bộ	46
Hình 2.36. Trang quản lý thư viện video.....	47
Hình 2.37. Trang quản lý hoạt động chi bộ.....	47
Hình 2.38. Trang quản lý và nhận chỉ tiêu, nhiệm vụ từ superadmin	48
Hình 2.39. Khung thông báo của admin.....	49
Hình 2.40. Trang landingpage	51
Hình 2.41. Trang đăng nhập của user.....	52
Hình 2.42. Form khôi phục mật khẩu tự động	53
Hình 2.43. Trang chủ - trang tin tin tức.....	54
Hình 2.44. Trang hồ sơ của Đảng viên.....	55
Hình 2.45. Trang tổng quan về Đảng viên	56
Hình 2.46. Kết quả điểm danh mã QR thành công.....	57
Hình 2.47. Trang tham gia hoạt động.....	58
Hình 2. 48. Kho tài liệu về biểu mẫu chi bộ.....	59
Hình 2.49. Trang kho tài liệu và biểu mẫu	60
Hình 2.50. Trang thư viện ảnh.....	61
Hình 2.51. Trang thư viện hình video	61
Hình 2.52. Trang tra cứu lịch sử đóng Đảng phí.....	62
Hình 2.53. Trang tra cứu lịch sinh hoạt.....	63
Hình 2.54. Giao diện Chatbot AI Trợ lý Chi bộ.....	64

DANH MỤC BẢNG

Chương 2

Bảng 2. 1 Mô tả UseCase quản lý hệ thống	13
Bảng 2. 2 Mô tả UseCase quản lý Đăng viên.....	14
Bảng 2. 3 Mô tả UseCase quản lý hệ thống	15
Bảng 2. 4 Mô tả UseCase quản lý tài chính	16
Bảng 2. 5 Mô tả quản lý thống kê và báo cáo	17
Bảng 2. 6 Mô tả UseCase quản lý tài liệu	19
Bảng 2. 7 Mô tả UseCase Đăng viên.....	20

Chương 3

Bảng 3.1. Kết quả kiểm thử chức năng (Functional Testing)	67
Bảng 3.2. So sánh thời gian thực hiện nghiệp vụ định kỳ (Ước tính cho 1 Chi bộ 50 Đăng viên)	67

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Chữ đầy đủ
1	AI	Artificial Intelligence
2	API	Application Programming Interface
3	CSS	Cascading Style Sheets
4	DOM	Document Object Model
5	HTML	Hypertext Markup Language
6	HTTP	HyperText Transfer Protocol
7	JSON	JavaScript Object Notation
8	PDF	Portable Document Format
9	UI	User Interface
10	UX	User Experience

ĐẶT VẤN ĐỀ

Lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh hiện đại hóa giáo dục và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc ứng dụng các giải pháp số hóa vào quản lý các hoạt động tổ chức, đặc biệt là trong môi trường giáo dục đại học, đã trở thành một xu thế tất yếu. Hệ thống quản lý các chi bộ, với vai trò là đơn vị cơ sở trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động của Đoàn Thanh niên và Đảng Cộng sản Việt Nam tại các trường đại học, đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý thông tin, theo dõi hoạt động và đảm bảo hiệu quả tương tác giữa các thành viên.

- Hiện nay, nhiều giải pháp quản lý truyền thống hoặc các phần mềm có sẵn thường thiếu tính linh hoạt, khó tùy chỉnh theo đặc thù của từng chi bộ, hoặc đòi hỏi chi phí và nguồn lực đáng kể để triển khai và bảo trì. Ngoài ra, việc tích hợp với các hệ thống khác hoặc mở rộng tính năng để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng phức tạp cũng là một vấn đề nan giải. Những hạn chế này gây khó khăn trong việc tối ưu hóa quy trình quản lý, lưu trữ dữ liệu và nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ sinh viên.

- Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu đã quyết định triển khai dự án "Website quản lý chi bộ sinh viên" nhằm xây dựng một nền tảng số hóa hiện đại, linh hoạt và dễ mở rộng. Hệ thống này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của công tác quản lý chi bộ sinh viên, bao gồm quản lý thông tin thành viên, theo dõi hoạt động, hỗ trợ tương tác và báo cáo dữ liệu một cách hiệu quả. Dự án không chỉ hướng đến việc nâng cao chất lượng quản lý mà còn góp phần thúc đẩy sự gắn kết và tính chuyên nghiệp trong hoạt động của chi bộ, từ đó hỗ trợ công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát triển tổ chức trong môi trường đại học.

Mục tiêu nghiên cứu

- Nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế và phát triển “*Xây dựng hệ thống quản lý công tác đảng tại chi bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ*” nhằm số hóa và tối ưu hóa công tác quản lý chi bộ sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học. Hệ thống hướng đến hỗ trợ cán bộ chi bộ trong việc quản lý thông tin thành viên, theo dõi các hoạt động đoàn thể, tổ chức các sự kiện giáo dục chính trị - tư tưởng, và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Về phía sinh viên, nền tảng cung cấp khả năng truy cập thông tin chi bộ, đăng ký tham gia hoạt động, tra cứu kết quả rèn luyện và tương tác trực tuyến với cán bộ quản lý thông qua giao diện thân thiện, dễ sử dụng

- “*Xây dựng hệ thống quản lý công tác đảng tại chi bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ*” số hóa công tác quản lý, cho phép cán bộ chi bộ quản lý thông tin thành viên, tổ chức hoạt động và đánh giá rèn luyện sinh viên một cách hiệu quả. Sinh viên có thể truy cập thông tin, đăng ký sự kiện và tra cứu kết quả qua giao diện thân thiện. Hệ thống giảm thiểu quy trình thủ công, tăng cường tương tác, đáp ứng xu hướng số hóa giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng quản lý chi bộ và sự tham gia của sinh viên.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Bối cảnh chuyển đổi số trong quản lý Đảng vụ

Chuyển đổi số trong công tác Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý Đảng vụ đang chuyển dịch từ lưu trữ tĩnh (số hóa tài liệu) sang tương tác động (quản lý quy trình, phân tích dữ liệu). Trong môi trường đại học, nơi có lực lượng Đảng viên trẻ, năng động, việc sử dụng các nền tảng số không chỉ giúp giảm tải công tác hành chính mà còn tăng cường sự gắn kết giữa Đảng viên và tổ chức. [1]

1.2. Khảo sát công trình và hệ thống đã có

Hệ thống Sổ tay Đảng viên điện tử: Đang được triển khai tại nhiều tỉnh thành. Ưu điểm là cung cấp tin tức, nghị quyết chính thống và có không gian sinh hoạt số. Tuy nhiên, hệ thống này mang tính chất thông tin một chiều, thiếu các tính năng quản lý nghiệp vụ sâu sát cho cấp cơ sở (như quản lý quỹ, chỉ tiêu, điểm danh định vị).

Phần mềm Quản lý dữ liệu Đảng viên 3.0: Do Ban Tổ chức Trung ương phát hành, có tính bảo mật cao và chuẩn hóa dữ liệu tốt. Nhược điểm là chỉ triển khai trên mạng nội bộ (LAN) diện hẹp, giao diện khó sử dụng đối với Đảng viên thông thường, không hỗ trợ thiết bị di động hay quy trình sinh hoạt linh hoạt. [2]

Sử dụng các công cụ rời rạc (Excel, Zalo, Google Forms): Đây là phương pháp phổ biến tại nhiều Chi bộ sinh viên. Giải pháp này dễ tiếp cận nhưng rời rạc, tính bảo mật thấp, khó đồng bộ, gây mất tới 80% thời gian cho công tác tổng hợp số liệu.

1.3. Khoảng trống nghiên cứu mà đề tài lấp đầy

Dựa trên khảo sát, đề tài tập trung giải quyết khoảng trống: Thiếu một nền tảng web-based toàn diện, quản lý đa cấp (Multi-actor) chuyên biệt cho môi trường Chi bộ sinh viên đại học. Đề tài lấp đầy khoảng trống này bằng cách:

- + Cung cấp kiến trúc phân quyền 3 lớp: SuperAdmin (Đảng ủy) - Admin (Chi ủy) - User (Đảng viên).
- + Giải quyết triệt để vấn đề điểm danh hộ qua cơ chế QR Code động kết hợp định vị GPS (Haversine).
- + Chống gian lận hình ảnh minh chứng các hoạt động bằng công nghệ bóc tách EXIF Metadata.

+ Ứng dụng AI (Llama 3) để tự động hóa trích xuất hồ sơ và làm trợ lý ảo có chuyên môn.

1.4. Cơ sở công nghệ

CSS Thay vì trình bày rời rạc các công cụ, hệ thống được thiết kế dựa trên một ngăn xếp công nghệ (Tech Stack) hiện đại, đồng bộ:

+ Ngôn ngữ và Frontend: Sử dụng JavaScript với thư viện ReactJS kết hợp HTML/CSS hiện đại để tạo giao diện người dùng tương tác cao (SPA - Single Page Application). [3]

+ Backend và API: Xây dựng trên nền tảng Node.js và framework Express.js, cung cấp kiến trúc RESTful API xử lý bất đồng bộ mạnh mẽ, đáp ứng lượng truy cập lớn hơn. [4]

+ Cơ sở dữ liệu: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL (lưu trữ qua nền tảng Supabase) để quản lý dữ liệu có cấu trúc phức tạp. [5]

+ Bảo mật và Xác thực: Áp dụng cơ chế JSON Web Token (JWT) cho phiên đăng nhập không trạng thái (Stateless) và thuật toán Bcrypt để băm mật khẩu một chiều. [6]

+ Lưu trữ và Triển khai: Sử dụng Google Drive API làm Cloud Storage cho tệp tin lớn. Giao diện được triển khai trên Vercel, Backend triển khai trên Render với CI/CD tự động.

1.5. Tình hình nghiên cứu trong và nước ngoài

1.5.1 Trong nước

- Hiện nay, theo Tạp chí Cộng sản [7], xây dựng Đảng về chính trị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa nền tảng, tạo tiền đề cho các mặt công tác xây dựng Đảng khác và là yếu tố quan trọng quyết định phương hướng, mục tiêu chính trị cũng như sự thành công của sự nghiệp cách mạng. Qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, công tác xây dựng Đảng về chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào những thành tựu to lớn của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo và cầm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đảm bảo gắn bó chặt chẽ với lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, trong xu thế Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) với các công nghệ chủ đạo như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ

liệu lớn (Big Data) và Tự động hóa, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và phát triển tổ chức chính trị – xã hội trở nên ngày càng cần thiết. Hiện nay, một số phần mềm quản lý Đảng viên trong nước đã được triển khai, điển hình như phần mềm quản lý Đảng viên Vietesoft [8] được sử dụng ở cấp xã, phường. Phần mềm này đáp ứng tốt yêu cầu công tác Đảng trong tình hình mới, hỗ trợ cập nhật dữ liệu, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình Đảng viên, cũng như quản lý nhân sự phục vụ công tác tổng hợp báo cáo lên cấp ủy cấp trên. Tuy nhiên, việc triển khai các phần mềm thương mại như Vietesoft thường có chi phí cao, chưa thật sự phù hợp với nhu cầu và điều kiện của các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, nhóm tác giả đề xuất thực hiện đề tài *“Xây dựng hệ thống quản lý công tác đảng tại chi bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ”* nhằm góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Đảng, phù hợp với Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về *“Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”*. Hệ thống được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhà trường quản lý hiệu quả thông tin Đảng viên, hoạt động của các chi bộ, đồng thời tối ưu chi phí so với việc sử dụng các phần mềm thương mại hiện có. [9].

1.5.2 Ngoài nước

- Qua quá trình khảo cứu tài liệu, nhóm tác giả nhận thấy chưa có nghiên cứu nào trực tiếp liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản lý chi bộ Đảng trong môi trường đại học ở nước ngoài. Điều này xuất phát từ sự khác biệt trong hệ thống chính trị và mô hình tổ chức của các quốc gia. Tuy nhiên, có thể tham khảo một số phần mềm và hệ thống quản lý tổ chức, đoàn thể tại các nước phát triển như các hệ thống quản lý đảng phái, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ (NGO Management System) hoặc Membership Management System (ví dụ: NationBuilder [10], WildApricot [11], ClubExpress [12]). Các hệ thống này chủ yếu tập trung vào các chức năng như:

- + Quản lý thông tin hội viên;
- + Quản lý sự kiện, hoạt động;
- + Theo dõi đóng góp, báo cáo;
- + Gửi thông báo, truyền thông nội bộ.

- Mặc dù các phần mềm này có nhiều điểm tương đồng về mặt kỹ thuật, song không hoàn toàn phù hợp để áp dụng trực tiếp cho công tác quản lý tổ chức Đảng tại Việt Nam. Nguyên nhân là do các yêu cầu quản lý Đảng viên, hồ sơ chính trị, công tác kiểm tra – giám sát và báo cáo định kỳ theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam có tính đặc thù riêng, đòi hỏi hệ thống phải được thiết kế phù hợp với quy trình nghiệp vụ nội bộ và quy định bảo mật dữ liệu của tổ chức Đảng. Do đó, nhóm tác giả nhận thấy việc phát triển một hệ thống quản lý chi bộ được thiết kế riêng cho Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ là cần thiết và có tính thực tiễn cao, vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong nước, vừa phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ chức hiện nay.

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

- Quy trình quản lý chi bộ Đảng:
- + Quản lý thông tin Đảng viên: Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về lý lịch, tình trạng Đảng viên và vai trò trong chi bộ.
- + Quản lý sinh hoạt Đảng: Quy trình tổ chức, ghi nhận nội dung và đánh giá chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng.
- + Quản lý tài chính Đảng phí: Theo dõi việc thu - chi Đảng phí, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định.
- Hệ thống quản lý tổ chức Đảng:
- + Lưu trữ thông tin chi bộ: Quản lý dữ liệu về các chi bộ, bao gồm cơ cấu tổ chức, danh sách đảng viên và lịch sử hoạt động.
- + Phân công nhiệm vụ: Theo dõi và quản lý phân công nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả công tác của đảng viên và chi bộ.
- Ứng dụng công nghệ trong quản lý chi bộ:
- + Lập trình hệ thống số hóa: Sử dụng công nghệ cơ sở dữ liệu (như MySQL) để quản lý thông tin và các quy trình chi bộ.
- + Phân tích dữ liệu: Ứng dụng công nghệ hiện đại để thống kê, phân tích và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu chi bộ.
- Nhu cầu lãnh đạo và Đảng viên:
- + Nhu cầu quản lý: Tìm hiểu mong đợi của lãnh đạo nhà trường và đảng viên về một hệ thống quản lý hiệu quả, minh bạch.
- + Phản hồi và cải tiến: Thu thập ý kiến từ đảng viên và lãnh đạo chi bộ để tối ưu hóa hệ cho thống quản lý.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: Nghiên cứu sẽ tiến hành thu thập và phân tích các tài liệu lý thuyết, báo cáo, và các nghiên cứu trước đây liên quan đến quản lý tổ chức Đảng, đặc biệt là trong môi trường giáo dục đại học. Các tài liệu này bao gồm quy định của Đảng về công tác chi bộ, các mô hình quản lý chi bộ hiện có, và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ chức. Việc tổng hợp tài liệu sẽ cung cấp cơ sở lý luận để xác định các yêu cầu cần thiết cho hệ thống quản lý chi bộ và đề xuất

các giải pháp công nghệ phù hợp với bối cảnh của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

- Phương pháp khảo sát: Khảo sát sẽ được thực hiện thông qua bảng hỏi và phỏng vấn trực tiếp với hai nhóm đối tượng chính:

+ Đảng viên: Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng hệ thống quản lý, các khó khăn trong việc tham gia sinh hoạt Đảng, tra cứu thông tin, và nộp Đảng phí.

+ Lãnh đạo chi bộ và Đảng bộ nhà trường: Tìm hiểu các vấn đề trong quản lý đảng viên, sinh hoạt Đảng, tài chính Đảng phí, và báo cáo, cũng như kỳ vọng về một hệ thống quản lý số hóa.

+ Các bảng hỏi sẽ được thiết kế với các câu hỏi định lượng và định tính, tập trung vào mức độ hiệu quả của quy trình quản lý hiện tại và mong muốn cải tiến. Kết quả khảo sát sẽ cung cấp dữ liệu thực tiễn để định hình các tính năng của hệ thống.

- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Sau khi thiết kế hệ thống quản lý chi bộ, hệ thống sẽ được triển khai thử nghiệm tại một số chi bộ thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Quá trình thử nghiệm sẽ tập trung vào việc kiểm tra các tính năng như quản lý thông tin đảng viên, tổ chức sinh hoạt Đảng, quản lý tài chính, và tạo báo cáo. Phản hồi từ đảng viên và lãnh đạo chi bộ sẽ được ghi nhận để đánh giá tính khả thi, hiệu quả, và khả năng mở rộng của hệ thống. Các điều chỉnh cần thiết sẽ được thực hiện dựa trên kết quả thực nghiệm để tối ưu hóa hệ thống trước khi triển khai chính thức.

- Phương pháp mô phỏng: Sử dụng các công cụ phần mềm để mô phỏng quy trình hoạt động của hệ thống quản lý chi bộ, bao gồm các module như quản lý đảng viên, sinh hoạt Đảng, tài chính, và báo cáo. Phương pháp này giúp đánh giá hiệu quả của từng tính năng trong môi trường giả lập, từ đó phát hiện các vấn đề tiềm ẩn như lỗi hệ thống, giao diện không thân thiện, hoặc hiệu suất chậm trước khi triển khai thực tế. Mô phỏng cũng hỗ trợ kiểm tra khả năng tích hợp của hệ thống với các quy trình quản lý hiện tại của nhà trường.

- Phương pháp phân tích dữ liệu: Dữ liệu thu thập từ khảo sát, thực nghiệm, và mô phỏng sẽ được phân tích để đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chi bộ. Các kỹ thuật phân tích bao gồm:

+ Phân tích thống kê mô tả: Tổng hợp các chỉ số như mức độ hài lòng của đảng viên, hiệu quả quản lý sinh hoạt Đảng, và tính chính xác của báo cáo tài chính, nhằm nhận diện điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống.

+ Phân tích hồi quy: Xác định mối quan hệ giữa các yếu tố như mức độ tự động hóa, chất lượng quản lý, và hiệu quả công tác Đảng, từ đó tìm ra các yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu suất hệ thống.

+ Các công cụ phân tích dữ liệu (như Python, R, hoặc các phần mềm thống kê) sẽ được sử dụng để xử lý và trực quan hóa dữ liệu, từ đó cung cấp cơ sở khoa học để đưa ra các kết luận và đề xuất cải tiến hệ thống.

- Các phương pháp trên sẽ được thực hiện một cách đồng bộ, kết hợp cả lý thuyết và thực tiễn, nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chi bộ được xây dựng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, đồng thời đạt được tính hiệu quả, minh bạch và khả năng mở rộng quản lý công tác Đảng.

2.3. Đặc tả yêu cầu

2.3.1. Yêu cầu về chức năng của hệ thống

Hệ thống quản lý chi bộ được xây dựng với mục tiêu số hóa toàn diện các hoạt động Đảng vụ tại cơ sở, phân quyền chặt chẽ cho ba nhóm đối tượng (SuperAdmin, Admin, User). Các chức năng chính được phân bổ chi tiết như sau:

**** Quản lý hệ thống và phân quyền***

- Xác thực đa cấp: Hệ thống cung cấp các cổng đăng nhập chuyên biệt cho từng actor. Quy trình xác thực dựa trên giao thức JWT (JSON Web Token), đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật thông tin phiên làm việc.

- Phân quyền dựa trên vai trò (RBAC): Cấp 1 (Đảng ủy) có toàn quyền cấu trúc tổ chức và quản trị cấp cao. Cấp 2 (Admin chi bộ) quản lý trực tiếp Đảng viên và các hoạt động nội bộ. Cấp 3 (User) thực hiện tra cứu và tương tác cá nhân.

- Quản trị vòng đời tài khoản và Bảo mật mật khẩu: Bao gồm khởi tạo, khóa/mở khóa tài khoản. Đặc biệt, hệ thống tích hợp cơ chế tự động sinh mật khẩu ngẫu nhiên, mã hóa một chiều bằng thuật toán Bcrypt và gửi trực tiếp qua thư điện tử (Nodemailer). Hệ thống ép buộc Đảng viên phải đổi mật khẩu (Force Reset) ở lần đăng nhập đầu tiên nhằm đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối.

**** Quản lý thông tin Đảng viên***

- Hồ sơ điện tử chi tiết: Lưu trữ đồng bộ các thông tin từ lý lịch trích ngang, trình độ chuyên môn, đến quá trình sinh hoạt Đảng.

- Nhập liệu thông minh với Trí tuệ Nhân tạo (AI): Cho phép tải lên danh sách Đảng viên hàng loạt từ tệp Excel. Đặc biệt, hệ thống tích hợp bộ phân tích hồ sơ tự động

bằng mô hình AI Llama 3.3, nhận diện và trích xuất thông tin từ văn bản thô thành dữ liệu có cấu trúc.

- Bộ lọc và Tìm kiếm nâng cao: Ứng dụng kỹ thuật tìm kiếm gần đúng (Fuzzy Search), hỗ trợ truy xuất linh hoạt thông tin Đảng viên không phân biệt dấu và sai sót nhỏ về chính tả, kết hợp lọc theo đa tiêu chí (đơn vị công tác, lớp, chức vụ).

- Hệ thống Cảnh báo sớm (Early Warning Dashboard): Tự động phân loại và đưa ra cảnh báo trực quan khi Đảng viên sắp hết thời gian dự bị (trên 11 tháng) hoặc có tỷ lệ nộp Đảng phí thấp, giúp cấp ủy kịp thời ra quyết định.

*** *Quản lý sinh hoạt Đảng và Hoạt động phong trào***

- Quy trình Sinh hoạt Chi bộ: Cho phép Chi ủy thiết lập kế hoạch họp, đính kèm tài liệu nghiên cứu và gửi thông báo trực tiếp đến các Đảng viên.

- Điểm danh kép thông minh: Cung cấp cơ chế điểm danh kết hợp quét mã QR động mã hóa (thay đổi theo thời gian thực) và xác thực định vị GPS thông qua thuật toán Haversine (giới hạn bán kính 50m), ngăn chặn triệt để hành vi điểm danh hộ.

- Quản lý minh chứng hoạt động chống gian lận: Đảng viên đăng ký và tải lên hình ảnh minh chứng tham gia phong trào. Hệ thống tự động phân tích siêu dữ liệu hình ảnh (EXIF Metadata) để xác thực thời gian chụp thực tế, loại bỏ các minh chứng giả mạo trước khi cho phép duyệt.

*** *Quản lý Truyền thông, Tin tức và Kho Văn bản***

- Quản lý Tin tức và Thông báo: Cung cấp nền tảng truyền thông nội bộ cho phép Ban Chi ủy đăng tải các bản tin, nghị quyết và thông báo khẩn. Hệ thống hỗ trợ định dạng văn bản đa dạng và đẩy thông báo (Push Notification/Alert) tức thời đến màn hình hiển thị của Đảng viên để đảm bảo thông tin được xuyên suốt.

- Lưu trữ Văn bản và Biểu mẫu điện tử: Số hóa hoàn toàn kho tệp tin hành chính (đơn xin vào Đảng, giấy chuyển sinh hoạt, nghị quyết...). Các biểu mẫu và văn bản được phân loại khoa học, tích hợp API của Google Drive để lưu trữ và tải xuống nhanh chóng, giảm tải băng thông lưu trữ cho máy chủ nội bộ.

- Thư viện số đa phương tiện: Quản lý kho hình ảnh hoạt động và thư viện video chuyên đề. Đặc biệt tích hợp luồng phát trực tiếp từ YouTube (YouTube iframe API) mang lại trải nghiệm xem video mượt mà, tối ưu hóa tốc độ tải trang.

*** *Quản lý Tài chính và Hỗ trợ Đảng viên***

- Quản lý Đảng phí: Theo dõi luồng thu nộp Đảng phí hàng tháng của Đảng viên, phân loại trực quan tình trạng (Đã nộp/Chưa nộp), đảm bảo minh bạch tài chính.

- Trợ lý ảo AI (Dynamic RAG Chatbot): Tích hợp chatbot thông minh hỗ trợ giải đáp tự động các quy trình công tác Đảng. AI có khả năng truy vấn động dữ liệu thực tế từ cơ sở dữ liệu (thông tin Chi ủy, sơ đồ tổ chức) để cung cấp câu trả lời chính xác, sát thực với tình hình của từng Chi bộ.

2.3.2. Yêu cầu về phi chức năng của hệ thống

Hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt để đảm bảo vận hành ổn định trong môi trường thực tế:

*** Hiệu năng (Performance)**

- Khả năng chịu tải: Hệ thống hoạt động ổn định với tối thiểu 50 người dùng đồng thời thực hiện các tác vụ truy vấn dữ liệu lớn và tải tài liệu.

- Tốc độ phản hồi: Nhờ tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và tích hợp API hiệu năng cao (Groq API cho AI), thời gian tải trang và xử lý yêu cầu trung bình dưới 2 giây.

*** Bảo mật (Security)**

- Mã hóa và Xác thực: Hệ thống áp dụng quy trình bảo mật khép kín từ khâu cấp phát đến ép buộc đổi mật khẩu (Force Reset Password).

- Kiểm soát truy cập: Tích hợp các lớp Middleware để ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật chuẩn OWASP như SQL Injection, XSS và phân quyền truy cập trái phép.

*** Tính tin cậy và Khả dụng (Reliability & Availability)**

- Kiến trúc độc lập: Thiết kế tách biệt 3 cụm Frontend-Backend (SuperAdmin, Admin, User) giúp hệ thống không bị sụp đổ toàn bộ khi một phân hệ gặp sự cố (Graceful Degradation).

- Phục hồi dữ liệu: Cơ sở dữ liệu PostgreSQL được lưu trữ tập trung tại Supabase với cơ chế sao lưu tự động (Auto-backup) hàng ngày.

*** Công nghệ nền tảng và Tương thích**

- Ngôn ngữ & Framework: Kết hợp ReactJS (Frontend) với giao diện Ant Design Responsive, và NodeJS/Express (Backend) xử lý bất đồng bộ mạnh mẽ.

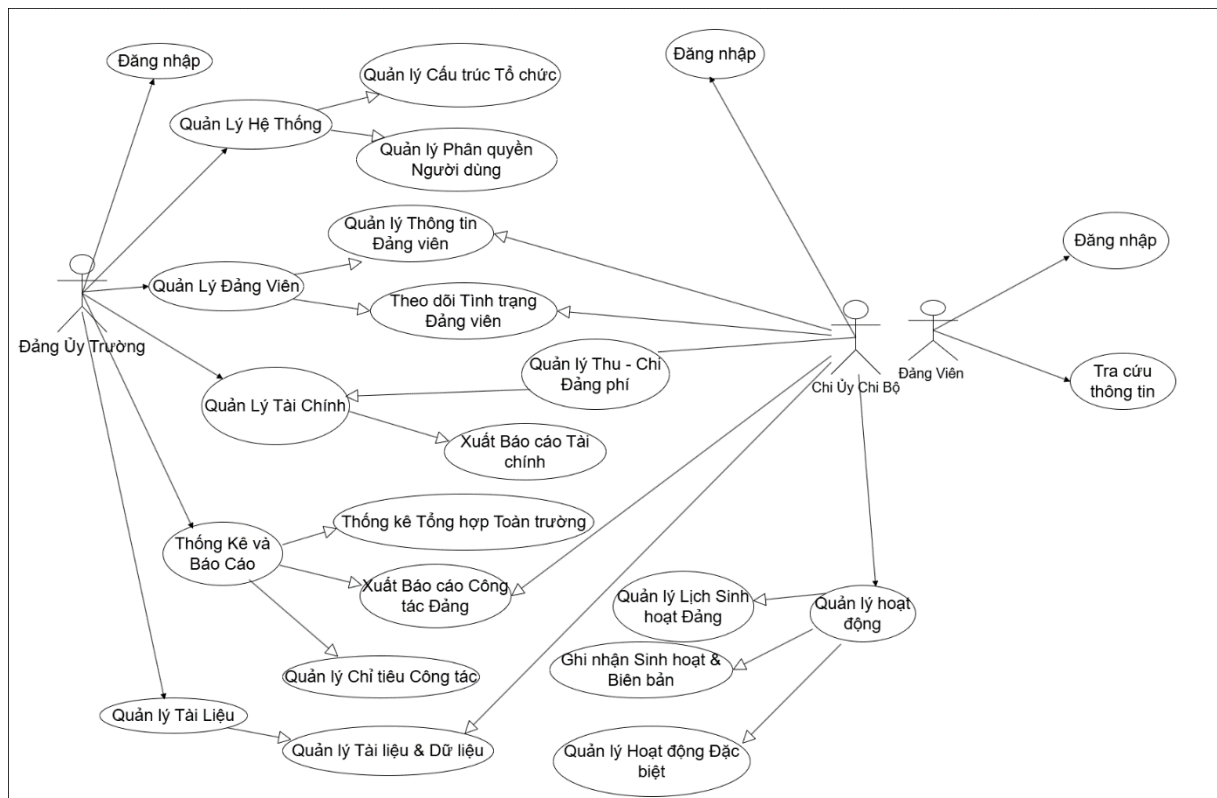
- Dịch vụ bên thứ ba: Tích hợp Google Drive API (lưu trữ), Nodemailer (Email), YouTube API (Media) và Groq API (LLM inference) giúp tối ưu hóa toàn diện sức mạnh hệ thống mà không tạo áp lực lên máy chủ nội bộ.

*** Kiến trúc triển khai và Phục hồi dữ liệu (Deployment & Availability)**

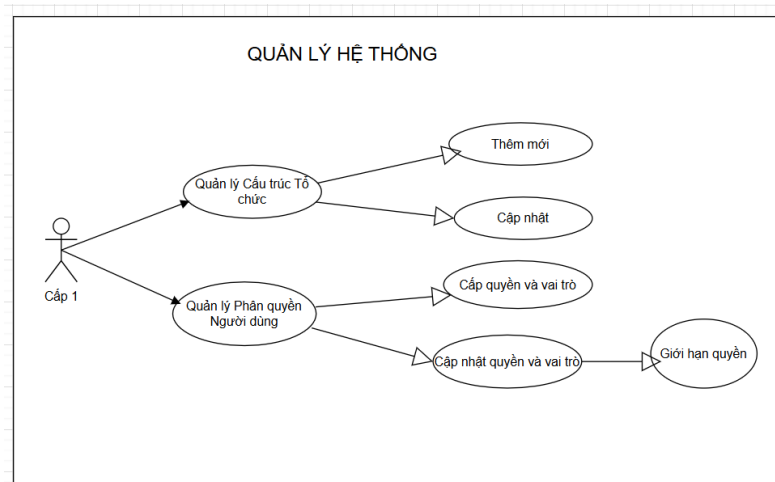
- Mô hình tách biệt: Hệ thống được thiết kế theo mô hình tách biệt giữa tầng ứng dụng và tầng dữ liệu để đảm bảo tính sẵn sàng cao. Giao diện (Frontend) được triển khai trên nền tảng máy chủ Vercel, trong khi logic nghiệp vụ (Backend) vận hành trên Render. Việc thiết kế tách biệt 3 cụm (SuperAdmin, Admin, User) giúp hệ thống không bị sụp đổ toàn bộ khi một phân hệ gặp sự cố (Graceful Degradation).

- Phục hồi dữ liệu: Toàn bộ dữ liệu thực thể được lưu trữ tập trung tại cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua dịch vụ đám mây Supabase. Cơ chế sao lưu tự động (Auto-backup) hàng ngày được thực hiện trực tiếp tại tầng Database, đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối và độc lập hoàn toàn với các rủi ro máy chủ tại tầng Hosting.

2.4. Sơ đồ usecase



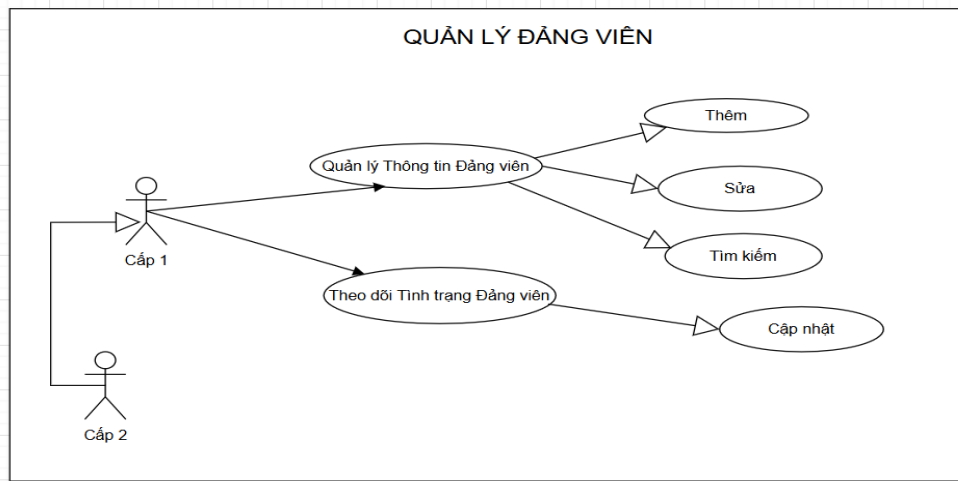
Hình 2.1. Sơ đồ UseCase toàn hệ thống



Hình 2.2. Sơ đồ UseCase quản lý hệ thống

Bảng 2. 1 Mô tả UseCase quản lý hệ thống

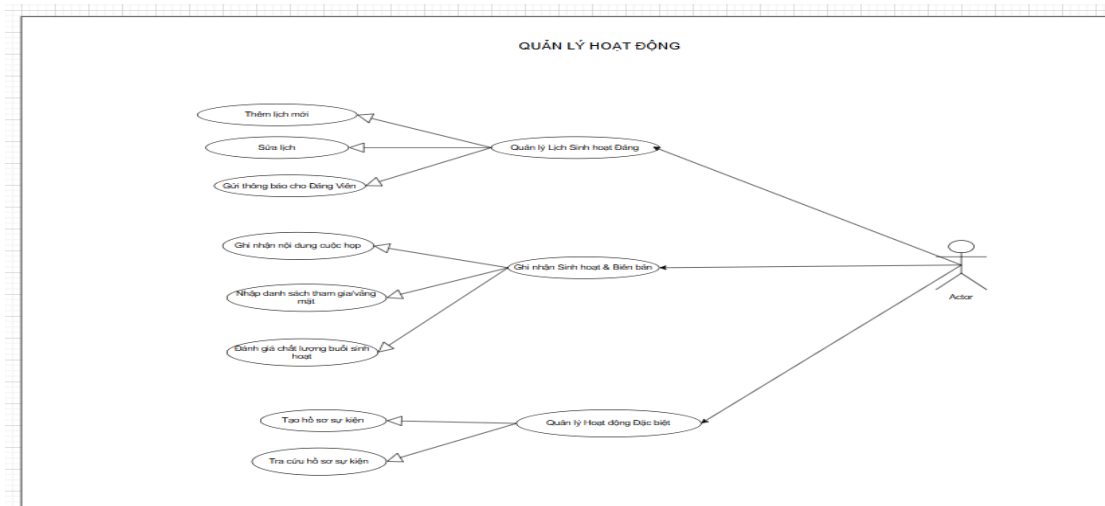
Actor	Đảng ủy trường cấp 1
Mục tiêu	- Thiết lập và duy trì cơ cấu tổ chức Đảng bộ/Chi bộ của Nhà trường - Thiết lập, điều chỉnh vai trò và quyền hạn truy cập cho từng người dùng.
Tiền điều kiện	- Actor đã đăng nhập với Quyền Cấp 1
Chuỗi hành vi	- Quản lý cấu trúc tổ chức + Đảng ủy Trường truy cập module Quản lý Tổ chức. + Đảng ủy Trường thực hiện: Thêm mới Chi bộ (nhập tên, mã chi bộ, mô tả) hoặc Điều chỉnh cấu trúc (chuyển đổi, sắp xếp thứ bậc các chi bộ). + Hệ thống lưu trữ cấu trúc mới. + Hệ thống cập nhật thông tin chi bộ/đảng viên liên quan. - Quản lý phân quyền người dùng + Đảng ủy Trường truy cập module Phân quyền/Tài khoản. + Đảng ủy Trường chọn một tài khoản (Đảng viên/Cán bộ). + Đảng ủy Trường chỉ định hoặc thay đổi cấp quyền (Cấp 1, 2, 3) và vai trò (Bí thư, Phó Bí thư, Đảng viên thường). + Hệ thống cập nhật vai trò mới và giới hạn quyền truy cập tương ứng.
Điều kiện cuối	- Cơ cấu tổ chức Đảng bộ được cập nhật chính xác. - Vai trò và quyền hạn của người dùng đã được phân cấp.



Hình 2.3. Sơ đồ UseCase quản lý Đảng viên

Bảng 2. 2 Mô tả UseCase quản lý Đảng viên

Actor	Đảng ủy trường cấp 1, Chi ủy Chi bộ cấp 2
Mục tiêu	- Cập nhật, chỉnh sửa và duy trì cơ sở dữ liệu về lý lịch, thông tin cá nhân của Đảng viên. - Kiểm soát và lưu trữ tình trạng (chính thức, dự bị) của Đảng viên và thông báo khi có biến động.
Tiền điều kiện	Actor đã đăng nhập với Quyền Cấp 1 hoặc Cấp 2.
Chuỗi hành vi	- Quản lý thông tin Đảng viên + Actor truy cập module Quản lý Thông tin Đảng viên. + Actor thực hiện: Thêm mới Đảng viên, Chỉnh sửa thông tin (lý lịch, địa chỉ, SĐT) hoặc Lọc/Tìm kiếm Đảng viên theo tiêu chí. + Hệ thống lưu trữ và chuẩn hóa dữ liệu. - Theo dõi tình trạng Đảng viên + Actor truy cập module Theo dõi Tình trạng. + Actor cập nhật Tình trạng (ví dụ: chuyển từ Dự bị sang Chính thức). + Hệ thống lưu lại lịch sử thay đổi. + Hệ thống tự động thông báo khi có thay đổi hoặc cần bổ sung dữ liệu (ví dụ: sắp hết thời gian dự bị).
Điều kiện cuối	- Dữ liệu Đảng viên được cập nhật chính xác và đồng bộ. - Tình trạng Đảng viên được quản lý và theo dõi hiệu quả.



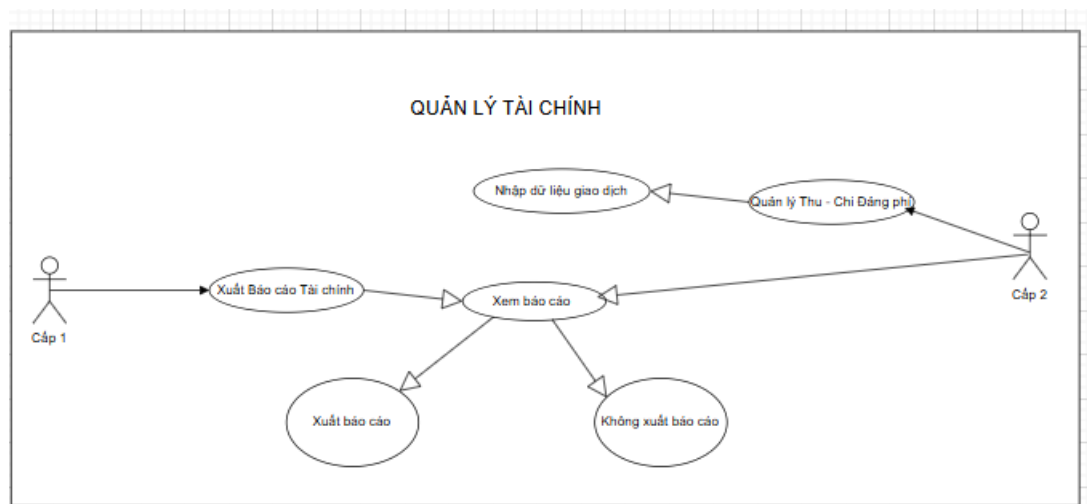
Hình 2.4. Sơ đồ UseCase quản lý hoạt động

Bảng 2. 3 Mô tả UseCase quản lý hệ thống

Actor	Chi ủy Chi bộ cấp 2
Mục tiêu	- Cung cấp công cụ tạo, điều chỉnh và thông báo về lịch sinh hoạt Đảng. - Ghi nhận danh sách tham gia, nội dung cuộc họp và lưu trữ biên bản để đánh giá chất lượng sinh hoạt. - Lưu trữ thông tin chi tiết về các hoạt động như kết nạp, kiểm điểm, hội nghị.
Tiền điều kiện	Actor đã đăng nhập với Quyền Cấp 2.
Chuỗi hành vi	- Quản lý sinh hoạt Đảng + Chi ủy Chi bộ truy cập module Quản lý Sinh hoạt. + Chi ủy Chi bộ tạo lịch sinh hoạt mới (nhập thời gian, địa điểm, nội dung). + Chi ủy Chi bộ có thể điều chỉnh thông tin lịch đã tạo. + Hệ thống gửi thông báo lịch sinh hoạt đến Đảng viên trong chi bộ. - Ghi nhận sinh hoạt và biên bản + Chi ủy Chi bộ chọn buổi sinh hoạt đã diễn ra. + Chi ủy Chi bộ nhập danh sách tham gia/vắng mặt. + Chi ủy Chi bộ nhập nội dung biên bản cuộc họp và đánh giá chất lượng sinh hoạt. + Hệ thống lưu trữ biên bản và dữ liệu thống kê tham gia. - Quản lý hoạt động đặc biệt

	+ Chi ủy Chi bộ truy cập module Hoạt động Đặc biệt. + Chi ủy Chi bộ tạo hồ sơ sự kiện (nhập loại hình, mô tả, người tham gia chính, tài liệu liên quan). + Hệ thống lưu trữ hồ sơ sự kiện và cho phép tra cứu sau này.
Điều kiện cuối	- Lịch sinh hoạt được thiết lập và thông báo đến Đảng viên. - Dữ liệu về chất lượng và thành phần tham gia sinh hoạt được lưu trữ. - Hồ sơ về các hoạt động đặc biệt được số hóa và quản lý.

Hình 2.5. Sơ đồ UseCase quản lý tài chính

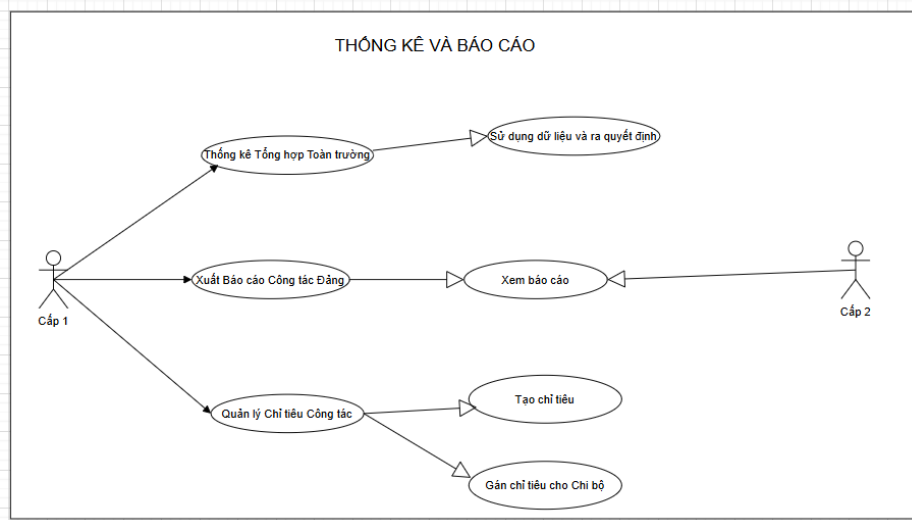


Bảng 2. 4 Mô tả UseCase quản lý tài chính

Actor	Chi ủy Chi bộ (Cấp 2), Đảng ủy Trường (Cấp 1)
Mục tiêu	Cung cấp báo cáo tài chính định kỳ để theo dõi tình hình quỹ.
Tiền điều kiện	Dữ liệu thu chi đã được ghi nhận.
Chuỗi hành vi	- Xuất báo cáo tài chính + Actor truy cập module Báo cáo. + Actor chọn loại báo cáo (Tài chính Đảng phí) và phạm vi thời gian. + Hệ thống tổng hợp dữ liệu và xuất báo cáo (dưới dạng bảng/tệp). + Actor xem hoặc tải xuống báo cáo.
Điều kiện cuối	Báo cáo tài chính chi bộ/toàn trường được tạo ra minh bạch,

	hỗ trợ tổng hợp.
--	------------------

Actor	Chi ủy Chi bộ (Quyền Cấp 2)
Mục tiêu	Theo dõi việc thu - chi Đảng phí của chi bộ, đảm bảo minh bạch và chính xác.
Tiền điều kiện	Giao dịch thu hoặc chi Đảng phí phát sinh.
Chuỗi hành vi	- Quản lý thu – chi Đảng ủy + Chi ủy Chi bộ truy cập module Tài chính Đảng phí. + Chi ủy Chi bộ nhập dữ liệu giao dịch (Thu/Chi, số tiền, nội dung, ngày tháng). + Hệ thống cộng trừ vào tổng quỹ của chi bộ + Hệ thống cảnh báo khi có sai lệch hoặc chậm nộp theo quy định.
Điều kiện cuối	Dữ liệu thu chi Đảng phí được cập nhật chi tiết và chính xác.



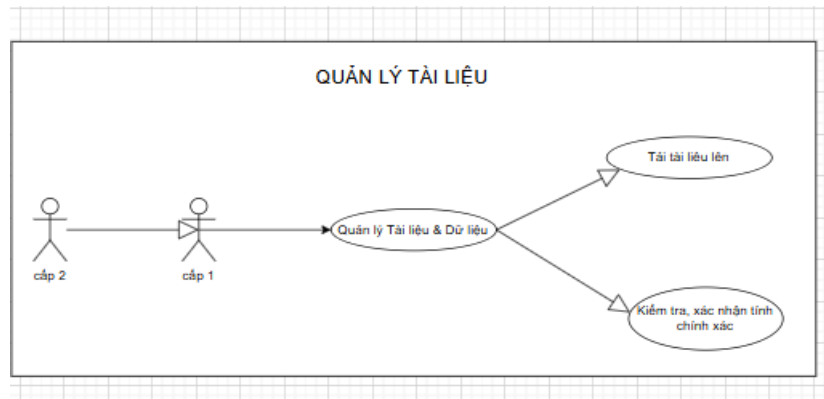
Hình 2.6. Sơ đồ UseCase quản lý thống kê và báo cáo

Bảng 2. 5 Mô tả quản lý thống kê và báo cáo

Actor	Đảng ủy trường cấp 1
Mục tiêu	- Cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình Đảng viên, sinh hoạt và tài chính của toàn trường. - Xây dựng và theo dõi các chỉ tiêu về phát triển đảng viên và chất lượng sinh hoạt Đảng.

Tiền điều kiện	- Dữ liệu từ các chi bộ đã được nhập đầy đủ. - Actor đã đăng nhập với Quyền Cấp 1.
Chuỗi hành vi	- Thống kê tổng hợp toàn trường + Đảng ủy Trường truy cập giao diện Thống kê Tổng hợp. + Hệ thống hiển thị biểu đồ và số liệu về: Tổng số Đảng viên (chính thức/dự bị), Tần suất sinh hoạt, Tình hình thu chi Đảng phí của toàn Đảng bộ. + Đảng ủy Trường sử dụng dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định và chiến lược. - Quản lý chỉ tiêu công tác + Đảng ủy Trường truy cập module Quản lý Chỉ tiêu. + Đảng ủy Trường tạo chỉ tiêu mới (ví dụ: Tỷ lệ kết nạp Đảng viên sinh viên năm 2026). + Đảng ủy Trường gán chỉ tiêu cho từng chi bộ. + Hệ thống theo dõi và hiển thị tiến độ đạt chỉ tiêu.
Điều kiện cuối	- Lãnh đạo có cơ sở dữ liệu để phân tích và ra quyết định. - Các chỉ tiêu về công tác Đảng được quản lý tập trung và dễ dàng theo dõi.

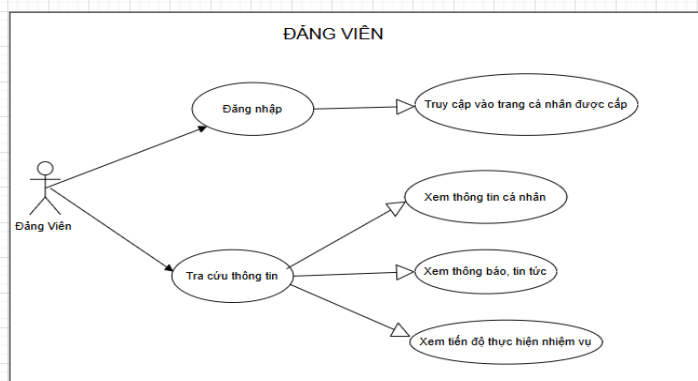
Actor	Đảng ủy Trường (Cấp 1), Chi ủy Chi bộ (Cấp 2)
Mục tiêu	Cung cấp các báo cáo số liệu về Đảng viên, sinh hoạt để so sánh hiệu quả hoạt động.
Tiền điều kiện	Dữ liệu về hoạt động và Đảng viên đã được ghi nhận.
Chuỗi hành vi	- Xuất báo cáo công tác Đảng + Actor truy cập module Báo cáo. + Actor chọn loại báo cáo (ví dụ: Biến động Đảng viên, Kết quả sinh hoạt) và phạm vi thời gian. + Hệ thống tổng hợp và xuất báo cáo dưới dạng bảng/tệp. + Hệ thống hỗ trợ so sánh hiệu quả hoạt động giữa các chi bộ (Chỉ Cấp 1).
Điều kiện cuối	Báo cáo công tác được tổng hợp phục vụ tổng kết và đề ra chiến lược phát triển.



Hình 2.7. Sơ đồ UseCase quản lý tài liệu

Bảng 2. 6 Mô tả UseCase quản lý tài liệu

Actor	Đảng ủy Trường (Cấp 1), Chi ủy Chi bộ (Cấp 2)
Mục tiêu	Lưu trữ và quản lý các tài liệu chính thức (nghị quyết, báo cáo) và thực hiện chuyển đổi dữ liệu ban đầu.
Tiền điều kiện	Có tài liệu hoặc dữ liệu cần chuyển đổi.
Chuỗi hành vi	- Quản lý tài liệu và dữ liệu + Actor truy cập module Quản lý Tài liệu/Import. + Actor thực hiện: Tải lên tài liệu (nghị quyết, biên bản) hoặc Import dữ liệu (từ tệp Excel). + Đối với Import: Hệ thống xử lý và chuẩn hóa dữ liệu. + Actor (được phân quyền) kiểm tra và xác nhận tính chính xác của dữ liệu sau khi import.
Điều kiện cuối	Tài liệu quan trọng và dữ liệu ban đầu được lưu trữ, đảm bảo dễ dàng tra cứu và bảo mật.

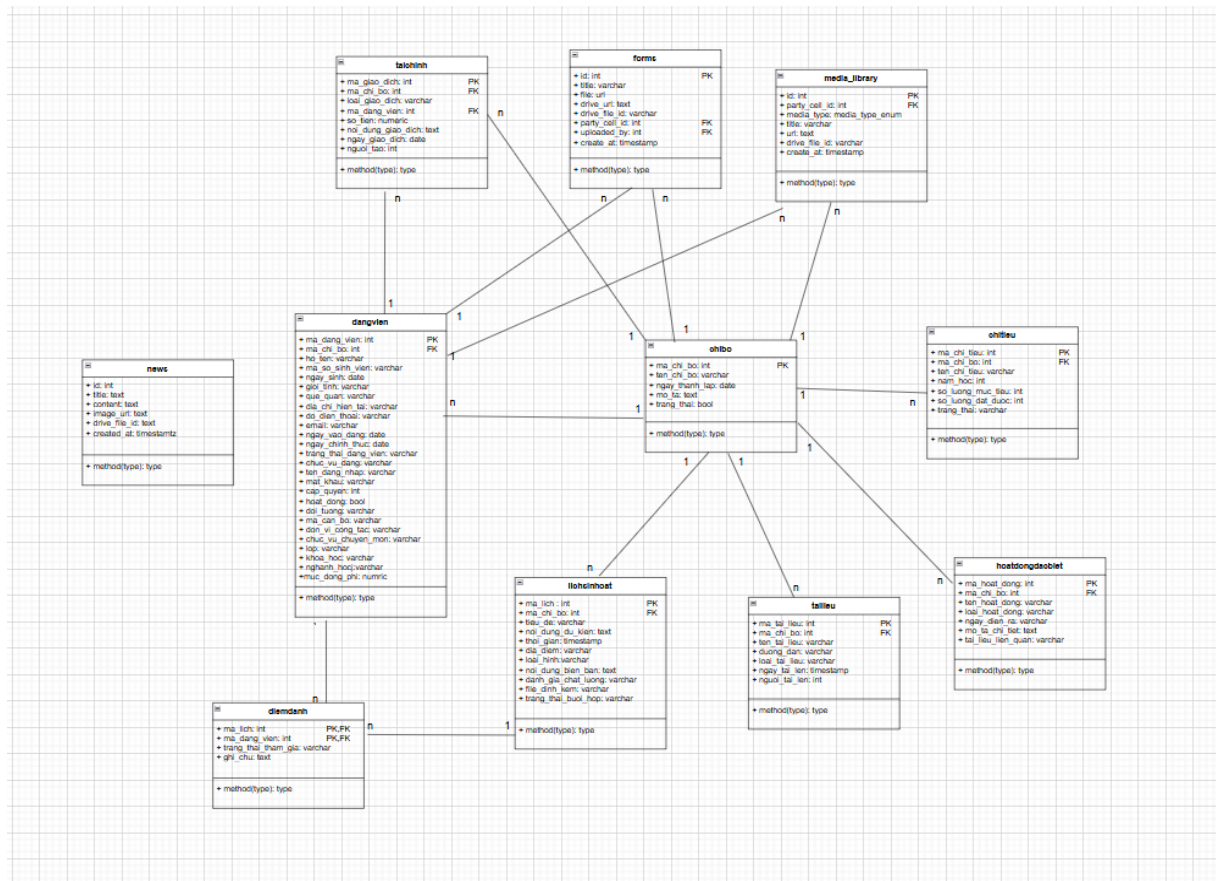


Hình 2.8. Sơ đồ UseCase quản lý tài khoản Đăng viên

Bảng 2. 7 Mô tả UseCase Đăng viên

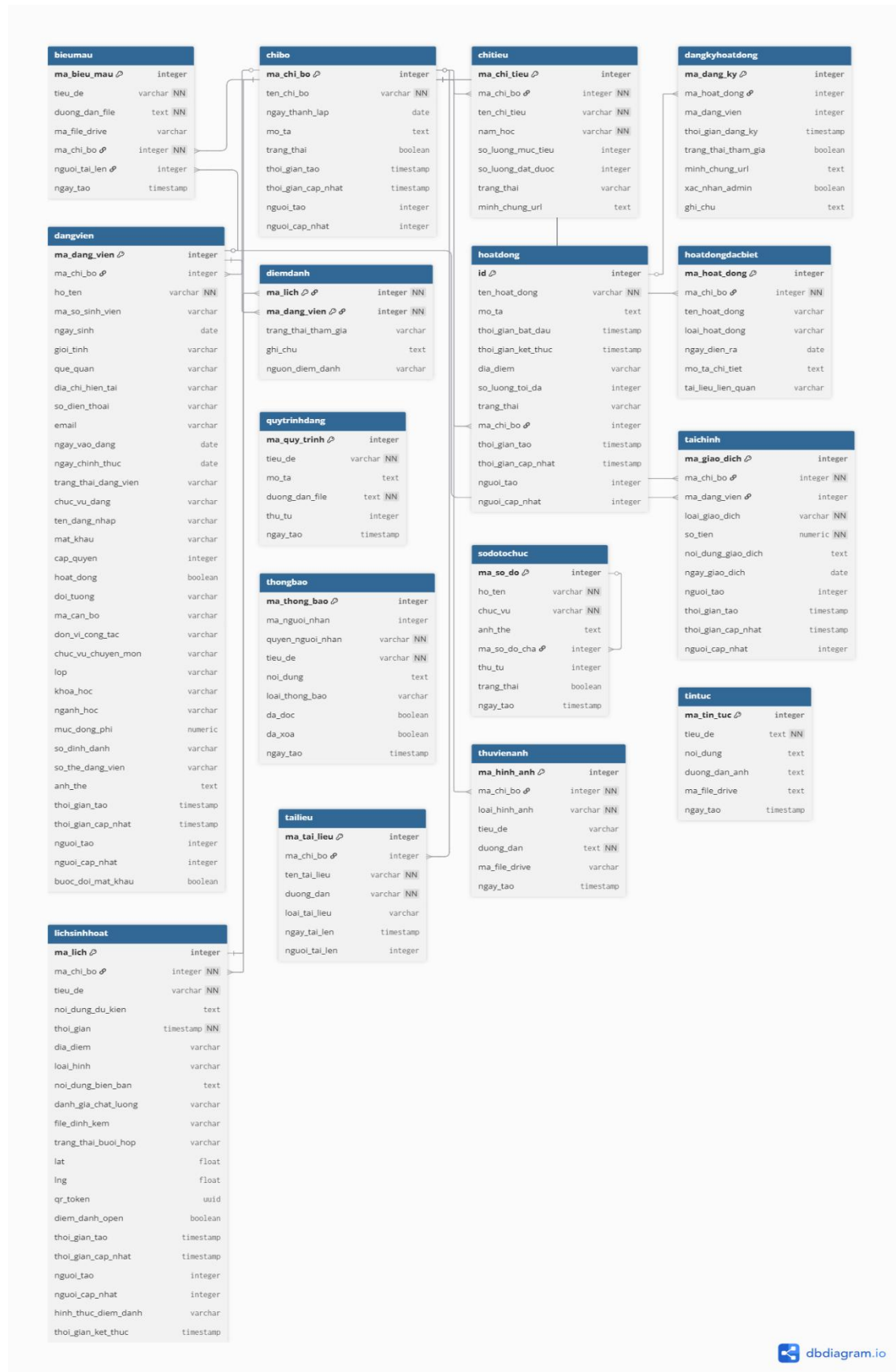
Actor	Đăng viên
Mục tiêu	Cho phép Đăng viên tra cứu thông tin cá nhân và tiếp nhận thông báo.
Tiền điều kiện	Actor đã đăng nhập với Quyền Cấp 3.
Chuỗi hành vi	- Đăng viên truy cập giao diện cá nhân. - Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân (lý lịch, vai trò, lịch sinh hoạt). - Đăng viên có thể xem các thông báo, tin tức liên quan đến công tác Đảng. - (Tùy chọn) Đăng viên báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
Điều kiện cuối	Đăng viên cập nhật được thông tin và nhiệm vụ cá nhân.

2.5. Sơ đồ class



Hình 2.9. Sơ đồ class toàn hệ thống

2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 2.10. Lược đồ cơ sở dữ liệu toàn hệ thống

2.7. Phân tích nghiệp vụ và lựa chọn kiến trúc hệ thống

Việc xây dựng một nền tảng quản trị Đảng vụ quy mô cấp trường đại học đòi hỏi các tiêu chuẩn khắt khe về tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng mở rộng và bảo mật thông tin. Do đó, thay vì tiếp cận theo hướng phát triển phần mềm nguyên khối (Monolithic) truyền thống, nhóm nghiên cứu đã tiến hành rà soát các nút thắt nghiệp vụ (bottlenecks) và đưa ra các quyết định kiến trúc hệ thống mang tính nền tảng như sau.

2.7.1. So sánh phương án và lựa chọn kiến trúc nền tảng

- Kiến trúc phân tầng Client-Server (Frontend ReactJS và Backend NodeJS): Trong giai đoạn phân tích phương án thiết kế tổng thể, nhóm nghiên cứu đã so sánh giữa mô hình nguyên khối (Monolithic) và Kiến trúc phân tán phân tầng (Multi-tier / Client-Server). Mô hình Monolithic tiềm ẩn rủi ro "sụp đổ dây chuyền" (Domino effect): khi một tiến trình xử lý logic nặng bị quá tải, nó sẽ chiếm dụng toàn bộ bộ nhớ, làm gián đoạn toàn bộ giao diện người dùng. Để giải quyết, hệ thống áp dụng kiến trúc Client-Server hoàn toàn tách biệt (Decoupled Architecture). Tầng Giao diện (Frontend) được xây dựng dưới dạng Single Page Application (SPA) bằng ReactJS để quản lý DOM ảo. Tầng Xử lý nghiệp vụ (Backend) đóng vai trò là một API Gateway độc lập chạy trên NodeJS, cung cấp các điểm cuối RESTful API. Sự phân tách này mang lại đặc tính Graceful Degradation (suy thoái êm ái), cho phép mở rộng tài nguyên tính toán riêng biệt cho tầng API mà không ảnh hưởng đến băng thông tĩnh của Frontend.

- Hệ quản trị CSDL Quan hệ PostgreSQL và thiết kế Multi-tenant: Dữ liệu Đảng vụ có cấu trúc tĩnh và tính liên kết thứ bậc chặt chẽ. Việc tính toán Đảng phí và luân chuyển Đảng viên yêu cầu hệ thống phải đảm bảo 4 thuộc tính giao dịch khắt khe: ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Do đó, PostgreSQL được lựa chọn thay vì các CSDL phi quan hệ (NoSQL) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các khóa ngoại. Hơn nữa, để giải quyết bài toán bảo mật dữ liệu giữa các chi bộ, hệ thống áp dụng kiến trúc Đa khách thuê (Multi-tenant Architecture) ở mức độ Logical Isolation. Mọi bảng dữ liệu nghiệp vụ đều gắn trường định danh `branch_id`. Lớp Middleware ở Backend sẽ tự động nhúng `branch_id` của phiên đăng nhập vào mệnh đề truy vấn, tạo ra các "silo dữ liệu" (Data Silos), đảm bảo sự cô lập dữ liệu tuyệt đối giữa các đơn vị cơ sở.

- Cơ chế bảo mật xác thực (Authentication) bằng JWT và Bcrypt: Việc duy trì phiên đăng nhập (Session) dựa trên Cookie truyền thống tiêu tốn tài nguyên RAM và dễ dính lỗ hổng giả mạo yêu cầu (CSRF). Hệ thống thiết kế cơ chế Xác thực phi trạng thái

(Stateless Authentication) dựa trên chuẩn JSON Web Token (JWT). Sau khi xác thực, máy chủ cấp phát một Token ký điện tử (HMAC SHA-256). Ở các truy vấn sau, Backend chỉ cần dùng khóa bí mật để xác minh Token mà không cần truy vấn Database, giảm độ trễ phản hồi (Latency). Đối với mật khẩu, thuật toán mã hóa Bcrypt được tích hợp, tự động phát sinh chuỗi nhiễu ngẫu nhiên (Salt) cộng gộp trước khi băm, vô hiệu hóa các cuộc tấn công bằng bảng dò (Rainbow Tables) và tấn công vét cạn (Brute-force).

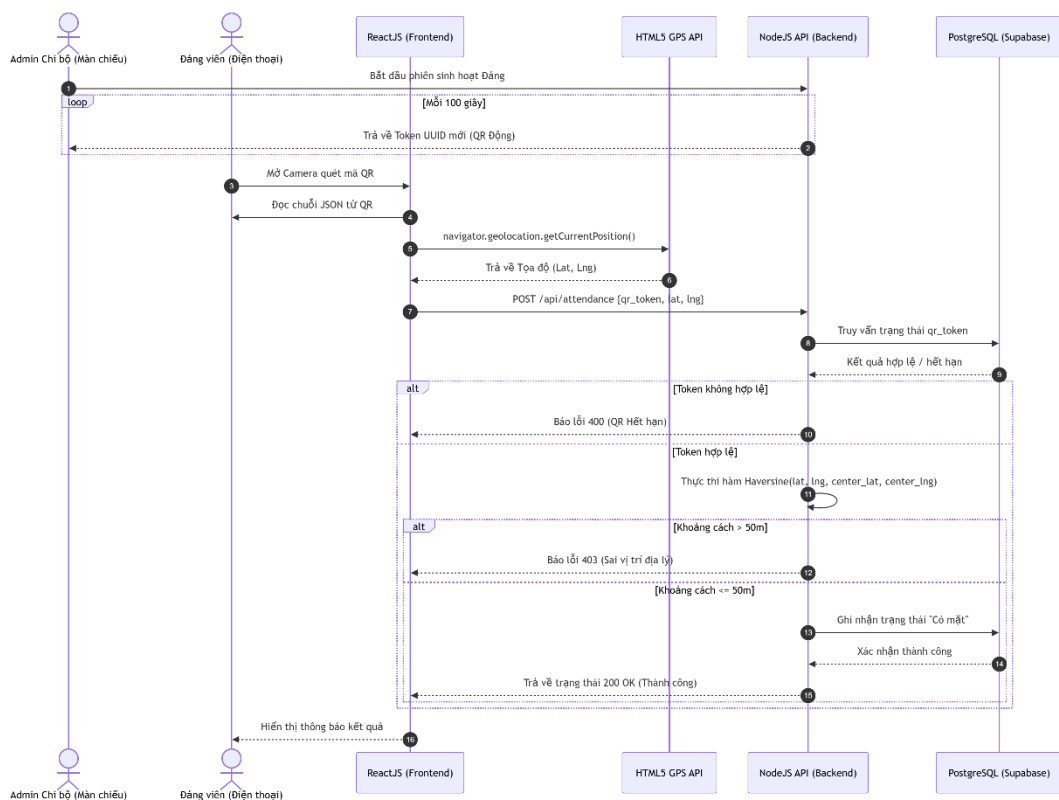
2.7.2. Phân tích nghiệp vụ và thuật toán cốt lõi

- Giải pháp Điểm danh lai (Hybrid Attendance) chống gian lận: Điểm danh hộ là một nút thắt nghiệp vụ lớn. Các giải pháp như mã QR tĩnh dễ bị lạm dụng thông qua việc gửi ảnh chụp từ xa. Để khắc phục, hệ thống áp dụng thuật toán Điểm danh lai, tích hợp mật mã học và định vị vệ tinh:

- Cơ chế QR Động (Dynamic QR): Màn hình của Ban tổ chức hiển thị mã QR chứa chuỗi định danh duy nhất (UUID v4) đồng bộ thời gian thực và làm mới mỗi 100 giây. Mã cũ tự động hết hạn tại Backend.

- Định vị không gian (Geolocation): Ngay khi Đảng viên giải mã mã QR, Frontend kích hoạt API navigator.geolocation để đo lường tọa độ (Latitude, Longitude) với độ chính xác cao.

- Thuật toán Haversine: Tọa độ người dùng và mã QR Token được gửi về Backend. Hệ thống áp dụng phương trình lượng giác mặt cầu (Haversine Formula) để tính khoảng cách đường chim bay thực tế giữa người dùng và trung tâm hội trường. Nếu khoảng cách > 50 mét, hệ thống sẽ từ chối xác nhận dù mã QR còn hiệu lực.

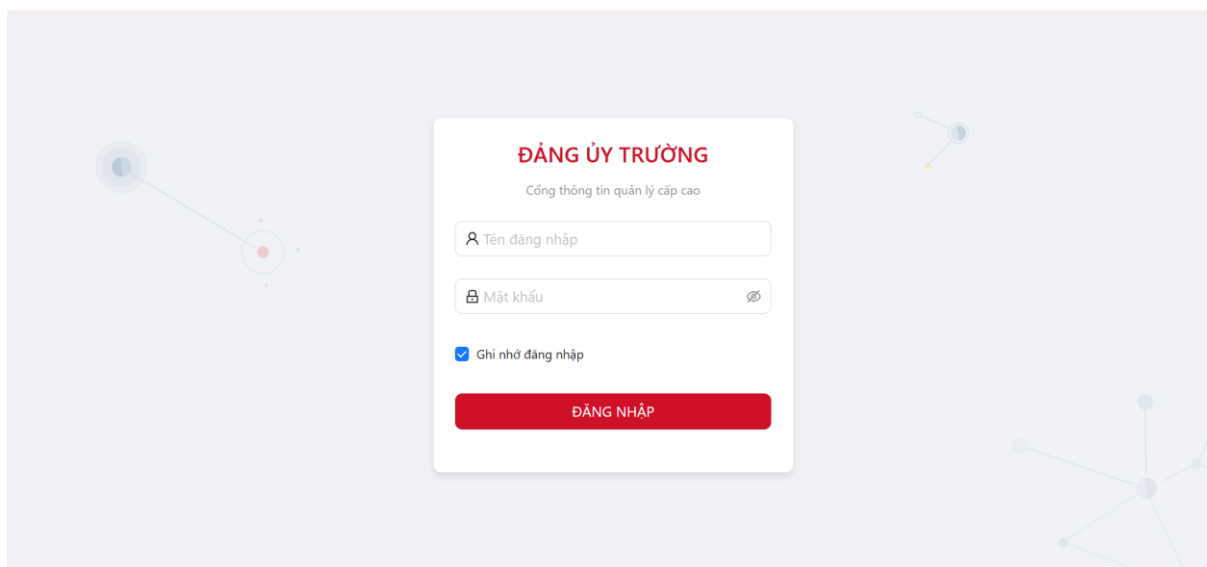


**Hình 2.11. Sơ đồ tuần tự minh họa thuật toán điểm danh lai
(Hybrid Attendance)**

- Tự động hóa trích xuất dữ liệu bằng Trí tuệ nhân tạo (NLP - NER): Việc số hóa hồ sơ thủ công dễ phát sinh lỗi. Thay vì dùng Biểu thức chính quy (Regex) dễ bị bẻ gãy bởi văn phong phi cấu trúc của tiếng Việt, hệ thống tích hợp API của mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM Llama 3 thông qua Groq API) đóng vai trò là công cụ Nhận diện thực thể có tên (Named Entity Recognition - NER). Quản trị viên chỉ cần cung cấp văn bản lý lịch thô. Tại Backend, hệ thống đóng gói văn bản vào một khung Prompt kỹ thuật (System Prompt engineering), ép buộc mô hình bóc tách các thực thể (Tên, Ngày sinh, Quê quán) và cấu trúc hóa dưới định dạng chuẩn JSON. Kiến trúc này biến LLM thành một lõi xử lý Dữ liệu phi cấu trúc thành Dữ liệu có cấu trúc (Unstructured to Structured Data Pipeline), loại bỏ sai số và gia tăng hiệu suất nhập liệu.

2.8. Hệ thống bên đăng ủy trường – superadmin

2.8.1. Phân hệ xác thực và kiểm soát truy cập



Hình 2.12. Trang đăng nhập của superadmin

- Phân hệ xác thực được thiết kế với mục tiêu tối thượng là thiết lập một rào chắn an ninh vững chắc cho toàn bộ dữ liệu cốt lõi của Đăng ủy cấp trường. Bằng cách áp dụng cơ chế bảo mật đa tầng, phân hệ này đóng vai trò như một cổng kiểm soát (Gateway) nghiêm ngặt, đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống, ngăn chặn triệt để các hành vi truy cập trái phép hoặc đánh cắp định danh (Identity Theft).

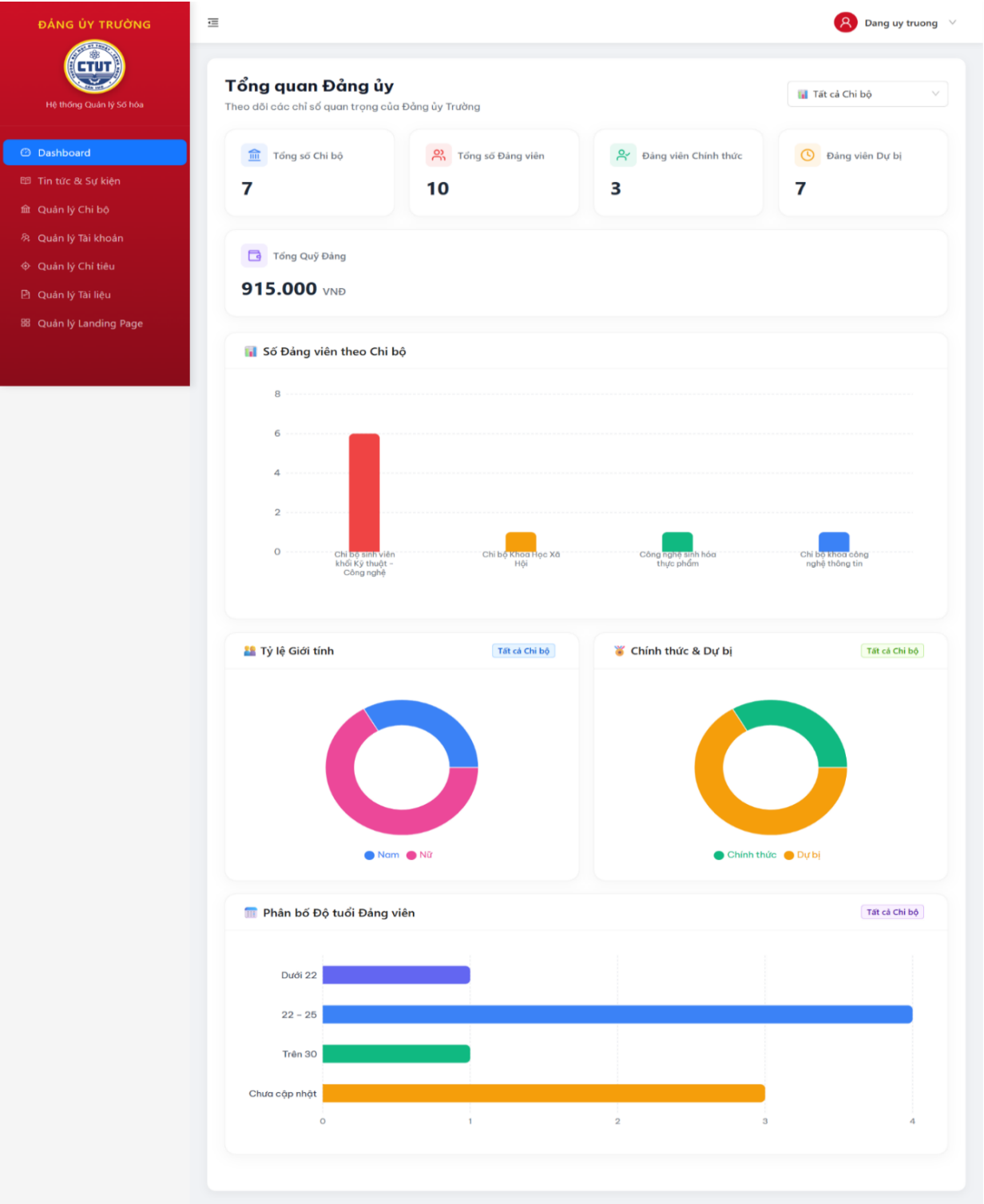
- Xác thực danh tính (Authentication) với Bcrypt: Khi SuperAdmin thao tác đăng nhập, mật khẩu truyền vào không bao giờ được so sánh dưới dạng chuỗi văn bản thô (Plain-text). Thay vào đó, Backend sẽ sử dụng thư viện Bcrypt để tạo mã băm (Hash) một chiều tích hợp chuỗi nhiễu ngẫu nhiên (Salt). Kỹ thuật này giúp vô hiệu hóa hoàn toàn các phương pháp tấn công cường bức (Brute-force) hoặc tấn công từ điển (Dictionary Attacks).

- Duy trì phiên đăng nhập bằng JSON Web Token (JWT): Sau khi xác thực thành công, máy chủ cấp phát một thẻ bài điện tử JWT. Chuỗi token này được đính kèm vào phần Header của mọi yêu cầu HTTP gửi đi sau đó, giúp hệ thống duy trì phiên làm việc không trạng thái (Stateless Session) tốc độ cao mà không làm tăng tải trọng (Load) lên cơ sở dữ liệu.

- Điều hướng tự động (Role-based Routing): Căn cứ vào trường dữ liệu role được giải mã từ JWT, nền tảng Frontend (ReactJS) sẽ kích hoạt luồng điều hướng chuyên

biệt, đưa tài khoản SuperAdmin vào đúng không gian làm việc (Workspace) được cấp phép, cách ly tuyệt đối khỏi môi trường của cấp Chi ủy (Admin) và Đảng viên (User).

2.8.2. Phân hệ thống kê và phân tích dữ liệu



Hình 2.13. Trang tổng quan bên hệ thống superadmin

- Chuyển đổi trạng thái quản trị từ "đọc báo cáo văn bản" sang "quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực" (Real-time Data-driven Management). Màn hình Tổng quan

(Dashboard) cung cấp cho Ban Thường vụ Đảng ủy lăng kính toàn cảnh về thực trạng tổ chức, từ quy mô phát triển Đảng viên đến số lượng đơn vị cơ sở đang hoạt động.

- Hệ thống thẻ chỉ số (Metric Cards): Hiển thị trực tiếp các con số trọng yếu như: Tổng số Chi bộ trực thuộc, Tổng quy mô Đảng viên toàn trường, và Tỷ lệ Đảng viên Chính thức/Dự bị. Các con số này không phải là dữ liệu tĩnh mà được tính toán liên tục thông qua các câu truy vấn gom nhóm (Aggregation Queries như COUNT, SUM) tại tầng PostgreSQL.

- Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization): Sử dụng thư viện đồ họa Recharts để vẽ các biểu đồ phân tích xu hướng. Khi có bất kỳ một hồ sơ Đảng viên mới nào được nạp vào hệ thống, biểu đồ sẽ ngay lập tức tái cấu trúc đồ thị (Re-render) mà không cần tải lại trang, giúp cấp lãnh đạo nắm bắt biến động tổ chức một cách trực quan và sinh động nhất. Tích hợp thư viện Recharts để kết xuất dữ liệu dưới dạng các đồ thị động:

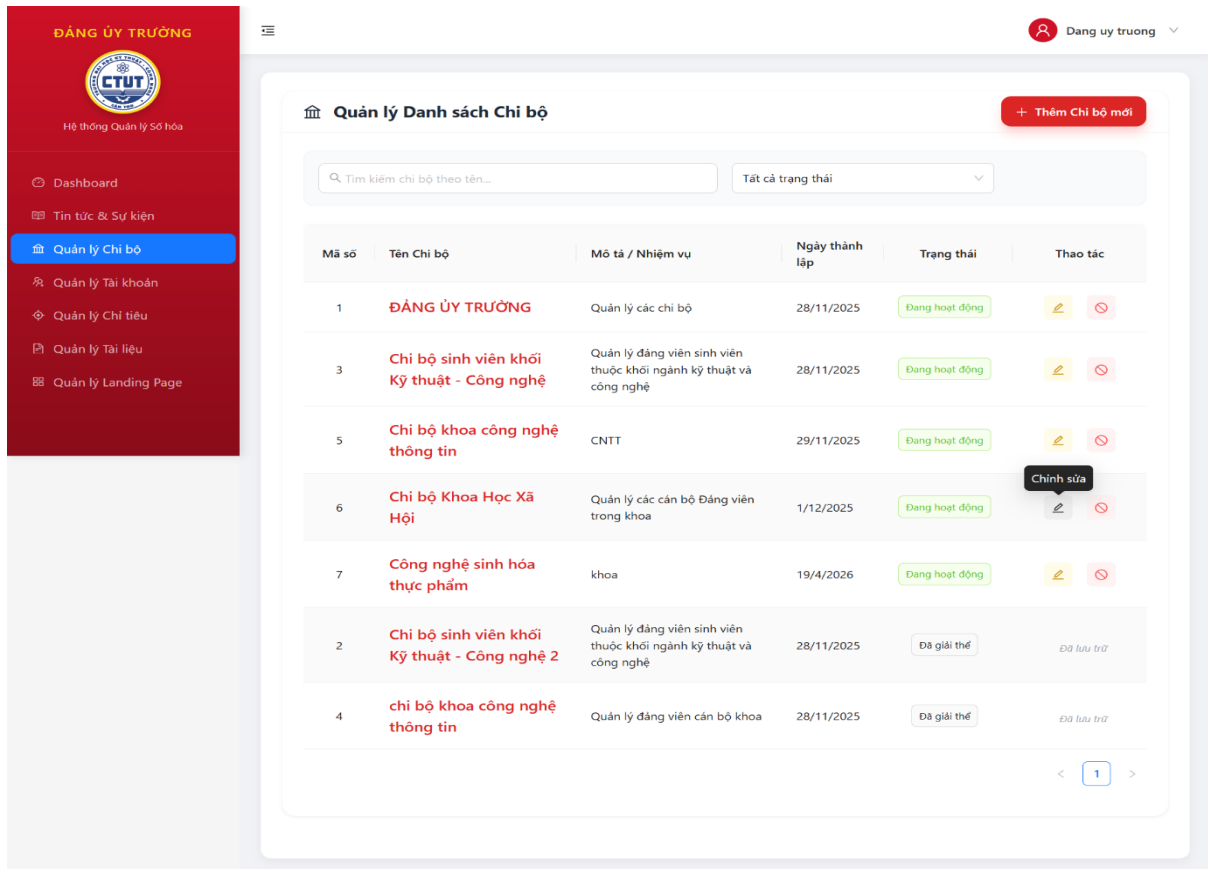
+ Biểu đồ cột (Bar Chart): Biểu diễn tương quan quy mô nhân sự giữa các đơn vị về số lượng Đảng viên.

+ Biểu đồ tròn (Pie/Donut Chart): Biểu diễn cơ cấu phân bổ theo giới tính và trạng thái Đảng.

+ Biểu đồ thanh ngang (Horizontal Bar): Phân cụm độ tuổi theo các dải tần số xác định, phục vụ công tác đánh giá nhân lực kế cận.

- Cơ chế lọc và truy xuất sâu (Drill-down Analytics): Hệ thống cho phép bóc tách dữ liệu theo từng đơn vị cơ sở. Khi một tham số lọc được kích hoạt, hệ thống sẽ tái cấu trúc biểu đồ dựa trên tập dữ liệu mới (được truy xuất qua API), cho phép phân tích dữ liệu ở mức độ chi tiết cao.

2.8.3. Chức năng quản lý danh sách chi bộ



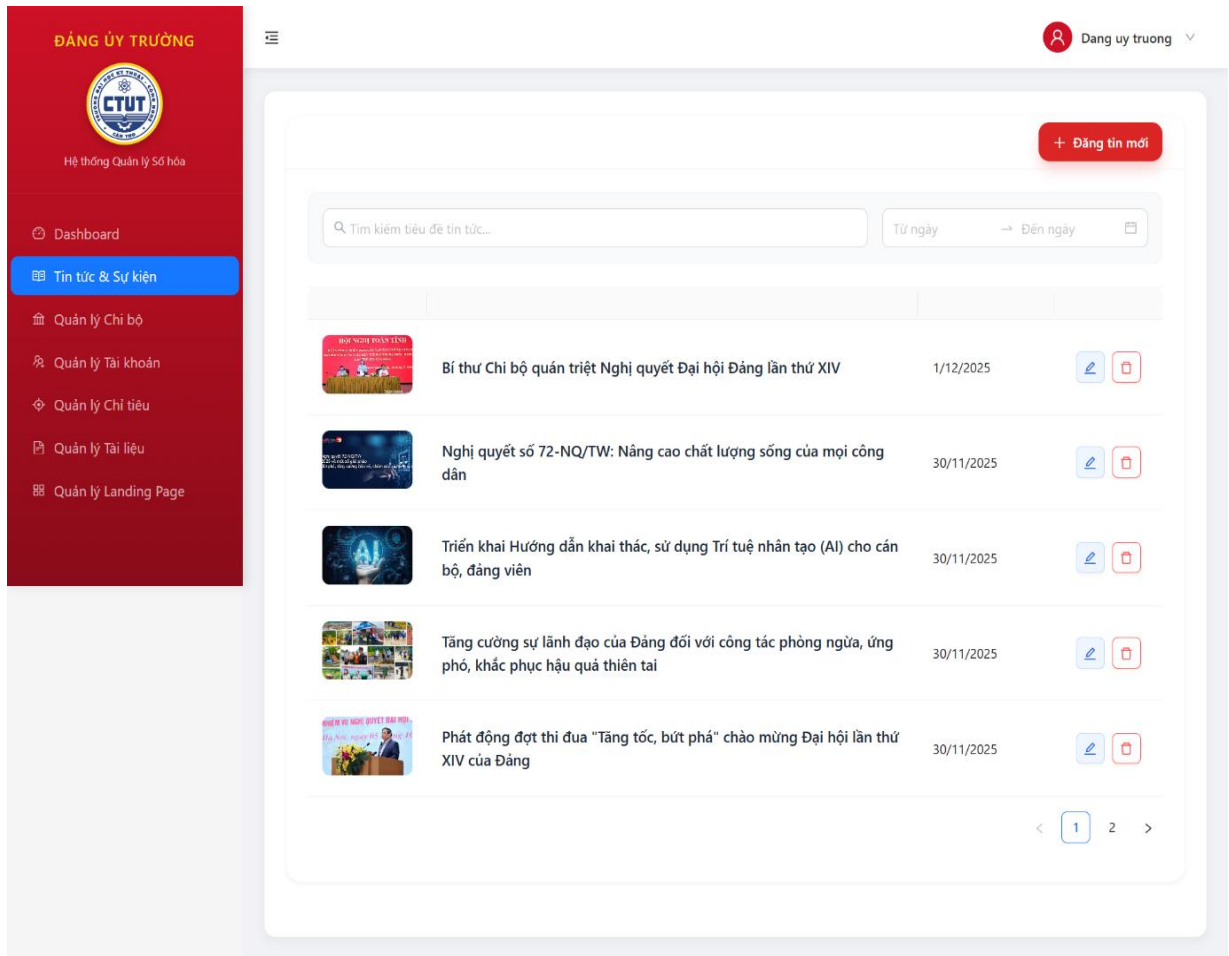
Hình 2.14. Trang quản lý chi bộ

- Xây dựng khung xương tổ chức (Organizational Chart) trên môi trường số. Phân hệ này chịu trách nhiệm quản lý vòng đời hoạt động của các đơn vị cơ sở trực thuộc, từ lúc thành lập một Chi bộ mới cho đến khi tiến hành sáp nhập hoặc giải thể.

- Quản trị vòng đời đơn vị (CRUD Operations): Cung cấp các công cụ Thêm mới, Chính sửa thông tin, và Xóa Chi bộ. Đặc biệt, thao tác "Xóa" được lập trình theo cơ chế "Vô hiệu hóa logic" (Soft Delete). Dữ liệu Chi bộ không bị xóa hẳn khỏi ổ cứng máy chủ mà chỉ chuyển cờ trạng thái (Status Flag) sang "Lưu trữ", nhằm bảo toàn các liên kết dữ liệu lịch sử (Ví dụ: Lịch sử nộp Đảng phí của Chi bộ đó trong quá khứ).

- Truy xuất thông minh (Fuzzy Search): Ứng dụng kỹ thuật tìm kiếm mờ kết hợp hàm loại bỏ dấu tiếng Việt (unaccent) tại phía cơ sở dữ liệu. Nhờ đó, người dùng có thể gõ "cong nghe thong tin" hoặc "nghệ công tin thông" thì hệ thống vẫn trả về kết quả cấu trúc chính xác, tối ưu hóa triệt để trải nghiệm tra cứu.

2.8.4. Phân hệ quản trị thông tin và sự kiện



Hình 2.15. Trang quản lý tin tức – sự kiện

- Tạo lập một kênh truyền thông chính thống, số hóa và phi giấy tờ. Cấp Đảng ủy có thể sử dụng phân hệ này để phổ biến nhanh chóng các nghị quyết, thông báo đại hội hoặc bản tin hoạt động đến hàng ngàn Đảng viên trong cùng một thời điểm.

- Quy trình xuất bản nội dung: Tích hợp trình soạn thảo văn bản cùng với sự hỗ trợ định dạng đa dạng. Mỗi bản ghi tin tức bao gồm siêu dữ liệu (metadata) như tiêu đề, nội dung cốt lõi và hình ảnh đại diện, được quản lý theo mô hình vòng đời (khởi tạo, xuất bản, lưu trữ).

- Kiến trúc lưu trữ phân tán: Ứng dụng Google Drive API làm giải pháp lưu trữ đối tượng (Object Storage) cho tệp tin đa phương tiện. Hình ảnh tải lên được đồng bộ hóa và trả về định danh (File ID) để tham chiếu trong cơ sở dữ liệu hệ thống, giúp tối ưu hóa băng thông tải trang.

2.8.5. Phân hệ quản trị người dùng và phân quyền

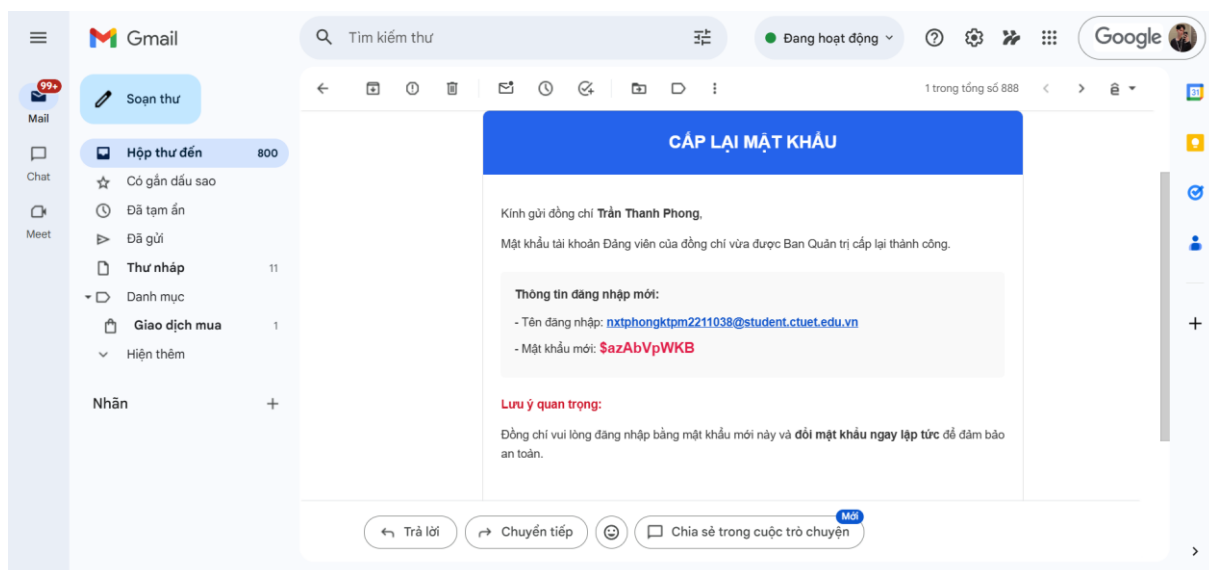
Họ tên	Tài khoản	Chi bộ	Quyền	Chức vụ Đảng	Trạng thái	Thao tác
Nguyễn Phước Huy	phuchoy123	Công nghệ sinh hóa thực phẩm	Chỉ ủy	Bí thư	Hoạt động	✎ ✕
Võ Ngọc Hân	ngochan3005	Chi bộ sinh viên khối Kỹ thuật - Công nghệ	Đảng viên	Đảng viên	Hoạt động	✎ ✕
Nguyễn Thị Thanh	thithanh12345	Chi bộ Khoa Học Xã Hội	Chỉ ủy	Đảng viên	Hoạt động	✎ ✕
Lê Thành Lộc	thanhloc	Chi bộ sinh viên khối Kỹ thuật - Công nghệ	Đảng viên	Đảng viên	Hoạt động	✎ ✕
Dương Ngọc Hà	ngocha	Chi bộ sinh viên khối Kỹ thuật - Công nghệ	Đảng viên	Đảng viên	Hoạt động	✎ ✕
Thùy Linh	thuylinh123	Chi bộ khoa công nghệ thông tin	Chỉ ủy	Đảng viên	Hoạt động	✎ ✕
Võ Thị Hai	thihai1904	Chi bộ sinh viên khối Kỹ thuật - Công nghệ	Đảng viên	Đảng viên	Hoạt động	✎ ✕
Nguyễn Thị Mai Khanh	maikhanh123	Chi bộ sinh viên khối Kỹ thuật - Công nghệ	Chỉ ủy	Bí thư	Hoạt động	✎ ✕

Hình 2.16. Trang quản lý tài khoản đảng viên và phân quyền

- Quản lý tập trung toàn bộ danh tính số của người dùng tham gia hệ thống. Đây là trung tâm phân bổ quyền lực, nơi SuperAdmin định đoạt giới hạn thao tác của mọi cá nhân, đảm bảo nguyên tắc "Ai làm việc này - Đúng người đúng quyền".

- Ủy quyền phân cấp (Role Delegation): SuperAdmin có quyền rà soát danh sách toàn trường và kích hoạt quyền "Admin" (Chỉ ủy của Chi bộ gồm có: Bí thư, phó bí thư và chỉ ủy viên) cho các cá nhân được chỉ định và quyền "User" (đối với các đồng chí Đảng viên khác). Logic hệ thống sẽ cập nhật trường role trong cơ sở dữ liệu.

- Bảo vệ toàn vẹn phiên làm việc: Ngay khi một tài khoản bị giáng cấp hoặc khóa (Banned), hệ thống sẽ kích hoạt một Trigger nội bộ để vô hiệu hóa ngay lập tức Token phiên làm việc hiện tại của người đó. Khi họ cố gắng thực hiện hành động tiếp theo, hệ thống API Gateway sẽ từ chối với mã lỗi 401 Unauthorized, ép người dùng đăng xuất, bảo vệ tuyệt đối an toàn thông tin nội bộ.



Hình 2.17. Email nhận thông báo khi được cấp lại mật khẩu

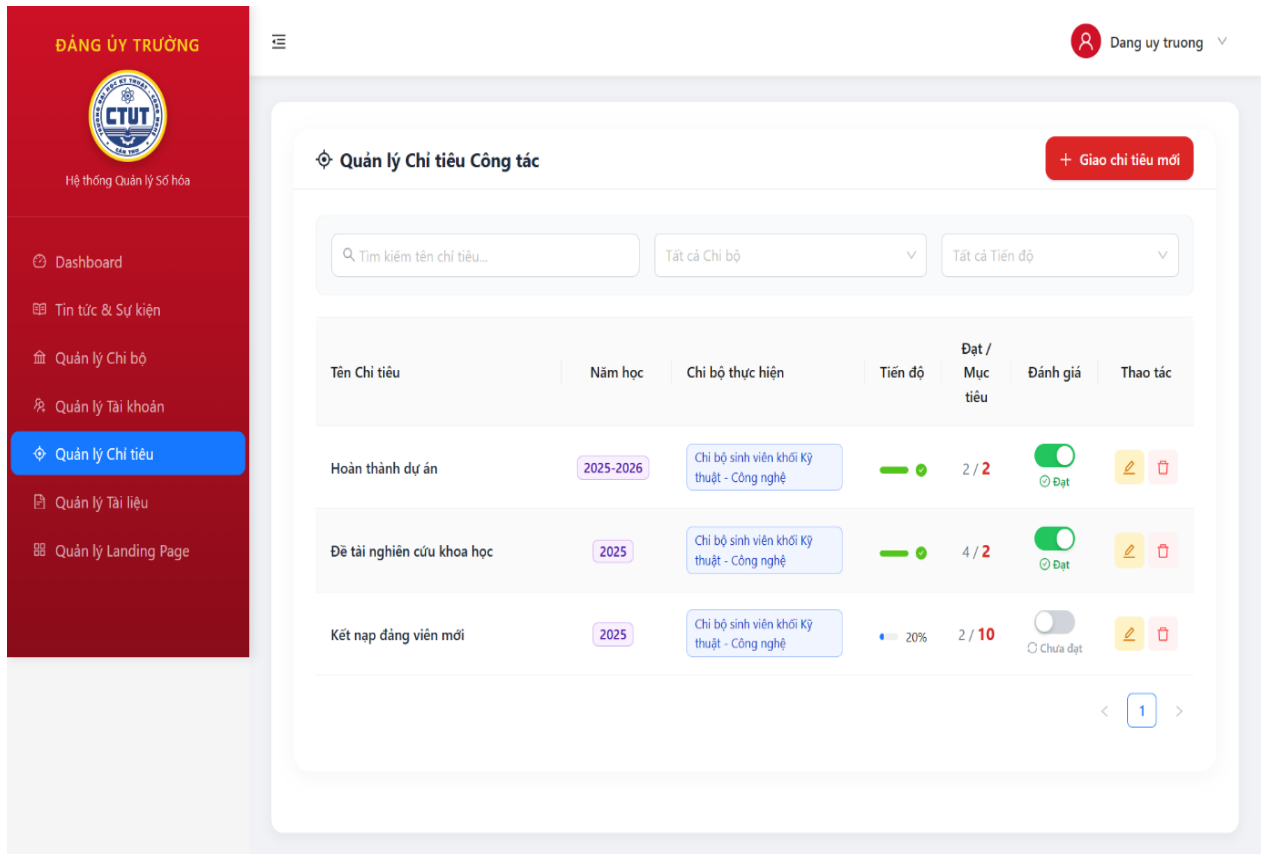
- Cơ chế cấp lại mật khẩu tự động và bảo mật (Automated Password Reset): Khi nhận được yêu cầu khôi phục quyền truy cập từ các Bí thư Chi bộ hoặc tài khoản quản trị trực thuộc, SuperAdmin có thể kích hoạt tính năng cấp lại mật khẩu. Quy trình xử lý tại Backend diễn ra hoàn toàn tự động:

- Hệ thống khởi tạo một chuỗi mật khẩu tạm thời ngẫu nhiên gồm 10 ký tự, kết hợp ngẫu nhiên giữa chữ hoa, chữ thường, chữ số và các ký tự đặc biệt nhằm triệt tiêu khả năng suy đoán của các công cụ dò mật khẩu.

- Chuỗi mật khẩu này được tiến hành băm một chiều bằng thuật toán băm mật mã hóa mạnh Bcrypt (với độ phức tạp Salt Rounds = 10) trước khi cập nhật đề vào trường mat_khau của bản ghi trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

- Ngay sau khi cập nhật thành công cơ sở dữ liệu, một tiến trình ngầm gọi dịch vụ gửi thư điện tử Nodemailer thông qua giao thức truyền tải thư tín đơn giản SMTP để chuyển tiếp mật khẩu tạm mới này trực tiếp đến Email đã đăng ký của người nhận, hạn chế tối đa rủi ro lộ lọt thông tin qua các kênh trung gian.

2.8.6. Phân hệ quản trị chỉ tiêu và đánh giá



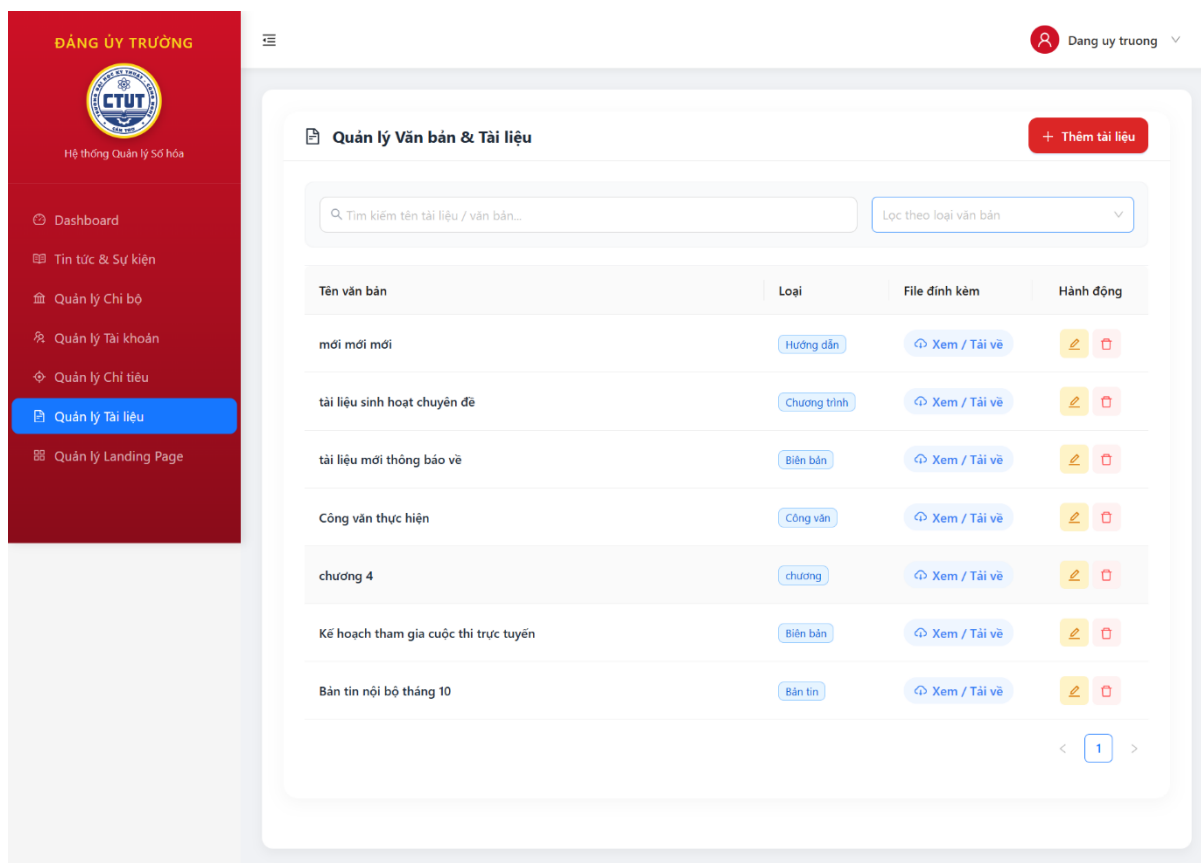
Hình 2.18. Trang quản lý chỉ tiêu, giao nhiệm vụ

- Số hóa quy trình thiết lập, giao khoán và giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ chính trị trong suốt năm học. Biến các chỉ tiêu trên giấy tờ thành các con số định lượng có thể đo lường, giám sát được.

- Cơ chế giao việc dạng cây (Hierarchical Task Assignment): SuperAdmin khởi tạo một bộ chỉ tiêu gốc (Ví dụ: "Kết nạp Đảng viên mới"). Hệ thống sẽ nhân bản chỉ tiêu này và phân bổ (Broadcast) đồng loạt vào tài khoản của tất cả các Chi bộ cấp dưới.

- Theo dõi tiến độ thời gian thực: Cung cấp thanh trạng thái (Progress Bar) theo dõi phần trăm hoàn thành chỉ tiêu dựa trên dữ liệu phản hồi (Feedback) từ các Admin Chi bộ. Thuật toán tự động tính toán tổng số chỉ tiêu đã đạt/chưa đạt để đưa ra báo cáo tổng kết thi đua cuối năm một cách khách quan nhất.

2.8.7. Phân hệ quản lý tài liệu số



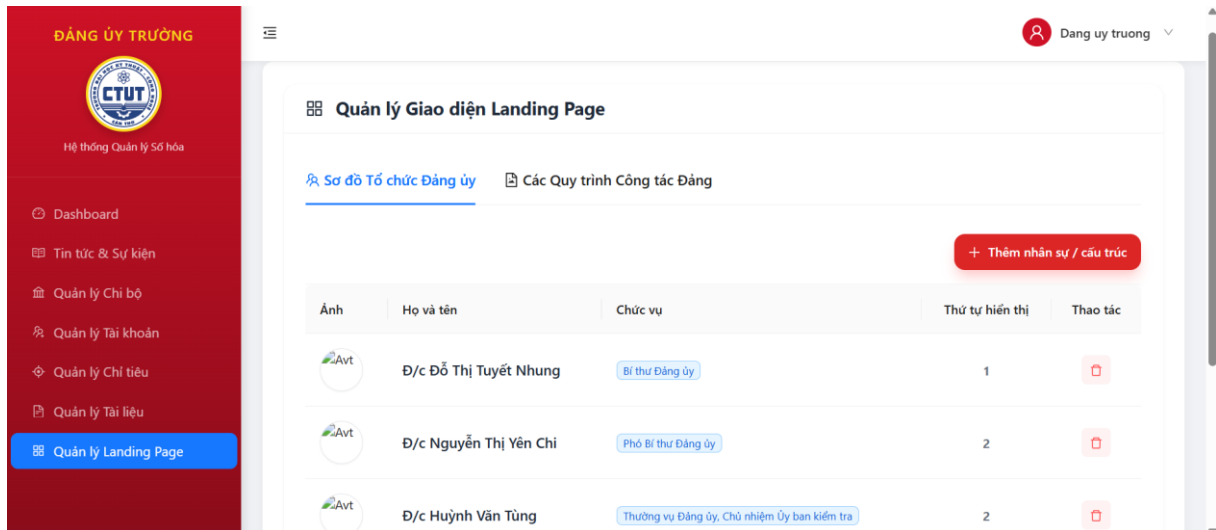
Hình 2.19. Trang quan lý tài liệu

- Xây dựng một thư viện học liệu và văn bản quy phạm pháp luật tập trung (Centralized Digital Repository). Giải quyết bài toán thất lạc tài liệu truyền thống và tình trạng áp dụng sai biểu mẫu cũ đã hết hiệu lực.

- Phân loại và lưu trữ cấu trúc: Cho phép đăng tải hàng loạt tài liệu định dạng PDF, DOCX, XLSX. Tập tin được gán nhãn dán (Tags) và phân loại theo các danh mục như "Nghị quyết", "Quy chế", "Biểu mẫu kết nạp". Mỗi tập tin được gán thẻ phân loại (Category) và gán các thuộc tính dung lượng, thời gian khởi tạo nhằm để tối ưu hóa việc quản lý.

- Cơ chế phân phối tài liệu: Hệ thống cung cấp các giao thức tải xuống (Download) và xem trước (Preview) an toàn. Tích hợp bộ máy tìm kiếm nội bộ theo từ khóa và bộ lọc danh mục, giúp tối ưu hóa thời gian truy xuất tài liệu so với phương pháp lưu trữ truyền thống.

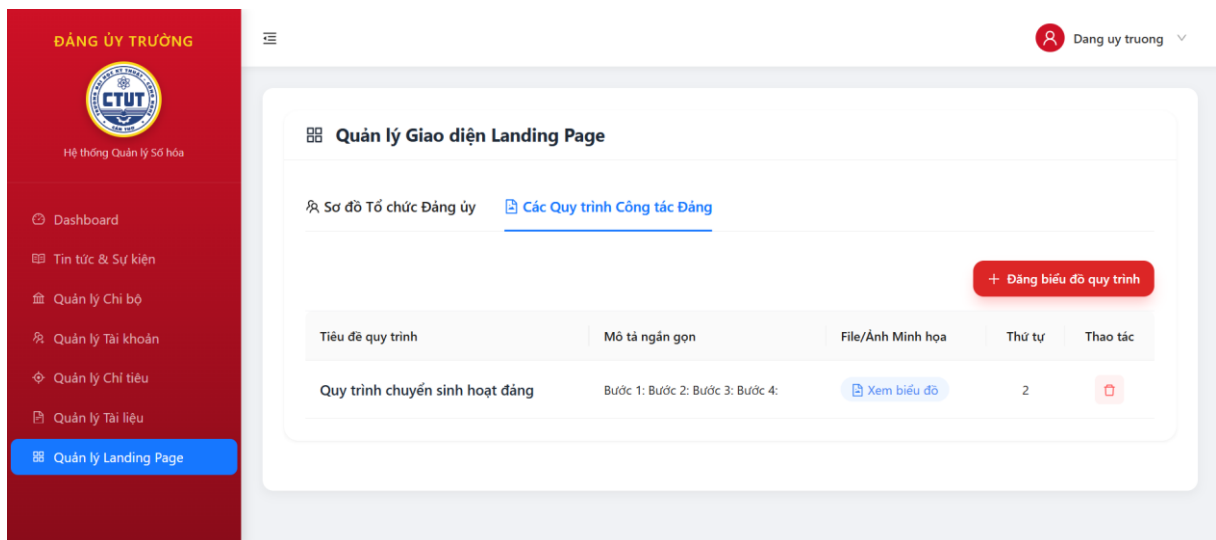
2.8.8. Phân hệ quản trị giao diện công cộng



Hình 2.20. Trang quản lý landing page – sơ đồ tổ chức

- Thiết lập một hệ thống quản trị nội dung (CMS) tinh gọn, trao quyền cho ban quản trị tự do tùy biến "bộ mặt số" của tổ chức (Trang chủ/Landing Page) mà không cần phải can thiệp trực tiếp vào mã nguồn lập trình.

- Mô hình hóa cấu trúc tổ chức (Org Chart): Tích hợp công cụ biểu diễn cấu trúc cây phân cấp (Hierarchical Tree), cho phép quản trị viên thiết lập và cập nhật sơ đồ nhân sự, ban ngành một cách trực quan.

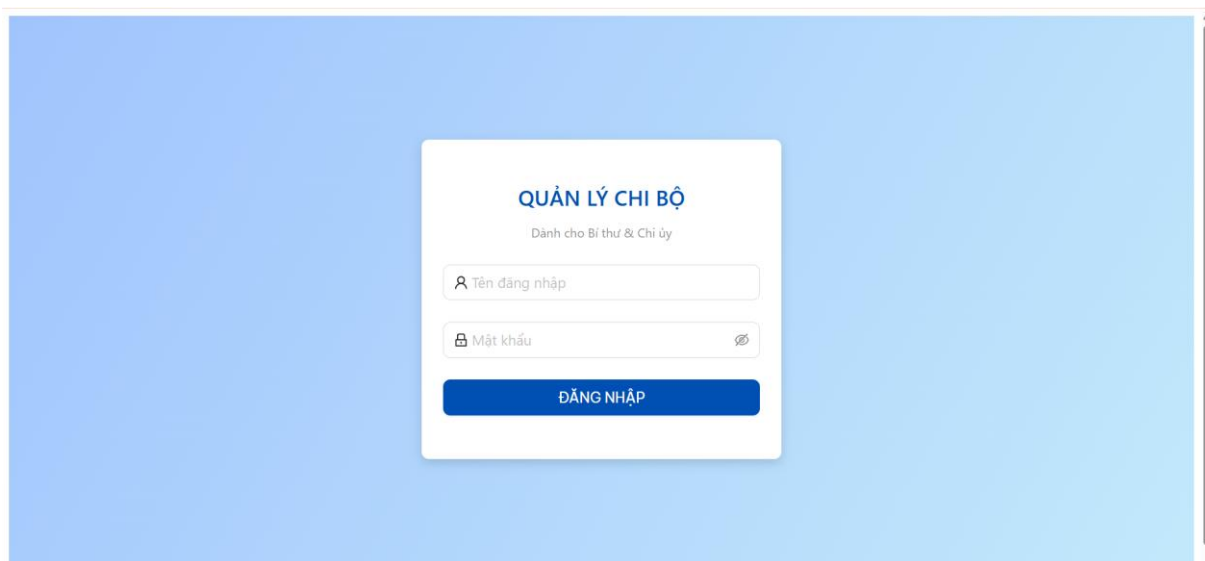


Hình 2.21. Trang quản lý landing page – quy trình công tác Đảng

- Đối với mục quy trình công tác Đảng, phân hệ cho phép quản trị viên thực hiện các tác vụ toàn diện (Thêm mới, Cập nhật, Xóa) các bước thủ tục hành chính (ví dụ: Quy trình phát triển Đảng viên mới, Quy trình chuyển sinh hoạt).

2.9. Hệ thống bên chi bộ - admin

2.9.1. Phân hệ xác thực và kiểm soát truy cập



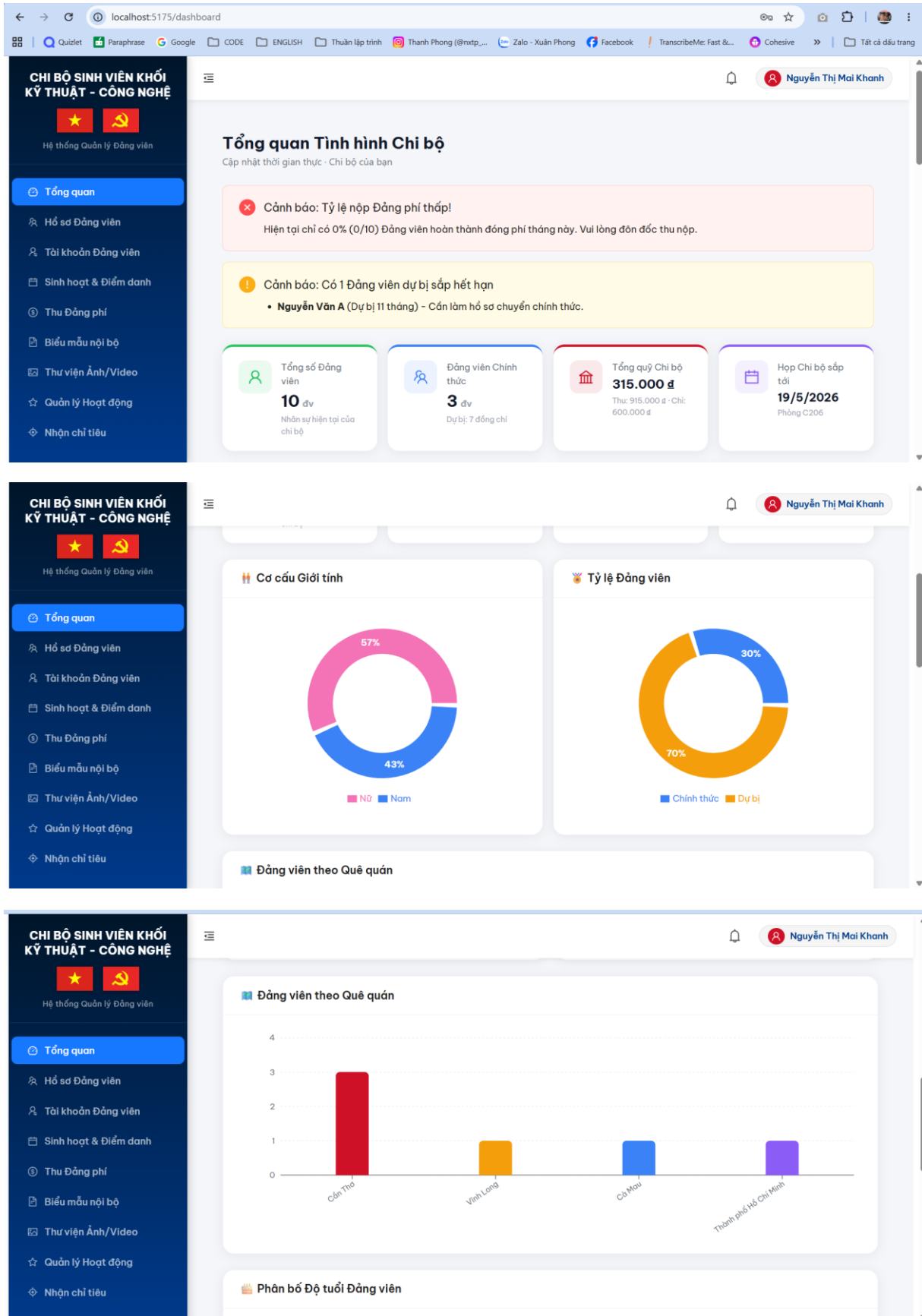
Hình 2.22. Trang đăng nhập của admin

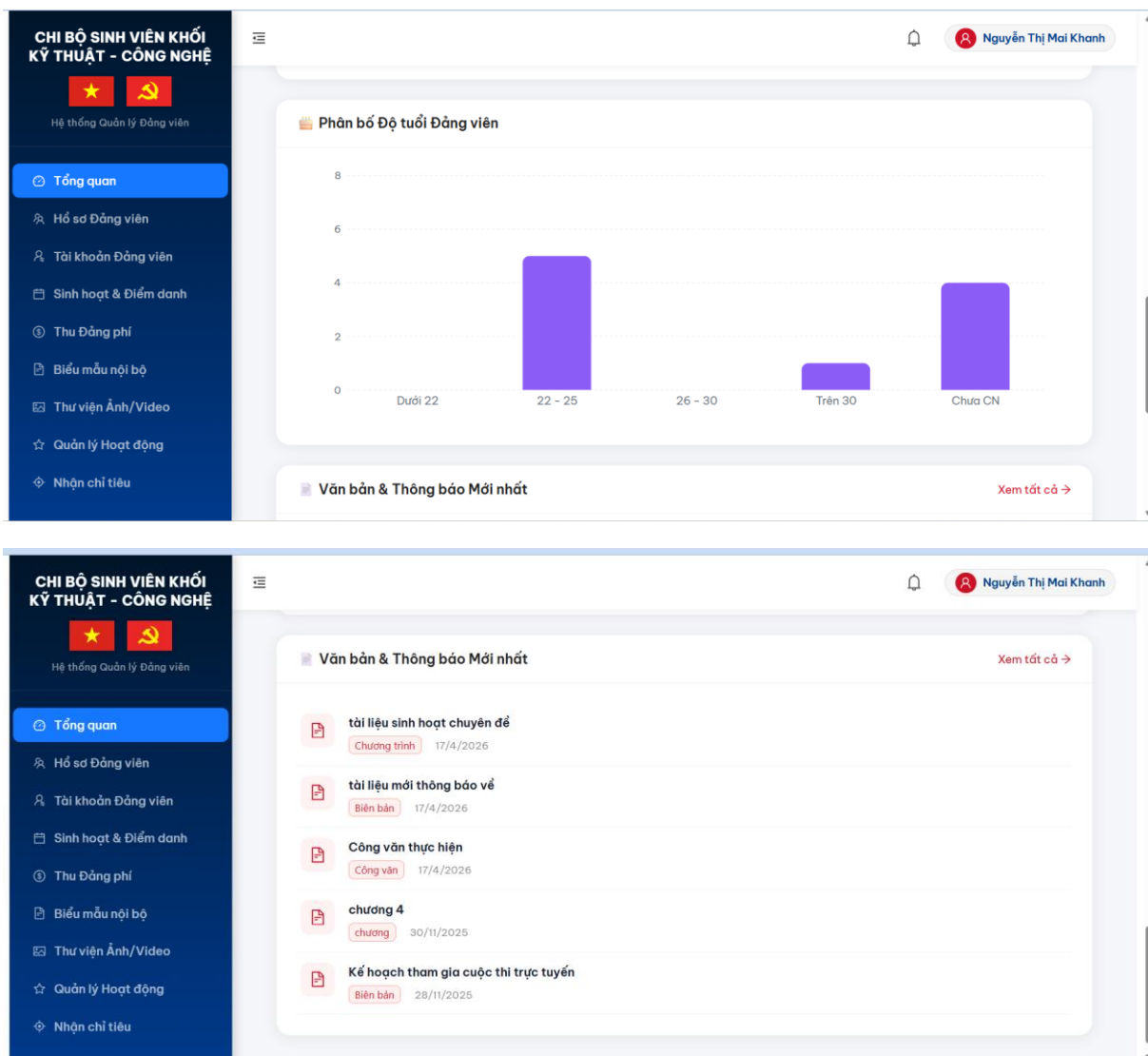
- Đóng vai trò là bức tường lửa bảo vệ không gian quản lý nội bộ của riêng biệt từng Chi bộ. Đảm bảo rằng Bí thư Chi bộ A không thể xem hay chỉnh sửa thông tin nhân sự của Chi bộ B.

- Định danh cấp cơ sở: Cùng sử dụng nền tảng JWT và Bcrypt như SuperAdmin, tuy nhiên quá trình xác thực ở cấp Admin bổ sung thêm một lớp kiểm tra đối chiếu (Validation) với trường `branch_id` (Mã Chi bộ).

- Ràng buộc luồng dữ liệu (Data Isolation): Toàn bộ các API truy vấn xuất phát từ tài khoản Admin sẽ bị ép buộc nhúng `branch_id` vào làm tham số lọc bắt buộc. Điều này cấu trúc hóa mô hình multi-tenant (Đa khách thuê), giúp dữ liệu giữa các Chi bộ hoàn toàn độc lập và bảo mật.

2.9.2. Phân hệ thống kê chi bộ tập trung





Hình 2.23. Trang tổng quan hệ thống admin

- Hỗ trợ chi ủy nắm bắt nhanh cấu trúc tổ chức nội bộ và sức khỏe hoạt động của Chi bộ. Nâng tầm công tác quản lý thông qua cơ chế dự báo và nhắc nhở chủ động.

- Công cụ cảnh báo sớm (Early Warning Logic): Đây là một bước đột phá trong quản trị. Backend được lập trình một tập luật (Rule-engine) chạy ngầm để quét chéo các bảng dữ liệu. Ví dụ: Thuật toán sẽ lấy (Số tiền quỹ hiện tại / Tổng số Đảng viên) để ra tỷ lệ hoàn thành thu Đảng phí; hoặc tính toán hiệu số giữa Ngày hiện tại và Ngày kết nạp để tìm ra các đồng chí sắp hết thời gian Dự bị 12 tháng, nếu đã đến tháng 11 hệ thống sẽ xuất hiện cảnh báo sẽ được gắn nổi bật trên cùng Dashboard.

- Kiến trúc thẻ chỉ số (Metric Widgets): Các tham số quan trọng (Tổng số Đảng viên, Đảng viên chính thức/dự bị, Số dư quỹ Chi bộ, Lịch họp sắp tới) được thiết kế dưới dạng các khối thông tin động. Dữ liệu được tính toán thông qua các truy vấn SQL Aggregation phức tạp để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

- Trực quan hóa dữ liệu đa chiều (Complex Visualization): Sử dụng thư viện Recharts để xử lý mảng dữ liệu định lượng và kết xuất ra các biểu đồ:

+ Biểu đồ tròn (Donut Chart): Phân tích cơ cấu giới tính và tỷ lệ Đảng viên dự bị/chính thức.

+ Biểu đồ Bar Chart: Thể hiện phân bố quê quán (địa phương hóa dữ liệu).

+ Phân cụm nhân khẩu học (Age Distribution): Sử dụng thuật toán tính toán tuổi thực từ DB để phân phối Đảng viên vào các dải tần số độ tuổi, giúp đánh giá định hướng phát triển nhân lực trẻ

2.9.3. Phân hệ quản trị hồ sơ đảng viên số

CHI BỘ SINH VIÊN KHỐI KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
Hệ thống Quản lý Đảng viên

Tổng quan
Hồ sơ Đảng viên
Tài khoản Đảng viên
Sinh hoạt & Điểm danh
Thu Đảng phí
Biểu mẫu nội bộ
Thư viện Ảnh/Video
Quản lý Hoạt động
Nhận chỉ tiêu

Hồ sơ Đảng viên
Chỉ bộ hiện có 10 đảng viên

Tổng Đảng viên: 10
Chính thức: 3
Dự bị: 7

Tìm tên, username, MSSV...
Lọc trạng thái
Xuất Excel
Thêm Hồ sơ

#	Hồ sơ Đảng viên	Giới tính	Ngày sinh	Trạng thái	Hành động
1	Trần Trung Khánh @tamit1960.st@gmail.com	♀	-	Dự bị	
2	Hai Hai @vothimduyen.hgi1167@gmail.com	♀	-	Dự bị	
3	Trần Thanh Phong @nxtphongktpm2211038@student.ctuet.edu.vn	♀	-	Dự bị	
4	Nguyễn Văn A @vanat123	♂ Nam	-	Dự bị	
5	Võ Ngọc Hân @ngochan3005	♀ Nữ	30/05/2003	Dự bị	
6	Lê Thành Lộc @thanhluc	♂ Nam	26/01/2004	Dự bị	
7	Dương Ngọc Hà @ngocha	♀ Nữ	28/04/2004	Dự bị	
8	Võ Thị Hai @thihai1904	♀ Nữ	19/04/2004	Chính thức	
9	Nguyễn Thị Mai Khanh @maikhanh123	♀ Nữ	18/11/1975	Chính thức	
10	Nguyễn Xuân Thanh Phong @thanh1002	♂ Nam	10/02/2004	Chính thức	

< 1 >

Hình 2.24. Trang quản lý thông tin Đảng viên

- Số hóa vòng đời nhân sự cấp cơ sở. Đây là kho lưu trữ hồ sơ "lý lịch trích ngang" phiên bản điện tử đầy đủ nhất của mỗi Đảng viên.
- Danh sách chức năng: Thêm mới hồ sơ, cập nhật thông tin lý lịch, bộ lọc tìm kiếm nâng cao, xuất báo cáo danh sách Đảng viên.
- Quản trị hồ sơ điện tử: Hỗ trợ nhập liệu nhiều trường thông tin chi tiết từ Họ tên, Quê quán, Ngày vào Đảng, Mã số sinh viên,...
- Khi thêm mới một hồ sơ Đảng viên cũng đồng thời thêm một tài khoản Đảng viên mới được cấp, do trường email là bắt buộc có khi bấm “Lưu hồ sơ”, email này sẽ được dùng làm tài khoản cho Đảng viên mới được thêm vào hồ sơ, sau khi thêm hệ thống sẽ gửi thông tin tài khoản bao gồm “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” về Đảng viên giống như phía superadmin. Tuy nhiên, khác với chức năng thêm tài khoản bên phía superadmin có thêm phân quyền cấp 2 (Admin) và 3(User), ở đây việc thêm một tài khoản mặc định sẽ là quyền cấp 3.

Hình 2.25. Form thêm hồ sơ Đảng viên có tích hợp AI phân tích và nhập liệu thông minh

- Công nghệ lỗi trí tuệ nhân tạo (NLP AI Data Parsing): Nhằm giải quyết điểm nghẽn về việc nhập liệu thủ công tốn kém thời gian, hệ thống tiên phong ứng dụng công nghệ trích xuất thông tin qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Giao diện frontend kết nối API

tới lõi LLM của Llama 3 (Groq API). Quản trị viên chỉ cần dán một đoạn mô tả thô (Ví dụ: "Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh Phong sinh ngày 20/10/2004, quê ở Cần Thơ, học lớp KTPM2211..."). Trí tuệ nhân tạo sẽ thấu hiểu ngữ nghĩa, bóc tách chính xác các thực thể thông tin (Entities Extraction) và tự động lắp ráp (Mapping) chuẩn xác vào các ô trống trên Form, nâng hiệu suất làm việc lên gấp 5 lần so với phương pháp cũ.

2.9.4. Phân hệ quản trị tài khoản và định danh

Đảng viên	Tài khoản	Trạng thái	Hành động
Trần Trung Khánh tamlit1960.st@gmail.com	tamlit1960.st@gmail.com	Hoạt động	[Edit] [Delete]
Hai Hai vothimduyen.hgi1167@gmail.com	vothimduyen.hgi1167@gmail.com	Hoạt động	[Edit] [Delete]
Trần Thanh Phong nxtphongktpm2211038@student.ctuet.edu.vn	nxtphongktpm2211038@student.ctuet.edu.vn	Chờ đổi MK	[Edit] [Delete]
Nguyễn Văn A	vana123	Hoạt động	[Edit] [Delete]
Võ Ngọc Hân	ngochan3005	Hoạt động	[Edit] [Delete]
Lê Thành Lộc	thanhloc	Hoạt động	[Edit] [Delete]
Dương Ngọc Hà	ngocha	Hoạt động	[Edit] [Delete]
Võ Thị Hai	thihai1904	Hoạt động	[Edit] [Delete]
Nguyễn Thị Mai Khanh	maikhanh123	Hoạt động	[Edit] [Delete]
Nguyễn Xuân Thanh Phong thanhphongtaetae3012@gmail.com	thanh1002	Hoạt động	[Edit] [Delete]

Hình 2.26. Trang quản lý tài khoản Đảng viên

- Quản lý quyền truy cập và bảo mật danh tính số cho Đảng viên. Nhiệm vụ chính là đảm bảo mọi cá nhân trong Chi bộ đều có định danh số an toàn và được phân cấp quyền hạn đúng quy định.



Hình 2.27. Kết quả cấp lại mật khẩu được hiển thị trên hệ thống của admin

- Quy trình khởi tạo bảo mật (Secure Provisioning): Admin cũng có thể cấp tài khoản cho Đăng viên mới thông qua việc tạo một hồ sơ Đăng viên mới như đã được trình bày ở mục “Phân hệ quản trị hồ sơ đăng viên số”. Tương tự bên phía superadmin thì bên admin hệ thống thay vì cho phép Admin tự đặt mật khẩu (gây mất bảo mật riêng tư), sẽ tự động kích hoạt thuật toán sinh mật khẩu ngẫu nhiên, mật khẩu mới này sẽ được gửi về email của người dùng, đồng thời bật một cờ logic `buoc_doi_mat_khau = true` trong cơ sở dữ liệu.

- Để đảm bảo tính linh hoạt và tính sẵn sàng cao của hệ thống, quy trình khôi phục mật khẩu được thiết kế theo mô hình Song luồng (Dual-path Recovery). Bao gồm:

- + Luồng tự phục vụ trực tuyến thông qua cổng khôi phục mật khẩu tự động gửi về Email đăng ký.

- + Luồng can thiệp hành chính ngoại tuyến cấp lại bởi Quản trị viên cấp trên (SuperAdmin/Admin) đóng vai trò là phương án dự phòng (Fallback) khi người dùng mất quyền truy cập email hoặc gặp sự cố truyền thông."

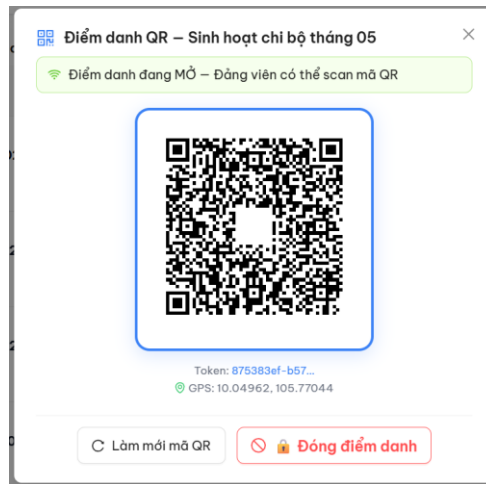
Hình 2.28. Trang bắt buộc thay đổi mật khẩu cá nhân

- Chính sách ép buộc khôi phục (Forced Reset): Khi Đảng viên nhận được mật khẩu tạm này để đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống Frontend sẽ chặn mọi luồng truy cập. Sau khi nhận được mật khẩu tạm người dùng nhập vào sau đó hiển thị màn hình yêu cầu cá nhân hóa mật khẩu để đảm bảo tính an toàn.

2.9.5. Hệ thống điểm danh kép thông minh

Hình 2.29. Trang quản lý sinh hoạt và điểm danh

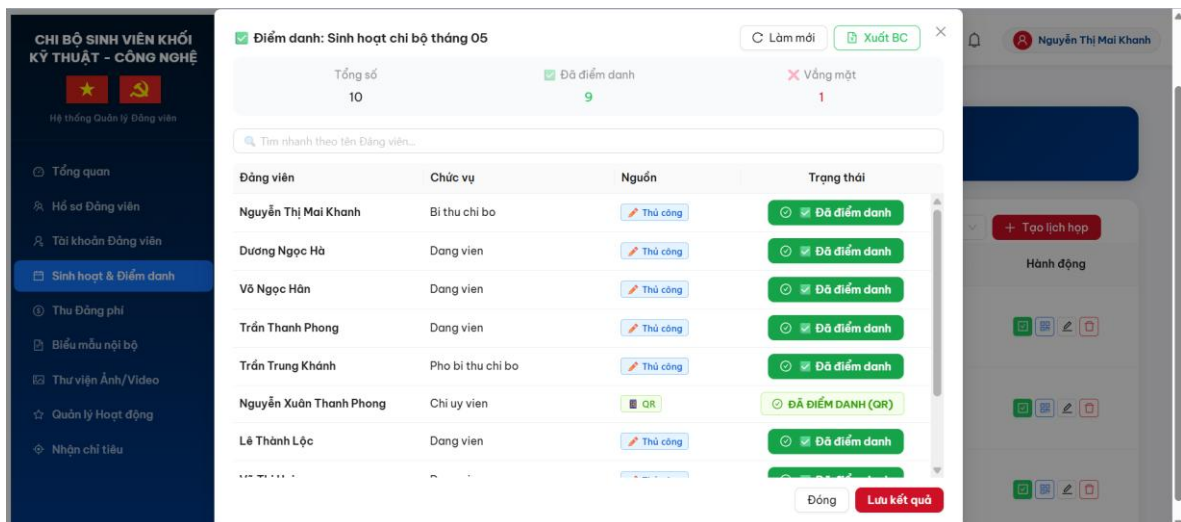
- Xóa bỏ hoàn toàn văn hóa điểm danh hộ, điểm danh chéo bằng giấy tờ truyền thống. Đưa kỳ sinh hoạt Đảng vào khuôn khổ kỷ luật công nghệ cực kỳ nghiêm ngặt nhưng thao tác lại rất tiện lợi.



Hình 2.30. Mã QR điểm danh sinh hoạt

- Phát hành mã QR động (Dynamic QR code generation): Khi Admin bắt đầu phiên họp, màn hình máy chiếu sẽ hiện một mã QR. Mã này không phải là ảnh tĩnh mà được nhúng một chuỗi định danh duy nhất (UUID v4) kết nối với thời gian thực. Mỗi 100 giây mã sẽ tự động làm mới.

- Bức tường lửa vị trí địa lý (Haversine Geofencing): Đối với hình thức sinh hoạt trực tiếp, khi thiết bị di động của Đảng viên quét mã QR, ứng dụng yêu cầu quyền truy cập GPS (Geolocation API). Backend sẽ lấy Tọa độ của người quét so khớp với Tọa độ trung tâm của Hội trường do Admin khai báo thông qua phương trình mặt cầu Haversine (tính quãng đường thẳng). Nếu tọa độ vượt quá bán kính quy định (Geofence 50m), dù có mã QR hợp lệ hệ thống vẫn thẳng thừng đánh rớt yêu cầu điểm danh. Còn đối với hình thức sinh hoạt trực tuyến (online) hệ thống sẽ bỏ qua phần kiểm tra về vị trí mà chỉ cần ghi nhận điểm danh khi quét mã QR.



Hình 2.31. Danh sách ghi nhận kết quả điểm danh sinh hoạt

- Kết quả điểm danh từ phí Đảng viên (User) được ghi nhận bằng lại sau khi người dùng quét mã QR để điểm danh, ngoài ra để khắc phục tình trạng người dùng bị lỗi hoặc không có mạng truy cập vào hệ thống, thì ở phía chi ủy có thể thực hiện điểm danh cho người Đảng viên gặp tình trạng trên. Đối với những tài khoản không thực hiện điểm danh sau khi kết thúc thời gian họp hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái tài khoản Đảng viên đó là “Vắng họp”.

2.9.6. Phân hệ quản trị tài chính

CHI BỘ SINH VIÊN KHỐI KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
Hệ thống Quản lý Đảng viên

Quản lý Đảng phí & Tài chính
Theo dõi thu chi và quản lý quỹ Chi bộ

Tổng Thu: **↑ 222,000 đ** | Tổng Chi: **↓ 0 đ** | Quỹ hiện tại: **222,000 đ** | Năm: 2026 | [Xuất Báo cáo](#)

THU ĐẢNG PHÍ | **QUẢN LÝ CHI TIÊU**

Tìm theo tên Đảng viên... | [Cả năm](#) | [Tất cả đảng ...](#) | Hiện thị 6 / 6 đảng viên

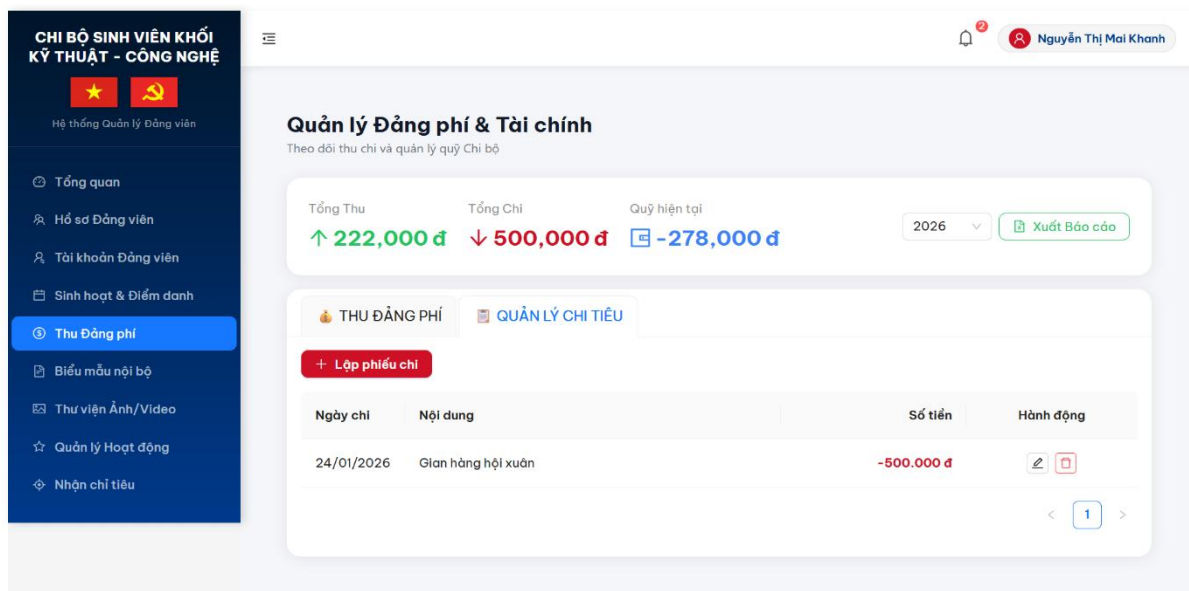
Đảng viên	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
Nguyễn Thị Mai Khanh Mức: 110.000 đ	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dương Ngọc Hà Mức: 3.000 đ	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Võ Ngọc Hà Mức: 50.000 đ	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nguyễn Xuân Thanh Phong Mức: 3.000 đ	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lê Thành Lộc Mức: 3.000 đ	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Võ Thị Hai Mức: 3.000 đ	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

213k 6k - 3k - - - - - - - - - -

Hình 2.32. Trang quản lý thu Đảng phí

- Đảm bảo công khai, minh bạch tuyệt đối trong công tác quản lý tài chính thu nộp Đảng phí của đơn vị, xóa bỏ sổ sách đối soát thủ công phức tạp.

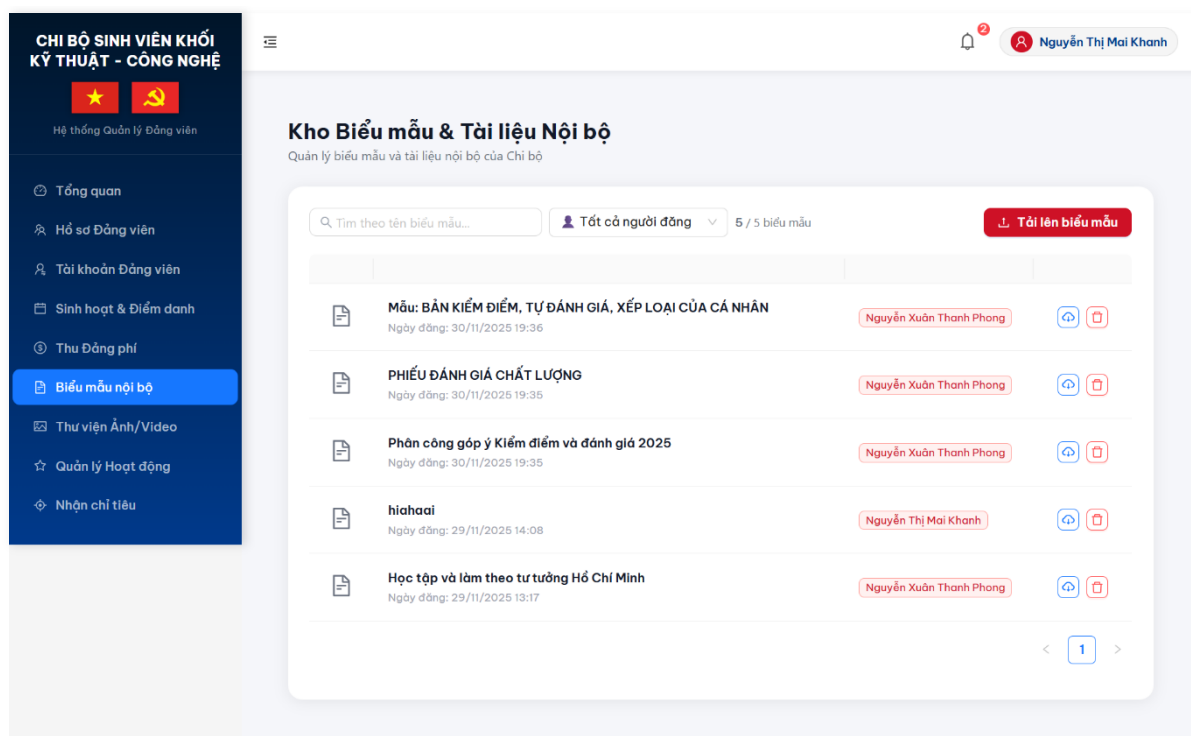
- Bảng theo dõi thu phí ma trận (Matrix Tracking Table): Trực quan hóa danh sách nộp quỹ Đảng của từng Đảng viên theo 12 tháng trong năm. Trạng thái Đã nộp/Chưa nộp được cập nhật bằng giao diện Toggle Switch tiện lợi.



Hình 2.33. Trang quản lý chi tiêu Đảng phí

- Sổ nhật ký giao dịch (Transaction Ledger): Ghi nhận mọi biến động dòng tiền Thu-Chi nội bộ. Mọi thao tác đều được đóng dấu thời gian (Timestamp) và định danh người thực hiện nhằm phục vụ mục đích kiểm toán chéo về sau. Lưu vết toàn bộ lịch sử giao dịch Thu/Chi với các trường thông tin: Nội dung, Số tiền, Ngày thực hiện. Dữ liệu này được sử dụng để tái cấu trúc chỉ số "Tổng quỹ Chi bộ" hiển thị trên Dashboard.

2.9.7. Phân hệ quản trị biểu mẫu nội bộ



Hình 2.34. Trang quản lý biểu mẫu nội bộ

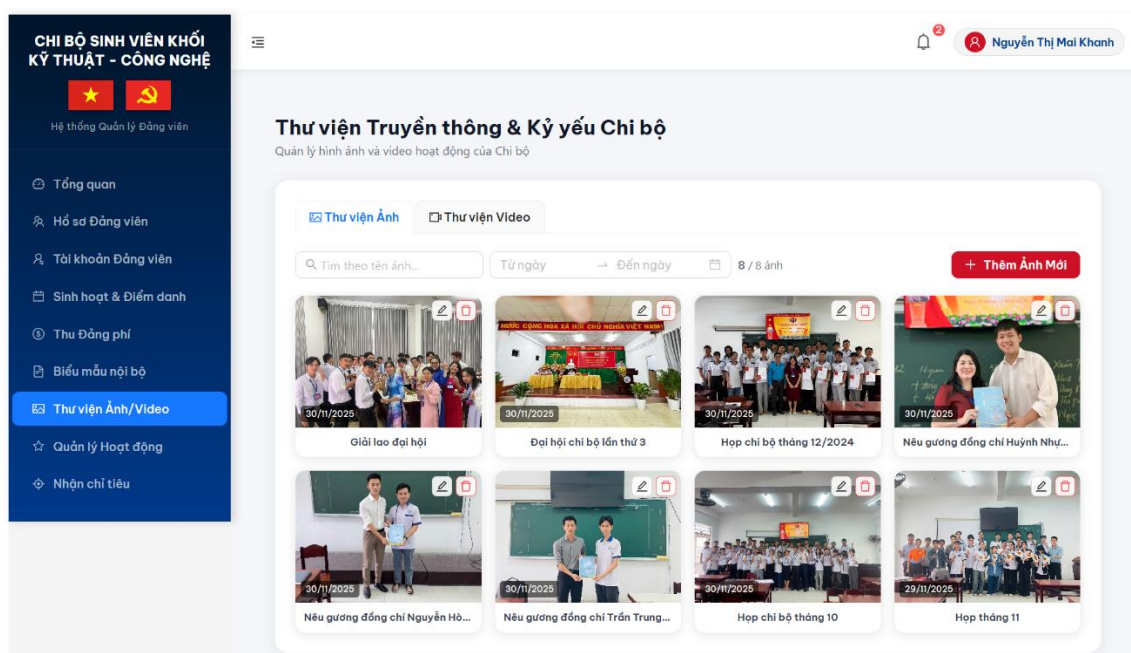
- Xây dựng kho lưu trữ tài liệu và biểu mẫu chuẩn hóa, giúp Đảng viên dễ dàng tiếp cận các quy trình thủ tục hành chính Đảng mà không cần qua các bước trung gian thủ công.

- Kiến trúc quản trị Tập tin (File Management): Tích hợp với Google Drive API để lưu trữ các tập tin biểu mẫu (.doc, .pdf). Khi Admin tải lên một biểu mẫu, hệ thống sẽ tự động ánh xạ ma_file_drive vào cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính sẵn sàng cao và tốc độ tải xuống tối ưu.

- Phân quyền quản trị (Admin Ownership): Chỉ những người dùng có thẩm quyền (Admin Chi bộ) mới được quyền quản lý (Thêm/Xóa) kho biểu mẫu của đơn vị, đảm bảo tính chính thống của tài liệu.

- Danh sách chức năng: Tải lên biểu mẫu mới, Quản lý kho tài liệu nội bộ, Xóa/Cập nhật biểu mẫu hết hiệu lực.

2.9.8. Phân hệ thư viện ảnh và video chi bộ

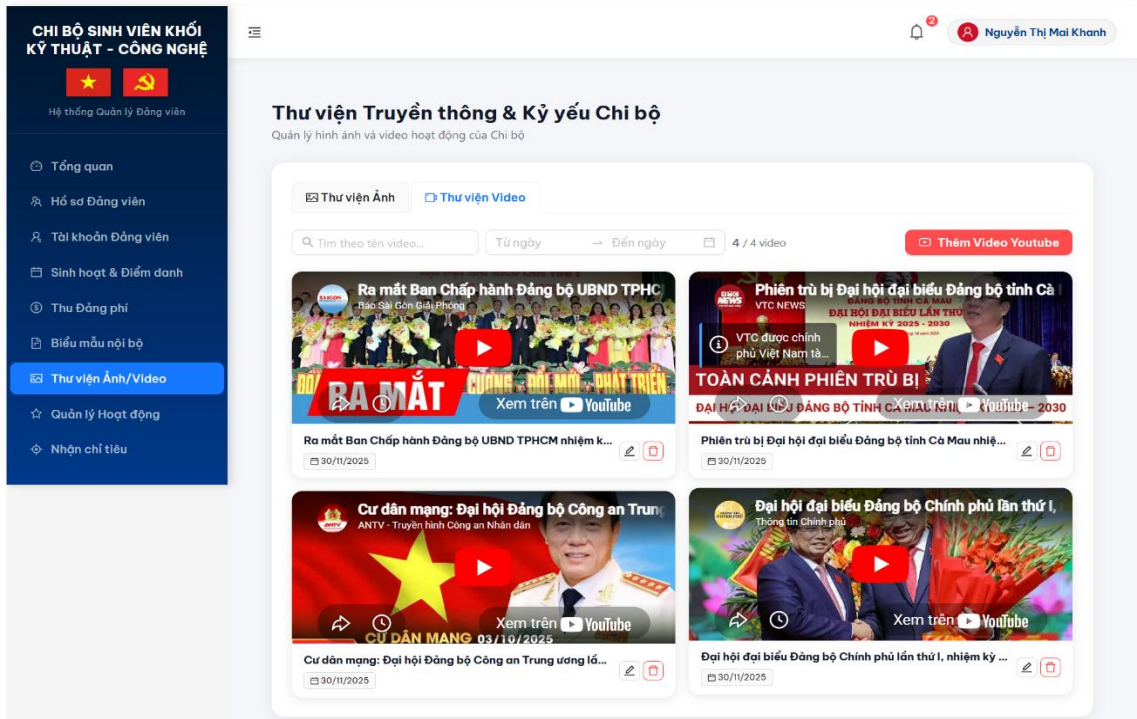


Hình 2.35. Trang quản lý và lưu trữ ảnh chi bộ

- Lưu trữ tư liệu truyền thống, ghi lại hình ảnh của những buổi sinh, hoạt động tình nguyện... video hoạt động của Chi bộ, giúp xây dựng cơ sở dữ liệu truyền thống và tư liệu sinh hoạt trực quan dưới dạng kho lưu trữ đa phương tiện.

- Cơ chế Rẽ nhánh Media (Branching Logic): Hệ thống phân tách rõ ràng luồng xử lý: Đối với hình ảnh (IMAGE), dữ liệu được đẩy lên Cloud Storage; Đối với video

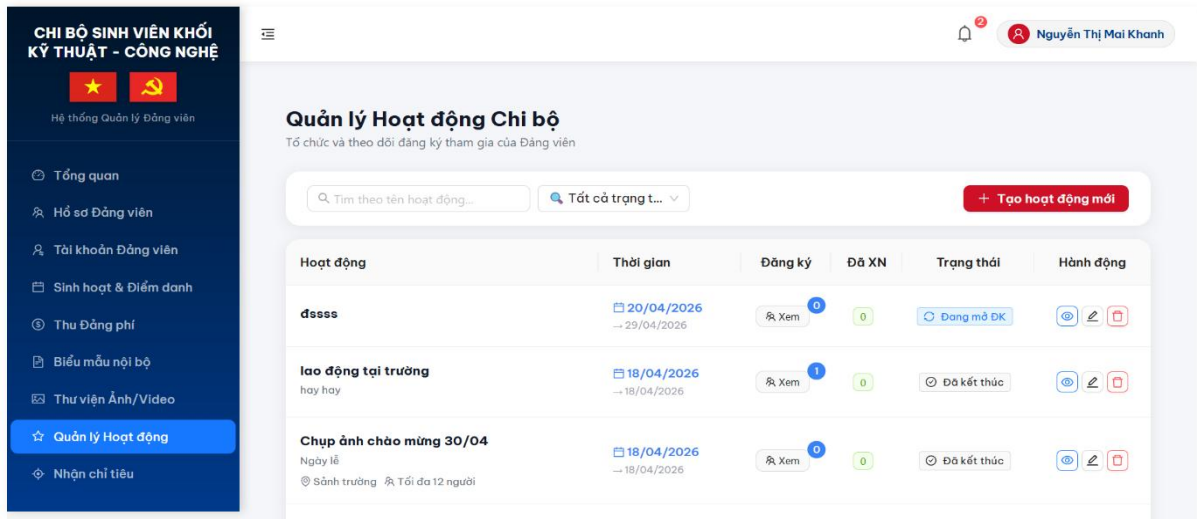
(VIDEO), hệ thống lưu trữ liên kết nhúng (YouTube URL) để tiết kiệm tài nguyên băng thông và máy chủ.



Hình 2.36. Trang quản lý thư viện video

- Media Proxying (Hiển thị qua Proxy): Sử dụng cơ chế Proxy URL để hiển thị hình ảnh từ Drive lên giao diện Web một cách mượt mà, vượt qua các rào cản về bảo mật liên kết trực tiếp của nhà cung cấp Cloud.
- Danh sách chức năng: Tải lên ảnh hoạt động, nhúng video sự kiện, Quản lý kho tư liệu hình ảnh đa phương tiện.

2.9.9. Quản lý hoạt động và số hóa minh chứng



Hình 2.37. Trang quản lý hoạt động chi bộ

- Quy trình hóa việc đăng ký và ghi nhận thành tích hoạt động ngoại khóa thông qua việc số hóa các tài liệu minh chứng thực tế. Từ đó đánh giá mức độ tích cực tham gia phong trào thi đua của Đảng viên thông qua hệ thống phân tích hình ảnh minh chứng.
- Tích hợp Cloud Storage API: Hệ thống kết nối trực tiếp với dịch vụ Google Drive API để lưu trữ và quản lý tệp tin. Giải pháp này giúp giảm tải băng thông server và đảm bảo tính bền vững, truy xuất nhanh cho các tệp tin hình ảnh dung lượng lớn.
- Hệ thống hậu kiểm minh chứng (Evidence Workflow): Quản lý trạng thái phê duyệt minh chứng tham gia hoạt động do Đảng viên nộp (Chờ duyệt, Đồng ý, Từ chối). Admin có thể phóng to tài liệu ảnh để xác nhận bằng mắt thường.
- Hệ thống phát hiện gian lận hình ảnh (Anti-Fraud EXIF Parser): Tránh trường hợp Đảng viên lười biếng lấy lại một tấm ảnh chụp từ năm ngoái nộp làm minh chứng cho sự kiện năm nay. Khi tệp hình ảnh được tải lên, thư viện lõi exif-parser ở Backend sẽ bóc tách sâu vào tệp tin byte nhị phân của bức ảnh, lôi ra thông số ẩn DateTimeOriginal (Dấu ấn thời gian phần cứng camera lưu lại khi ấn nút chụp). Bằng cách đối chiếu thời gian chụp gốc này với mốc thời gian diễn ra sự kiện, thuật toán phát hiện gian lận lập tức từ chối tự động các hồ sơ tái sử dụng dữ liệu cũ, thắt chặt sự công bằng tuyệt đối.

2.9.10. Phân hệ điều hành chỉ tiêu công tác

Tên Chỉ Tiêu	Năm học	Mục tiêu	Kết quả	Tiến độ	Trạng thái	Thao tác
Hoàn thành dự án	2025-2026	2	2		Hoàn thành	✎
Đề tài nghiên cứu khoa học	2025	2	4		Hoàn thành	✎
Kết nạp đảng viên mới	2025	10	2	20%	Chưa hoàn thành	✎

Hình 2.38. Trang quản lý và nhận chỉ tiêu, nhiệm vụ từ superadmin

- Phân rõ và theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu mà Đảng ủy cấp trên giao phó, đảm bảo tính kỷ cương và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Admin Chi bộ tiếp nhận bộ chỉ

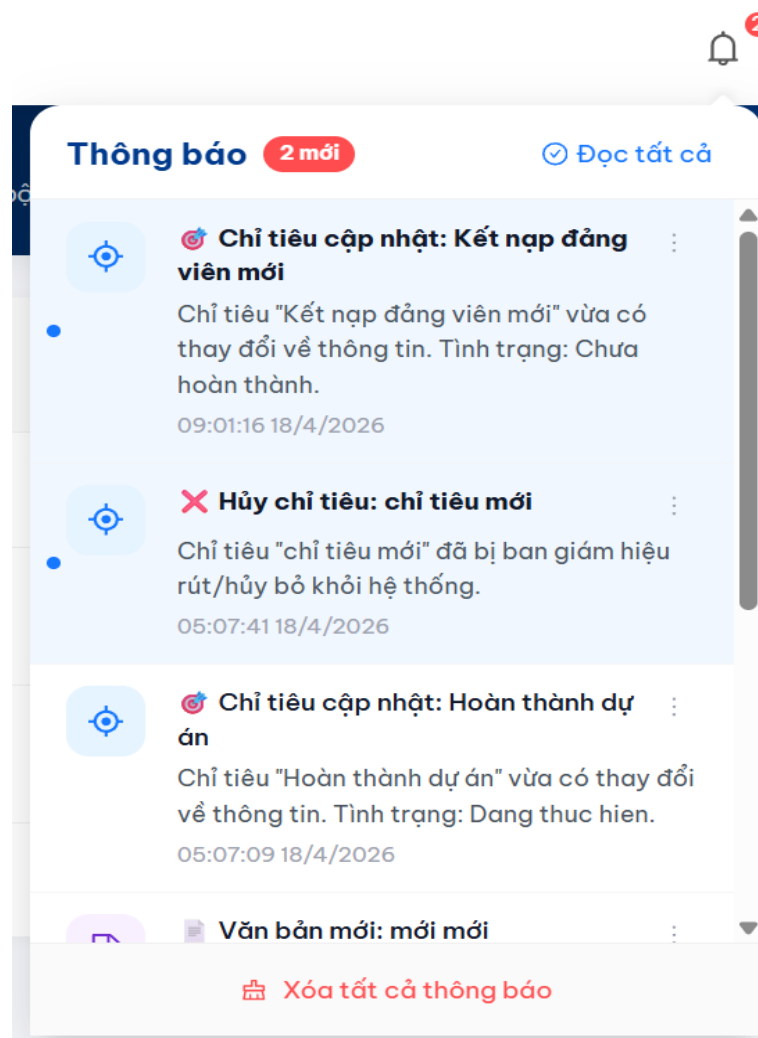
tiêu, báo cáo tiến độ theo tỷ lệ phần trăm (%), kèm theo chức năng đính kèm tệp tin nghị quyết kết quả lên hệ thống để SuperAdmin dễ dàng rà soát và ghi nhận thành tích.

- Cơ chế theo dõi định lượng (Quantitative Tracking): Hệ thống cho phép cập nhật số liệu thực tế so với chỉ tiêu kế hoạch. Logic Backend tự động tính toán tỷ lệ hoàn thành để hiển thị cảnh báo trạng thái tương ứng.

- Tính năng đính kèm minh chứng: Hỗ trợ lưu trữ đường dẫn báo cáo hoặc bằng chứng số hóa cho từng chỉ tiêu, giúp quá trình nghiệm thu cuối kỳ trở nên minh bạch và dễ dàng.

- Danh sách chức năng: Xem danh sách chỉ tiêu được giao, Cập nhật tiến độ số liệu, Đính kèm minh chứng thực hiện, Theo dõi trạng thái hoàn thành.

2.9.11. Trung tâm thông báo tập trung



Hình 2.39. Khung thông báo của admin

- Đảm bảo luồng thông tin chỉ đạo truyền đạt đồng bộ và tức thời đến từng Đảng viên, đồng thời tự động nhắc nhở các nghĩa vụ định kỳ.

- Hệ thống thông báo về những chỉ tiêu, văn kiện... vừa được phía Đảng ủy trường gửi về hoặc các chỉnh sửa hay thay đổi về kế hoạch, ...

- Quản lý trạng thái tương tác: Sử dụng cơ chế đánh dấu Đã đọc/Chưa đọc (Read/Unread status) toàn phần, hỗ trợ tính năng "Đọc tất cả" để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng Admin trong việc quản lý lượng tin nhắn lớn.

- Danh sách chức năng: Quản lý trung tâm thông báo, Nhận thông báo từ Đảng ủy trường, Gửi thông báo đến Đảng viên.

2.10. Hệ thống bên đảng viên – user

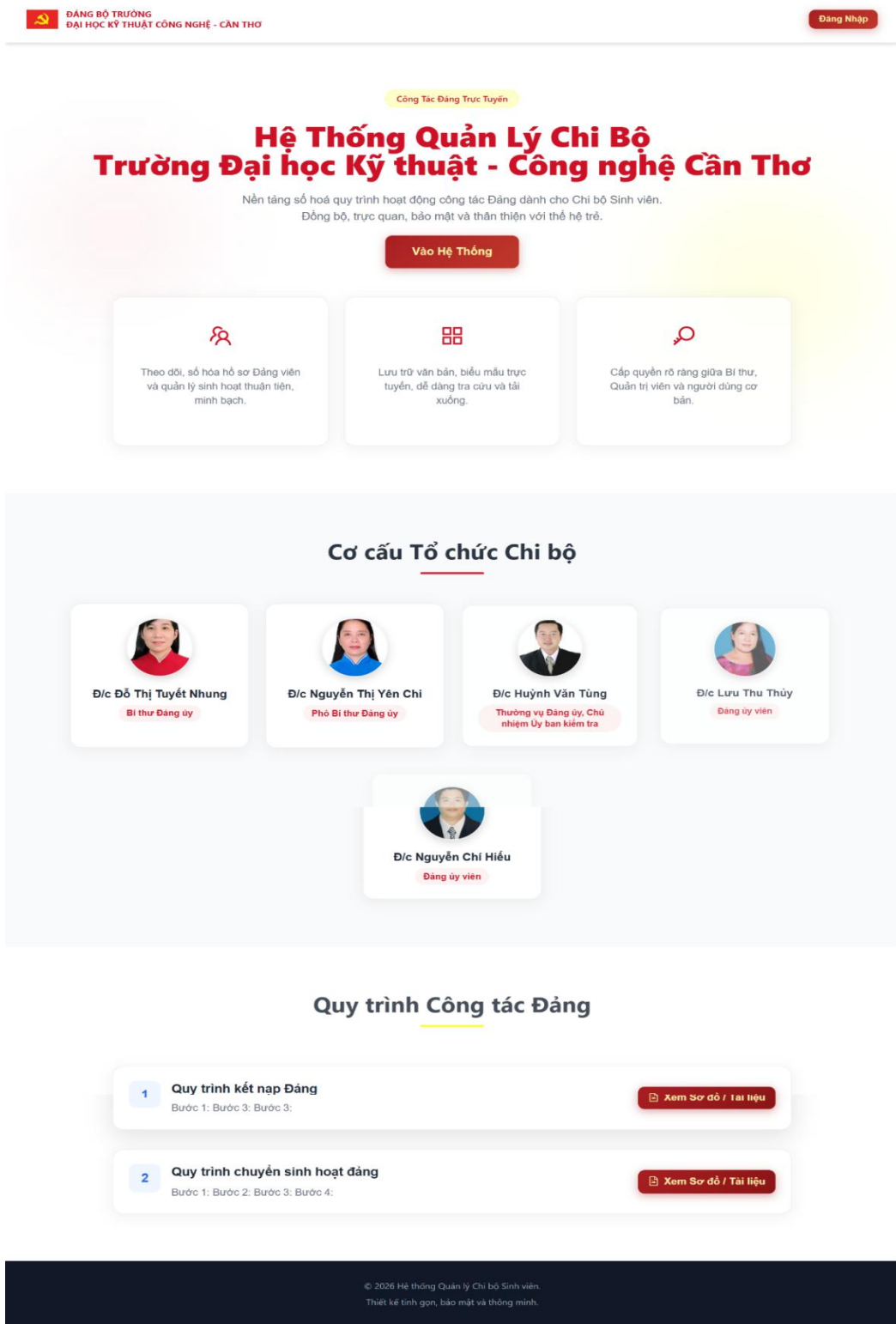
2.10.1. Trang giới thiệu công khai

- Thiết lập giao diện tiếp cận đầu tiên cho người dùng vắng lai và Đảng viên, cung cấp cái nhìn tổng quan về cơ cấu tổ chức và các quy trình công tác Đảng. Trang này đóng vai trò là "Cổng thông tin đại chúng", số hóa việc công khai sơ đồ tổ chức và hướng dẫn nghiệp vụ một cách trực quan, minh bạch.

- Trực quan hóa cơ cấu tổ chức (Organizational Visualization): Sử dụng các thành phần giao diện (Card) kết hợp với ảnh đại diện (Avatar) để hiển thị lớp dữ liệu về nhân sự quản trị. Các thông tin được truy xuất động qua Public API, đảm bảo tính cập nhật theo thời gian thực khi có sự thay đổi về nhân sự cấp cao.

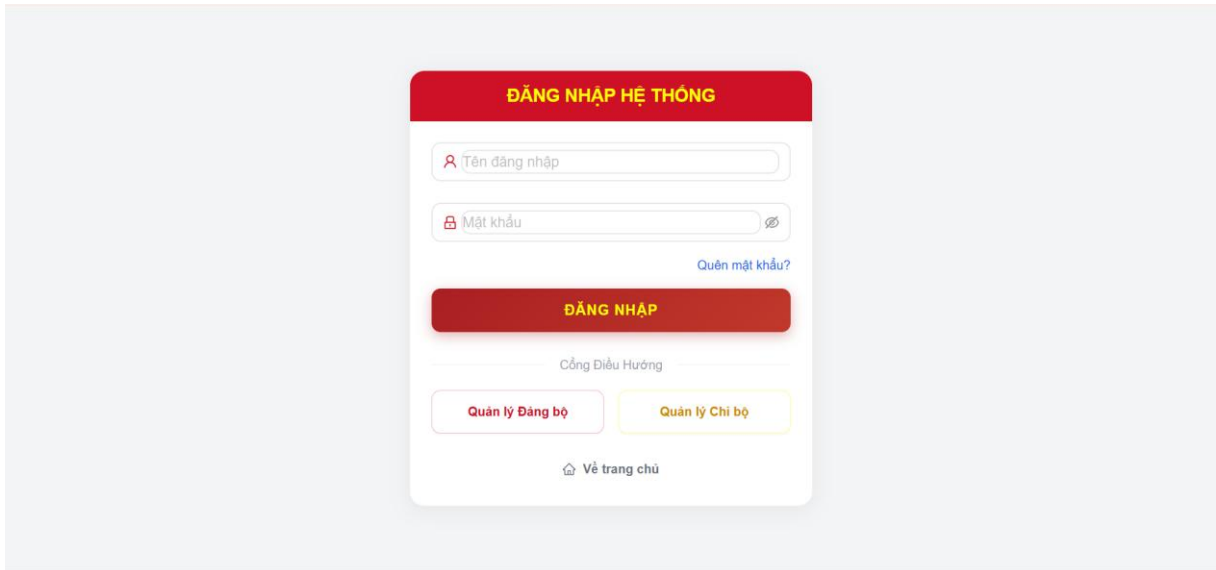
- Số hóa quy trình nghiệp vụ (Process Digitization): Tích hợp danh sách các quy trình công tác chuyên môn theo dạng danh sách tương tác. Mỗi quy trình được liên kết trực tiếp với dữ liệu tệp tin (Sơ đồ/Văn bản hướng dẫn) lưu trữ trên Cloud thông qua ID thư mục, cho phép người dùng truy cập nhanh mà không cần thao tác đăng nhập.

- Kiến trúc động lực học Frontend (UI/UX Motion): Áp dụng thư viện Framer Motion để tạo các hiệu ứng chuyển động mượt mà (Fade-in, Scroll reveal), giúp tăng tính thẩm mỹ và tính hiện đại cho nền tảng.



Hình 2.40. Trang landingpage

2.10.2. Chức năng đăng nhập



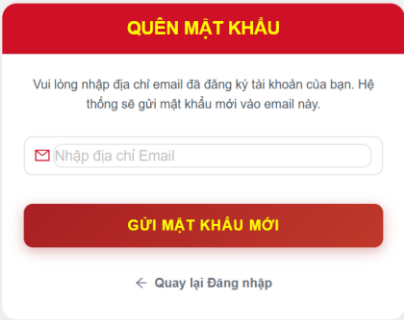
Hình 2.41. Trang đăng nhập của user

- Cung cấp giải pháp xác thực tập trung và điều hướng đa phân hệ. Phân hệ không chỉ xử lý truy cập cho Đảng viên mà còn đóng vai trò là trung tâm luân chuyển người dùng (Gateway) đến các không gian quản trị tương ứng (Admin Chi bộ, SuperAdmin Đảng bộ).

- Cơ chế xác thực và phân quyền (Authentication & Authorization): Sử dụng giao thức xác thực JSON Web Token (JWT). Sau khi xác minh danh tính thành công, hệ thống lưu trữ trạng thái người dùng tại LocalStorage, cho phép duy trì phiên làm việc một cách bảo mật.

- Kiến trúc cổng điều hướng (Navigation Portal): Tích hợp các nút điều hướng liên kết chéo (Cross-link buttons) giữa các hệ sinh thái ứng dụng. Điều này cho phép quản trị viên chuyển đổi nhanh chóng giữa cổng Đảng bộ và cổng Chi bộ mà không cần ghi nhớ nhiều địa chỉ định tuyến (URL) khác nhau.

- Xử lý ngoại lệ và phản hồi (Exception Handling): Tích hợp các bộ lọc lỗi Axios để bóc tách và trả về thông báo cụ thể từ Backend (Sai tài khoản, Mật khẩu không đúng, Server bảo trì), giúp tối ưu hóa luồng tương tác và trải nghiệm của người dùng.



Hình 2.42. Form khôi phục mật khẩu tự động

- Xác thực JWT an toàn: Cơ chế băm mật khẩu bảo vệ tuyệt đối chuỗi định danh của người dùng.

- Tự động hóa Khôi phục Mật khẩu (Automated Password Recovery): Quy trình xử lý lỗi "Quên mật khẩu" của người dùng. Khi User cung cấp Email hợp lệ, hệ thống Backend sẽ tạo lập thuật toán sinh chuỗi kỹ thuật Password ngẫu nhiên cực mạnh. Chuỗi này được mã hóa, đẩy vào cơ sở dữ liệu và kích hoạt cờ `buoc_doi_mat_khau`. Ngay sau đó, thư viện Nodemailer được lệnh khởi tạo kết nối SMTP Server, tự động soạn thảo thư điện tử và phát hành email mật khẩu mới cấp tốc gửi đến hộp thư người dùng, thiết lập một quy trình Dịch vụ Tự phục vụ (Self-service) khép kín. Sau khi nhập mật khẩu tạm thời được hệ thống cấp từ email, người dùng cũng sẽ được chuyển đến trang bắt buộc đổi mật khẩu lại để đảm bảo tính an toàn như đã được trình bày ở mục “Phân hệ quản trị tài khoản và định danh” phía admin.

2.10.3. Trang chủ và hệ thống tin tức

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ SINH VIÊN KHỐI KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Nguyễn Xuân Thanh Phong

TRANG CHỦ

TỔNG QUAN

HOẠT ĐỘNG

KHO TÀI LIỆU

THƯ VIỆN ẢNH

TRA CỨU

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CHI BỘ SINH VIÊN KHỐI KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

LuatVietnam

Tiện ích văn bản luật

Nghị quyết 72-NQ/TW
2025 về một số giải pháp
đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Nghị quyết số 72-NQ/TW: Nâng cao chất lượng sống của mọi công dân

18:34 · Ngày 30 tháng 11 năm 2025

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG MỚI

Bí thư Chi bộ quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV

Chiều ngày 15/11/2025, Chi bộ Sinh viên đã tổ chức triển khai buổi quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Buổi sinh hoạt có sự tham gia đầy đủ của toàn thể Đảng viên. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho toàn bộ Chi bộ...

01/12/2025 09:58

Xem chi tiết

Nghị quyết số 72-NQ/TW: Nâng cao chất lượng sống của mọi công dân

Nghị quyết mới của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội đã đưa ra những định hướng chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sống toàn diện, bao gồm cả các vấn đề về an sinh xã hội, y tế, giáo dục và môi trường. Đây là mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

30/11/2025 18:34

Xem chi tiết

Triển khai Hướng dẫn khai thác, sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, đảng viên

Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Công văn triển khai Hướng dẫn khai thác, sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan đảng. Chủ trương này nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo và quản lý thống qua ứng dụng công nghệ số.

30/11/2025 18:33

Xem chi tiết

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Nội dung nhấn mạnh việc nâng cao vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước diễn biến...

30/11/2025 18:33

Xem chi tiết

Phát động đợt thi đua "Tăng tốc, bứt phá" chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Các Chi bộ và Đảng bộ cơ sở đang tích cực triển khai phong trào thi đua "Tăng tốc, bứt phá" hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nội dung thi đua tập trung vào công tác tư tưởng, xây dựng Đảng và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

30/11/2025 18:30

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ TOÀN THỂ

QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI CÁC NHIệm VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

Nghị quyết 72-NQ/TW 25 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Triển khai Hướng dẫn khai thác, sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, đảng viên

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA "TĂNG TỐC, BỨT PHÁ" CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

CHI BỘ SINH VIÊN KHỐI KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, Thành phố Cần Thơ

Email: dangbotruong@cut.edu.vn

© 2026 Bản quyền thuộc về Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Hình 2.43. Trang chủ - trang tin tin tức

- Là trung tâm tiếp nhận thông tin hàng ngày của Đảng viên. Phân hệ tổng hợp các tin tức nổi bật, sự kiện sắp diễn ra và các chỉ đạo mới nhất từ cấp ủy thông qua các công cụ trực quan hóa hiện đại.

- Hệ thống trình chiếu động (Dynamic Carousel): Sử dụng linh kiện Carousel của thư viện Ant Design để trình chiếu các biểu ngữ, tin tức tiêu điểm. Hình ảnh được xử lý qua hàm định tuyến (getImageUrl) để tương thích với nhiều nguồn lưu trữ phân tán (Local, Google Drive Proxy).

- Phân cụm dữ liệu bản tin (News Summarization): Danh sách bản tin được hiển thị theo kiến trúc "Ảnh thu nhỏ - Tiêu đề - Tóm tắt" (Thumbnail - Title - Summary). Hệ thống hỗ trợ xem chi tiết qua cửa sổ Modal, giúp giữ chân người dùng ở lại trang chủ mà vẫn tiếp cận được đầy đủ khối lượng nội dung văn bản.

- Đồng bộ hóa thời gian (Time-stamp Synchronization): Tích hợp thư viện Dayjs để chuẩn hóa định dạng thời gian hiển thị (Giờ, phút, ngày, tháng, năm) theo đúng quy chuẩn báo cáo hành chính Việt Nam.

2.10.4. Trang hồ sơ đảng viên và quản trị định danh

The screenshot displays the 'HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN' (Party Member Profile) management interface. The header is yellow and contains the logo of the Communist Party of Vietnam (ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM) and the text 'CHI BỘ SINH VIÊN KHỐI KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ'. The user 'Nguyễn Xuân Thanh Phong' is logged in. The navigation bar is dark red with links: TRANG CHỦ, TỔNG QUAN, HOẠT ĐỘNG, KHO TÀI LIỆU, THƯ VIỆN ẢNH, and TRA CỨU. The main section is titled 'HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN' and has two tabs: 'Thông Tin Cá Nhân' (selected) and 'Đổi Mật Khẩu'. The profile card on the left shows a placeholder for a profile picture and a 'Tải ảnh thẻ lên' (Upload ID Photo) button. The form on the right is divided into three sections: 'Thông tin nội bộ (Chỉ xem)' (Internal Information - View Only), 'Thông tin Liên hệ & Cá nhân' (Contact & Personal Information), and 'Thông tin Sinh hoạt & Sinh viên' (Activity & Student Information). The 'Thông tin nội bộ' section includes fields for 'Họ và tên' (Name: Nguyễn Xuân Thanh Phong), 'Chức vụ Đảng' (Party Position: Chỉ ủy viên), and 'Sinh hoạt tại' (Active at: Chỉ bộ sinh viên khối Kỹ thuật). The 'Thông tin Liên hệ & Cá nhân' section includes fields for 'Ngày sinh' (Date of Birth: 10/02/2004), 'Giới tính' (Gender: Nam), 'Số điện thoại' (Phone Number: 0977259072), and 'Email' (Email: thanhphongtaetae3012@gmail.com). The 'Thông tin Sinh hoạt & Sinh viên' section includes fields for 'Ngày Kết nạp (Vào Đảng)' (Date of Admission: 28/11/2025), 'Ngày Chính thức' (Official Date: 25/06/2023), 'Mã Số Sinh Viên (MSSV)' (Student ID: KTPM2211038), 'Lớp' (Class: KTPM2211), and 'Ngành học' (Major: Kỹ thuật phần mềm).

Hình 2.44. Trang hồ sơ của Đảng viên

- Cho phép Đảng viên tự quản lý và cập nhật thông tin cá nhân trong phạm vi thẩm quyền. Đây là cơ sở dữ liệu đầu vào quan trọng giúp hệ thống tự động hóa quá trình kết xuất các báo cáo thống kê nhân sự.

- Kiến trúc phân tách dữ liệu (Data Separation Layout): Giao diện được chia thành 2 cột chức năng tối ưu:

+ Cột Truyền thông: Chuyên trách hiển thị và xử lý cập nhật ảnh định danh (Avatar) thông qua Google Drive API.

+ Cột Thông tin: Sử dụng cấu trúc biểu mẫu (Ant Design Form) để quản lý các trường dữ liệu, phân tách rõ ràng giữa thông tin nội bộ (Chỉ đọc) và thông tin cá nhân (Có thể chỉnh sửa).

+ Cơ chế kiểm soát dữ liệu đầu vào (Form Validation): Thiết lập các tập luật (Rules) nhằm kiểm tra định dạng email, số điện thoại, định dạng ngày tháng và giới hạn ký tự căn cước công dân (CCCD), qua đó đảm bảo tính chuẩn xác và toàn vẹn của cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

2.10.5. Trang tổng quan và thống kê cá nhân

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ SINH VIÊN KHỐI KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Nguyễn Xuân Thanh Phong

TRANG CHỦ TÓNG QUAN HOẠT ĐỘNG KHO TÀI LIỆU THƯ VIỆN ẢNH TRA CỨU

TỔNG QUAN CÁ NHÂN

Xin chào, Nguyễn Xuân Thanh Phong — Chỉ ủy viên

Hồ sơ Đảng viên

Cập nhật

Họ và Tên: Nguyễn Xuân Thanh Phong
MSSV: KTPM2211038 Lớp: KTPM2211
Ngày sinh: 10/02/2004
Điện thoại: 0977259072
Email: thanhphongtaetae3012@gmail.com
Ngành học: Kỹ thuật phần mềm

Chức vụ: **Chỉ ủy viên**
Chi bộ: Chi bộ sinh viên khối Kỹ thuật - Công nghệ
Vào Đảng: 28/11/2025 Chính thức: 25/06/2023

CHÍNH THỨC

Lịch sinh hoạt

Sinh hoạt chi bộ tháng 05
09:00 - 11:00 18/05/2026

Trực tiếp
Phòng C206

Điểm danh (QR)

Trạng thái Đảng phí

Mức đóng hàng tháng
3.000 đ

Tra cứu Lịch sử Đóng phí

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
CHI BỘ SINH VIÊN KHỐI KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, Thành phố Cần Thơ
Email: dangbotruong@ctu.edu.vn

© 2026 Bản quyền thuộc về Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

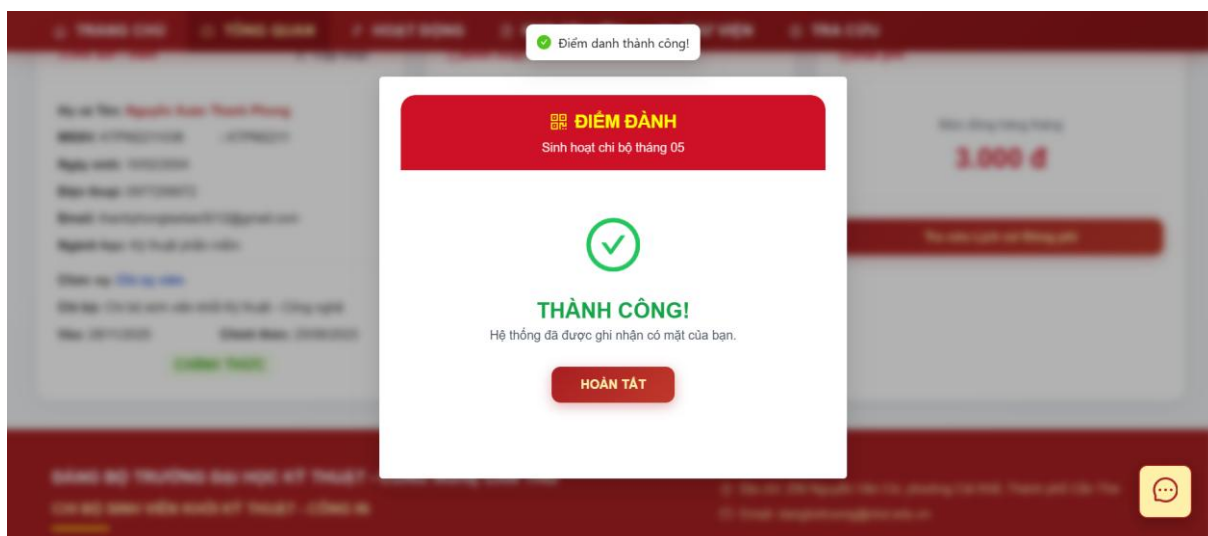
Hình 2.45. Trang tổng quan về Đảng viên

- Giao diện Trang Tổng quan Cá nhân của Đảng viên được thiết kế theo nguyên lý Tập trung hóa dữ liệu (Data Aggregation) nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX). Hệ thống tổng hợp các luồng dữ liệu nghiệp vụ quan trọng nhất của một Đảng viên và hiển thị trực quan thông qua ba phân vùng thẻ (Card Components) độc lập trên cùng một màn hình thời gian thực:

- Phân hệ Hồ sơ Đảng viên (Profile Card): Quản lý và hiển thị toàn bộ hồ sơ định danh của Đảng viên bao gồm: Họ và tên, mã số sinh viên, lớp, ngành học, chức vụ Đảng, đơn vị Chi bộ trực thuộc, ngày kết nạp và ngày chuyển chính thức. Trạng thái sinh hoạt Đảng được trực quan hóa thông qua nhãn chuyên biệt.

- Phân hệ Lịch sinh hoạt (Meeting Schedule Card): Kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu lịch họp của Chi bộ. Thẻ hiển thị rõ ràng thông tin về cuộc họp định kỳ gần nhất (tên cuộc họp, khung giờ diễn ra, hình thức họp trực tiếp, địa điểm phòng họp).

- Phân hệ Trạng thái Đảng phí (Membership Fee Card): Minh bạch hóa nghĩa vụ tài chính của Đảng viên. Hệ thống tự động tính toán mức đóng đảng phí hàng tháng dựa trên cấu hình đối tượng, đồng thời cung cấp nút liên kết chuyển hướng nhanh giúp Đảng viên tra cứu lịch sử và tiến trình đóng đảng phí qua các kỳ sinh hoạt.



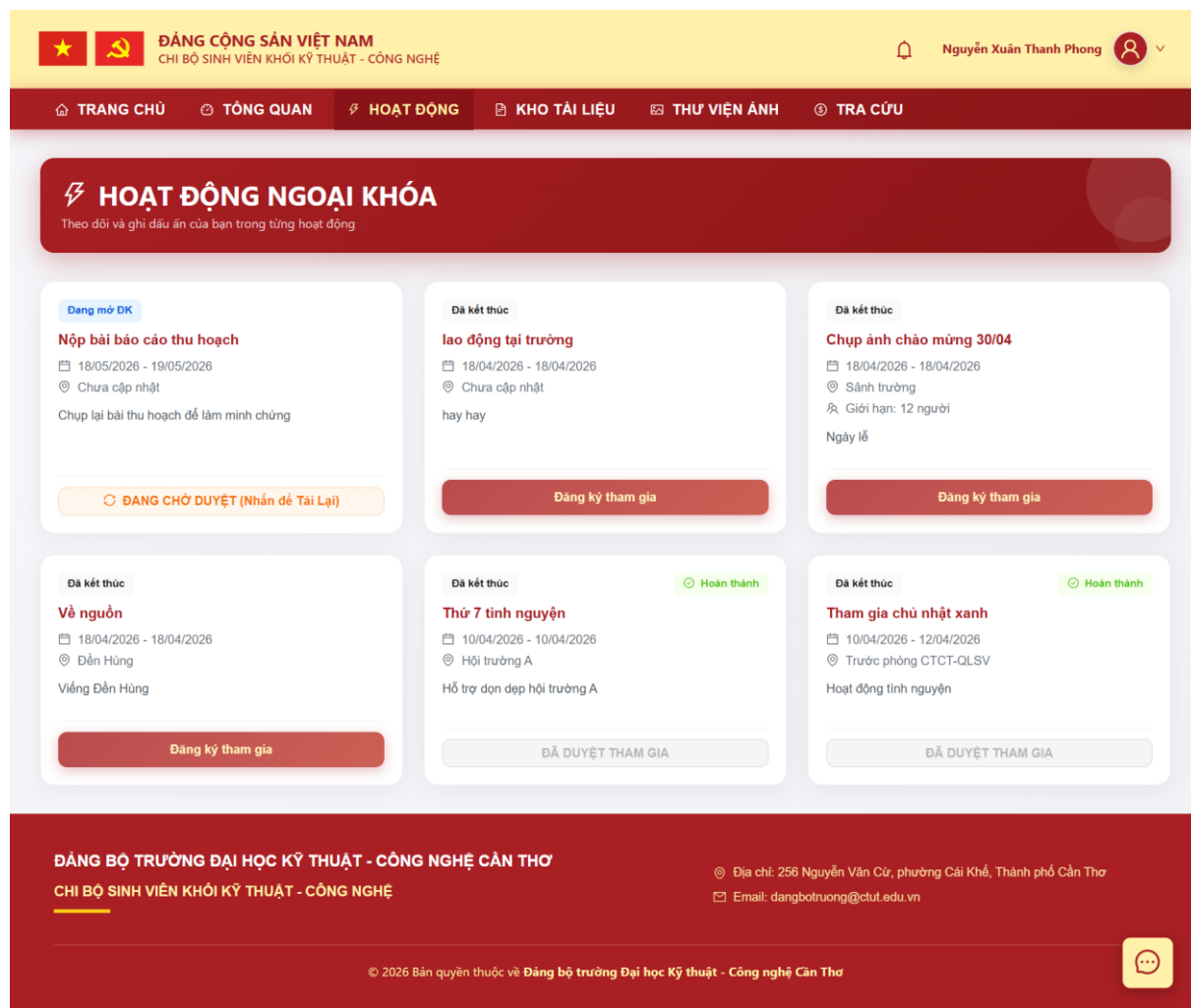
Hình 2.46. Kết quả điểm danh mã QR thành công

- Quy trình điểm danh được kiểm soát chặt chẽ thông qua sự phối hợp giữa hai lớp bảo mật: Lớp xác thực định vị vị trí (sử dụng Thuật toán Haversine để tính toán khoảng cách GPS trong bán kính cho phép dưới 50m) và Lớp xác thực thời gian thực (quét mã QR động tích hợp mã hóa UUID biến đổi liên tục). Tuy nhiên việc rà soát về

vị trí chỉ áp dụng đối với các buổi sinh hoạt trực tiếp (offline) còn đối với hình thức trực tuyến (online) thì quy trình điểm danh bỏ qua bước xác thực trên.

- Khi Đảng viên thực hiện quét mã QR động thông qua camera thiết bị cầm tay, hệ thống sẽ gửi gói tin chứa tọa độ và mã định danh buổi họp về Server. Khi Backend xác thực các điều kiện đều thỏa mãn, giao diện người dùng sẽ ngay lập tức kích hoạt phản hồi và trả về kết quả.

2.10.6. Phân hệ quản lý hoạt động và sự kiện



Hình 2.47. Trang tham gia hoạt động

- Số hóa toàn diện công tác quản lý phong trào: Thay thế hoàn toàn quy trình đăng ký thủ công qua biểu mẫu giấy hoặc các bảng tính Excel rời rạc, tránh thất lạc thông tin đăng ký của Đảng viên.

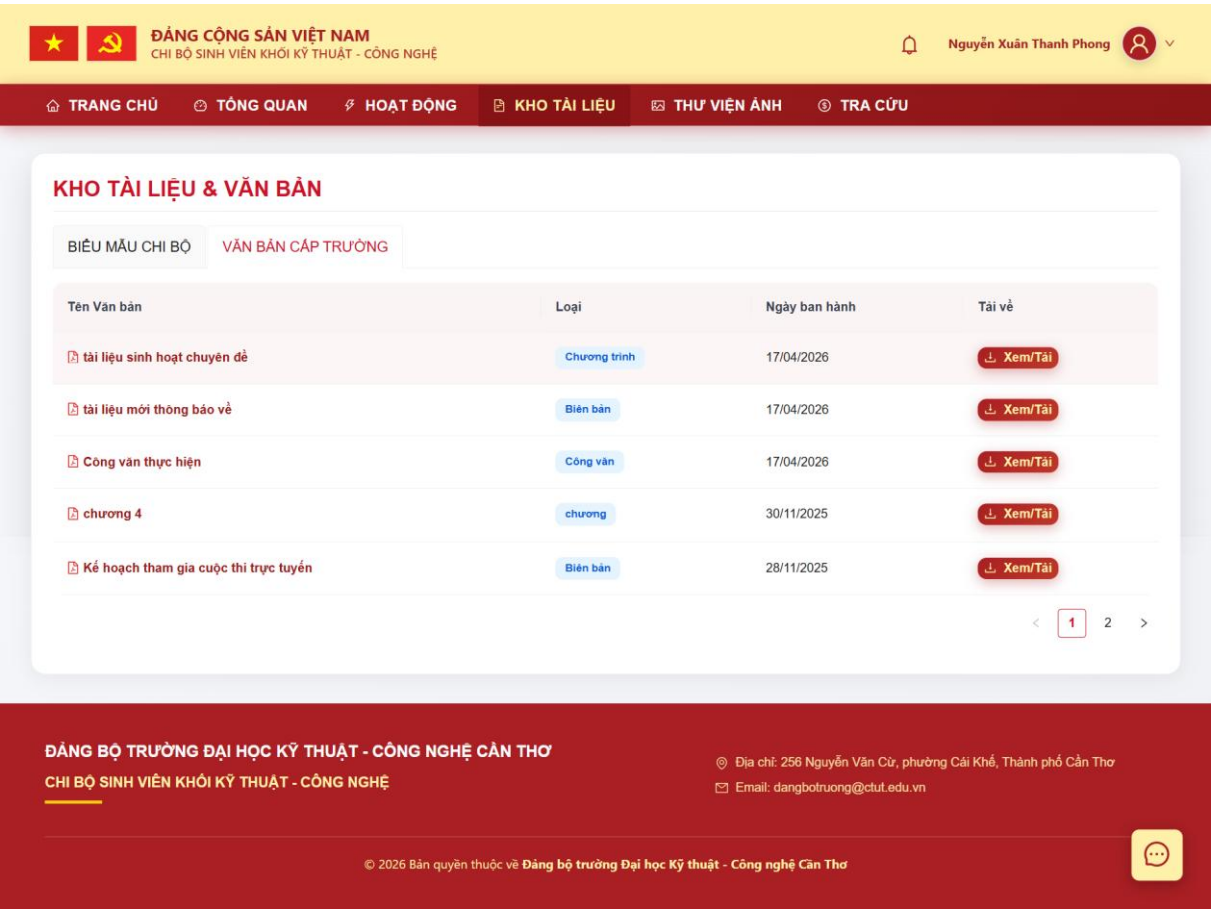
- Quản lý minh chứng số tập trung (Digital Evidence Management): Cung cấp giải pháp cho phép Đảng viên tự tải lên và quản lý các minh chứng số (hình ảnh chụp

thực tế, chứng nhận điện tử) trực tiếp trên hệ thống, liên kết chặt chẽ với cơ sở dữ liệu hoạt động.

- Đảm bảo tính công bằng và chống gian lận thành tích: Kết hợp chặt chẽ với công nghệ phân tích siêu dữ liệu hình ảnh (EXIF Metadata Parser) phía Backend để tự động kiểm tra thời gian chụp ảnh thực tế của minh chứng, ngăn chặn việc sử dụng lại ảnh cũ hoặc ảnh giả mạo.

- Tối ưu hóa nguồn lực tổ chức: Giúp Chi bộ nắm bắt kịp thời số lượng Đảng viên đăng ký tham gia theo thời gian thực để chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần chu đáo cho từng sự kiện.

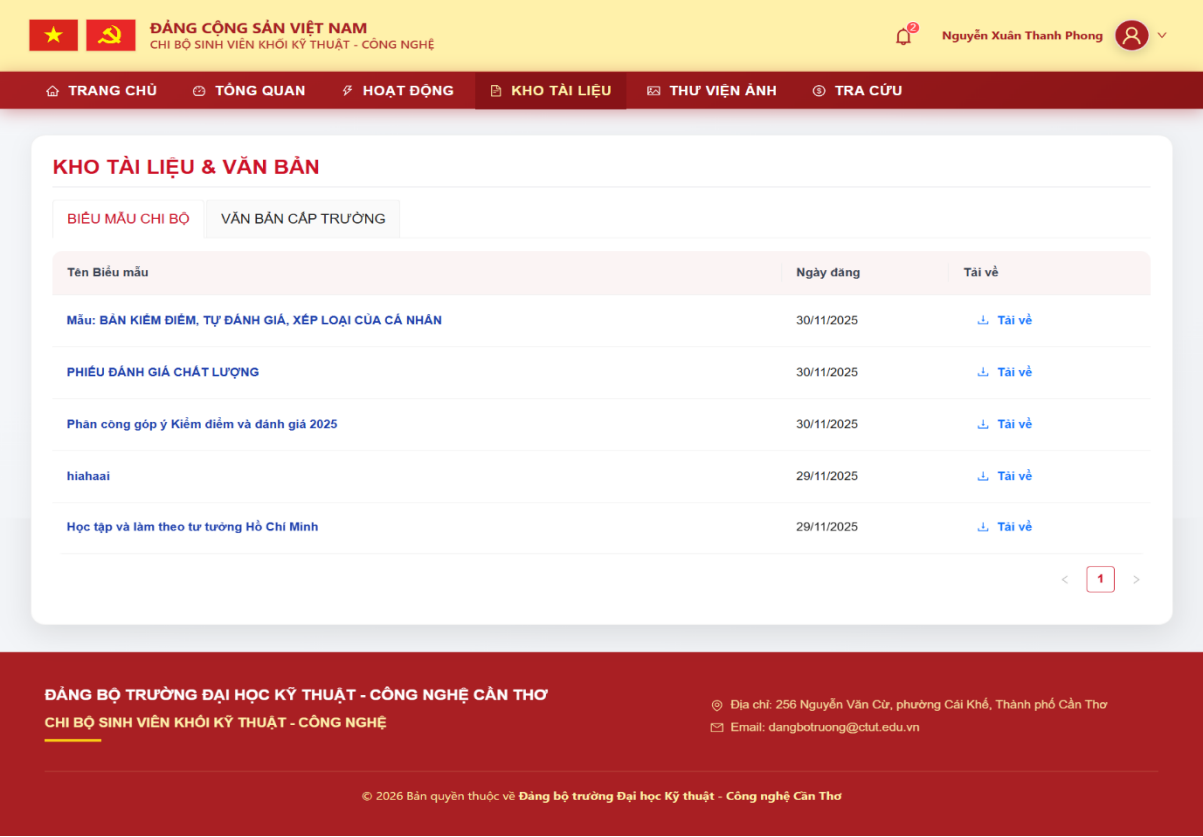
2.10.7. Kho tài liệu và ngân hàng biểu mẫu điện tử



Hình 2. 48. Kho tài liệu về biểu mẫu chi bộ

- Xây dựng thư viện tài nguyên số tập trung, hỗ trợ Đảng viên tra cứu nhanh văn bản pháp lý, hướng dẫn nghiệp vụ và các biểu mẫu. Phân hệ giúp chuẩn hóa hệ thống văn bản, tránh tình trạng sử dụng sai mẫu hoặc tài liệu hết hiệu lực và giải quyết tình trạng lúng túng của Đảng viên sinh viên khi tìm kiếm các mẫu giấy tờ thủ tục hành chính, nghị quyết.

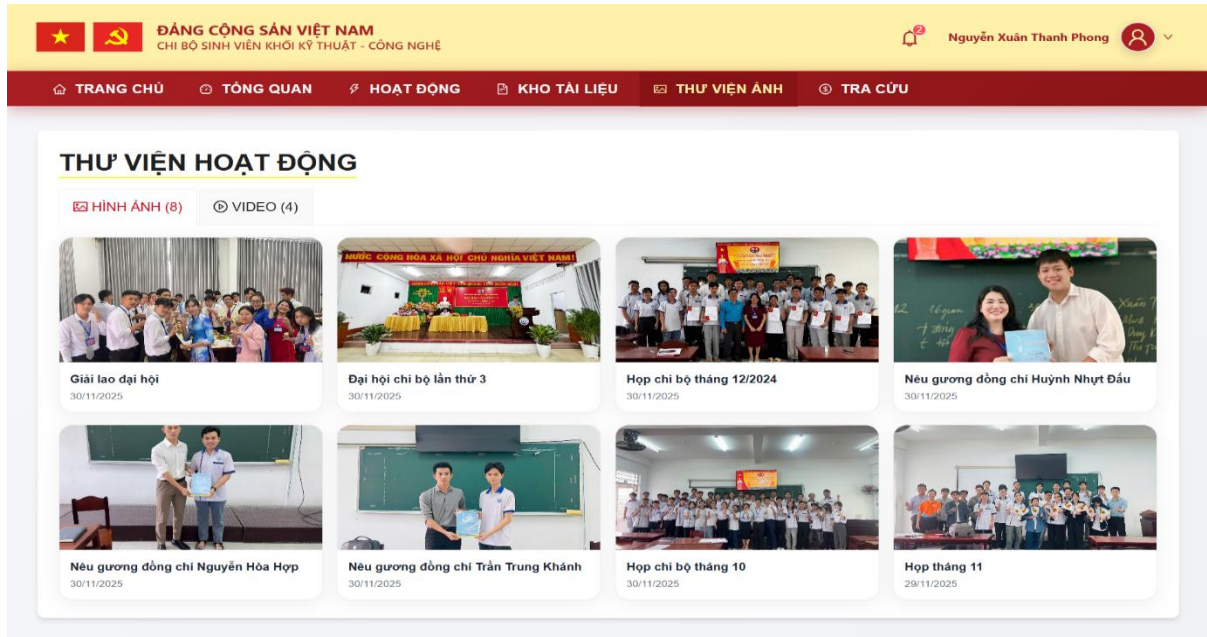
- Kiến trúc phân cấp tài nguyên (Tiered Resource Architecture): Tài liệu được phân loại theo hai cấp độ: Công văn bản cấp Trường (SuperAdmin quản trị) và Kho biểu mẫu cấp Chi bộ (Admin Chi bộ quản trị). Sự phân cấp này được thực thi thông qua tham số lọc `party_cell_id` tại tầng truy vấn cơ sở dữ liệu.



Hình 2.49. Trang kho tài liệu và biểu mẫu

- Hệ thống tương tác tệp tin (File Interaction): Tích hợp khả năng xem trực tuyến và tải xuống trực tiếp từ hệ sinh thái Google Drive. Cơ chế Proxy URL được sử dụng để vượt qua các rào cản truy cập từ trình duyệt và bảo mật danh tính nguồn lưu trữ gốc.

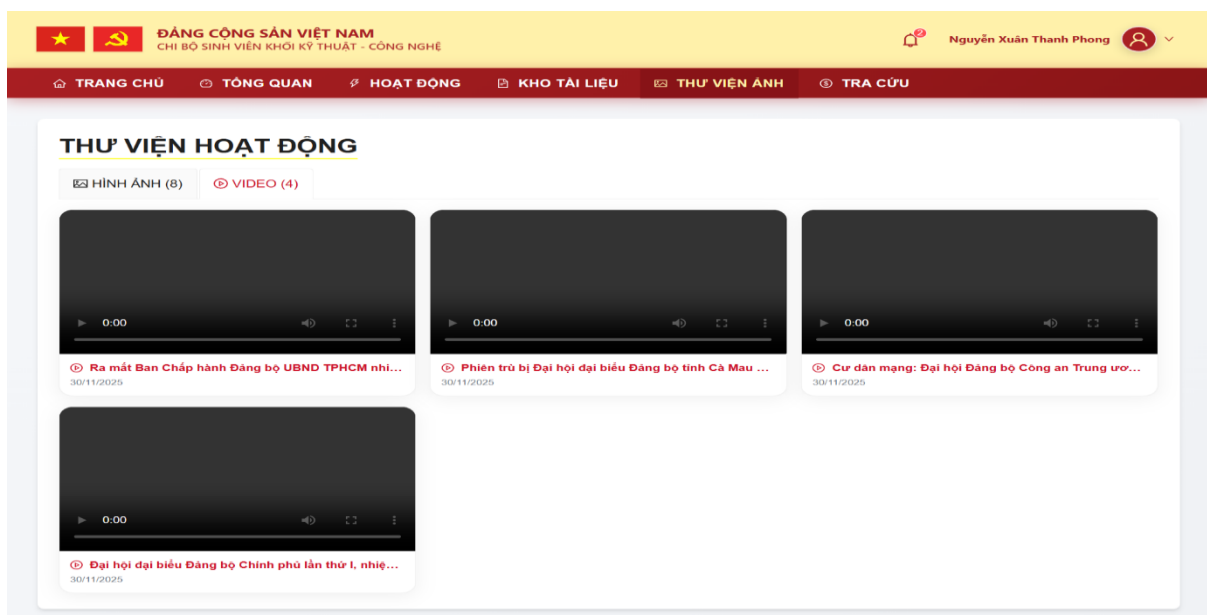
2.10.8. Thư viện tư liệu và hình ảnh



Hình 2.50. Trang thư viện ảnh

- Lưu trữ và tái hiện khoảnh khắc sinh hoạt của Chi bộ, phục vụ công tác tuyên truyền. Phân hệ đóng vai trò là một kho lưu trữ đa phương tiện sinh động, tăng cường tinh thần gắn kết trong tổ chức.

- Kiến trúc lưới hiển thị (Responsive Grid Gallery): Hình ảnh được sắp xếp theo bố cục lưới linh hoạt, tự động tinh chỉnh theo kích thước màn hình (Desktop, Tablet, Mobile). Thuật toán Lazy Loading được áp dụng để tối ưu hóa hiệu suất, chỉ tải dữ liệu ảnh khi khung nhìn (Viewport) cuộn tới vị trí tương ứng.



Hình 2.51. Trang thư viện hình video

- Trình xem ảnh tiêu điểm (Image Focus View): Tích hợp bộ thư viện giao diện cho phép phóng to ảnh ở chế độ toàn màn hình (Full-screen Lightbox), hỗ trợ quan sát chi tiết tư liệu mà không làm mất ngữ cảnh trang hiện tại.

- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, phổ biến Nghị quyết và truyền thông các hoạt động lớn của Đảng bộ, hệ thống tích hợp phân hệ Thư viện Video trực quan.

- Về mặt giải pháp kỹ thuật, thay vì lưu trữ trực tiếp các tệp tin video dung lượng lớn trên máy chủ (gây tốn kém chi phí lưu trữ và nghẽn băng thông truyền tải), hệ thống áp dụng phương thức Nhúng luồng phát trực tiếp (Embedded Integration) thông qua YouTube iframe Player API.

- Các video được tổ chức dưới dạng danh sách thẻ (Grid Layout) khoa học, hiển thị đầy đủ hình thu nhỏ (Thumbnail), tiêu đề và mô tả ngắn. Giải pháp này giúp tối ưu hóa 100% dung lượng lưu trữ của hệ thống, tận dụng công nghệ truyền tải thích ứng (Adaptive Streaming) của YouTube để đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và trải nghiệm xem video độ phân giải cao mượt mà trên mọi thiết bị của Đảng viên.

2.10.9. Cổng tra cứu nghiệp vụ Đảng

- Cung cấp công cụ tra cứu thông minh liên quan đến quy định và văn bản quy phạm nghiệp vụ Đảng. Phân hệ giúp Đảng viên chủ động tìm kiếm câu trả lời, giảm tải công tác giải đáp thắc mắc cho Ban cán sự Chi bộ.

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ SINH VIÊN KHỐI KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Nguyễn Xuân Thanh Phong

TRANG CHỦ TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KHO TÀI LIỆU THƯ VIỆN ẢNH TRA CỨU

LỊCH SỬ ĐÓNG ĐẢNG PHÍ LỊCH SỬ ĐIỂM DANH

Ngày giao dịch	Số tiền	Nội dung	Loại
15/01/2026	3.000 đ	Đảng phí T1/2026	Thu
15/05/2025	50.000 đ	Đảng phí T5/2025	Thu

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
CHI BỘ SINH VIÊN KHỐI KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, Thành phố Cần Thơ
Email: dangbotruong@ctut.edu.vn

© 2026 Bản quyền thuộc về Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Hình 2.52. Trang tra cứu lịch sử đóng Đảng phí

- Nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của Đảng viên đối với các buổi sinh hoạt tập thể; đồng thời cung cấp bằng chứng dữ liệu số hóa xác thực giúp Ban Chi ủy thực hiện đánh giá xếp loại Đảng viên cuối năm một cách công tâm, khách quan và khoa học.

- Thực hiện nghĩa vụ đóng Đảng phí hàng tháng là trách nhiệm bắt buộc của mỗi Đảng viên. Phân hệ Tra cứu Lịch sử đóng Đảng phí được thiết kế nhằm mục đích minh bạch hóa dòng tài chính và hỗ trợ Đảng viên tự kiểm tra, đối soát trạng thái đóng phí cá nhân mà không cần thông qua thủ quỹ Chi bộ.

+ Cơ chế hoạt động: Hệ thống liên kết dữ liệu thời gian thực (Real-time data queries) với bảng quản lý tài chính phía Backend. Khi Đảng viên truy cập, hệ thống tự động lọc và hiển thị danh sách các kỳ đóng phí của cá nhân dựa trên mã định danh Đảng viên (ma_dang_vien).

+ Giao diện hiển thị: Dữ liệu được cấu trúc hóa dưới dạng bảng (Table Layout) trực quan, hiển thị đầy đủ các trường thông tin

<

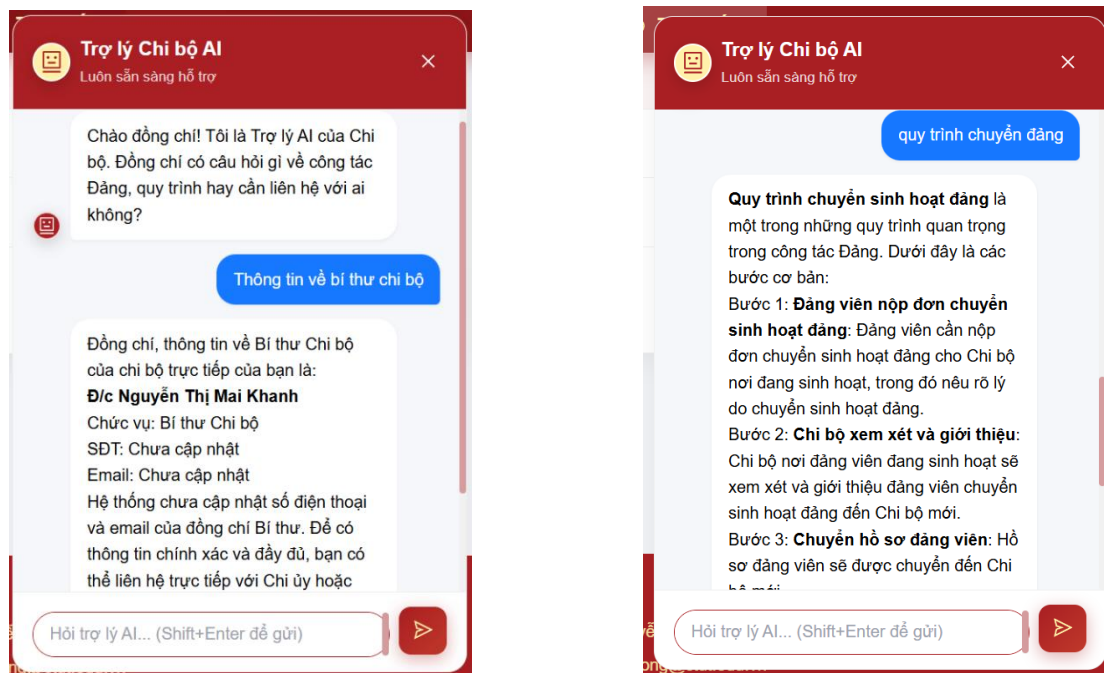
Hình 2.53. Trang tra cứu lịch sinh hoạt

- Tần suất tham gia sinh hoạt Đảng định kỳ là một trong những chỉ số cốt lõi để xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng viên vào cuối năm. Phân hệ Lịch sử

tham gia Sinh hoạt hỗ trợ Đảng viên theo dõi chi tiết quá trình hiện diện vật lý hoặc trực tuyến của mình tại tất cả các buổi họp Chi bộ.

- Cơ chế liên kết cơ sở dữ liệu: Phân hệ thực hiện các câu lệnh truy vấn phức tạp (SQL JOIN) liên kết giữa bảng điểm danh (diemdanh) và bảng thông tin lịch họp (lichsinhhoat) dựa trên mã số Đảng viên đăng nhập.

2.10.10. Trợ lý AI chi bộ (chatbot)



Hình 2.54. Giao diện Chatbot AI Trợ lý Chi bộ

- Trợ lý ảo được phát triển nhằm tự động hóa công tác hỗ trợ Đảng viên trong việc tra cứu thông tin nghiệp vụ Đảng, cơ cấu tổ chức và các quy trình công tác hành chính. Tính năng này giúp Đảng viên nhanh chóng tiếp cận nguồn thông tin chính thống, giảm thiểu tối đa thời gian giải đáp các thắc mắc phổ biến của Ban Chi ủy và nâng cao hiệu quả tương tác trực tuyến trong Chi bộ.

- Nguồn dữ liệu và cơ chế hoạt động: Để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin phản hồi, trợ lý ảo không tự sinh câu trả lời dựa trên kiến thức chung mà được liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL của hệ thống. Khi nhận được yêu cầu từ Đảng viên, hệ thống sẽ tự động thực hiện các câu lệnh truy vấn dữ liệu thực tế theo thời gian thực từ các bảng lưu trữ, bao gồm:

+ Thông tin liên hệ và chức vụ của các đồng chí trong Ban Chi ủy thuộc Chi bộ trực thuộc của Đảng viên đang thực hiện câu hỏi (truy xuất từ bảng dangvien).

+ Các tài liệu hướng dẫn và quy trình công tác Đảng đang được ban hành (truy xuất từ bảng quytrinhđang).

- Toàn bộ dữ liệu thực tế thu thập được từ cơ sở dữ liệu sẽ được chuyển tiếp vào mô hình ngôn ngữ lớn Llama 3.3 thông qua cổng kết nối Groq API. Mô hình sẽ xử lý ngữ cảnh và đưa ra câu trả lời chuẩn xác nhất cho Đảng viên. Trong trường hợp cơ sở dữ liệu hệ thống chưa cập nhật thông tin được yêu cầu, trợ lý ảo sẽ phản hồi trung thực và hướng dẫn Đảng viên liên hệ trực tiếp với người quản lý, đảm bảo tuyệt đối không xảy ra tình trạng cung cấp sai thông tin hoặc dữ liệu không có thực.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả đạt được

- Hệ thống đã được lập trình hoàn thiện và triển khai thực tế trên môi trường Internet.

- + Xây dựng thành công 3 giao diện quản lý riêng biệt với hệ thống phân quyền RBAC chặt chẽ.

- + Tích hợp thành công các module cốt lõi: Quản lý Đảng viên, Điểm danh Hybrid, Quản lý Quỹ, Dashboard Cảnh báo sớm.

- + Tích hợp thành công AI Llama 3 trong việc trích xuất hồ sơ và vận hành Chatbot RAG giải đáp nghiệp vụ Đảng

- Trong quá trình triển khai và hoàn thiện, đề tài đã đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:

- Xây dựng thành công kiến trúc phần mềm đa phân quyền (Multi-Actor Architecture): Hệ thống được triển khai với 3 phân hệ độc lập tương ứng với 3 nhóm người dùng: SuperAdmin (cấp quản trị cao nhất/Đảng ủy), Admin (cấp Chi ủy/Bí thư chi bộ), và User (Đảng viên). Kiến trúc này giúp chuyên môn hóa luồng nghiệp vụ, phân tách dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin.

- Số hóa toàn diện dữ liệu nhân sự và tổ chức: Ứng dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL), hệ thống đã đồng bộ hóa việc lưu trữ hồ sơ cá nhân, sơ đồ tổ chức và tiến trình kết nạp. Qua đó, tối ưu hóa quy trình lưu trữ, đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu các rủi ro từ phương pháp quản lý hồ sơ vật lý.

- Tự động hóa công tác tổ chức sinh hoạt: Phân hệ quản lý lịch sinh hoạt và điểm danh đã được vận hành, hỗ trợ khởi tạo phiên họp, quản lý tài liệu đính kèm và thống kê tỷ lệ chuyên cần theo thời gian thực.

- Quản lý tài chính và thành tích hoạt động: Cung cấp bộ công cụ quản lý thu chi và đóng Đảng phí. Đồng thời, phân hệ quản lý hoạt động cho phép Đảng viên tải lên minh chứng điện tử, hỗ trợ Ban chi ủy đánh giá và xét chuẩn một cách khách quan và công bằng.

3.2. Đánh giá và kết quả kiểm thử

Bảng 3.1. Kết quả kiểm thử chức năng (Functional Testing)

Module / Chức năng	Phương pháp Test	Kết quả mong đợi	Tỷ lệ Pass
Đăng nhập / Xác thực JWT	Tấn công Brute-force giả lập, cướp Token	Hệ thống từ chối truy cập trái phép, báo lỗi 401.	100%
Điểm danh Hybrid	Fake GPS, quét mã	Từ chối khoảng cách	100%
(QR + GPS)	chụp qua màn hình	>50m, từ chối mã QR hết hạn.	
Nhập liệu AI (NLP)	Nhập văn bản thô không theo cấu trúc	Trích xuất đúng 90% các trường Họ tên, MSSV, Quê quán.	95%
Phân quyền Multi-tenant	Admin Chi bộ A thử GET dữ liệu Chi bộ B	API từ chối quyền truy cập (Forbidden).	100%
Phát hiện ảnh EXIF gian lận	Upload ảnh cũ chụp trước ngày sự kiện	Báo lỗi và từ chối ảnh không hợp lệ.	100%

- Đánh giá hiệu năng và hiệu quả định lượng:

- Performance: Thời gian tải trang ban đầu (FCP) đạt < 1.5s. Khả năng chịu tải đồng thời 200 requests/s không gặp lỗi 500.

Bảng 3.2. So sánh thời gian thực hiện nghiệp vụ định kỳ (Ước tính cho 1 Chi bộ 50 Đảng viên)

Hạng mục công việc	Phương pháp Excel thủ công	Dùng Hệ thống mới	Hiệu quả giảm tải
Điểm danh & Nhập sổ họp	15 phút	2 phút (tự động)	Giảm 86%

Tra cứu hồ sơ 1 Đảng viên	5 - 10 phút	5 giây (Fuzzy Search)	Giảm 99%
Tổng hợp báo cáo Đảng phí tháng	45 phút	1 giây (Auto-report)	Giảm 99%
Tổng thời gian hành chính/tháng	~5 - 6 giờ	~30 phút	Giảm > 85%

3.3. Thảo luận và nhận xét kết quả

- So với phương pháp quản lý truyền thống và việc ứng dụng các phần mềm bảng tính cơ bản, giải pháp "Hệ thống quản lý chi bộ" mang lại những cải tiến rõ rệt về tính đồng bộ và bảo mật dữ liệu.

- Tính ưu việt: Việc kết hợp hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ với kiến trúc dịch vụ phân cấp giúp khắc phục triệt để tình trạng phân mảnh thông tin, đồng thời duy trì khả năng giám sát toàn diện từ cấp quản lý cao nhất.

- Cơ sở kỹ thuật: Kết quả này đạt được nhờ việc ứng dụng hiệu quả nền tảng ReactJS ở lớp giao diện (Frontend) và môi trường thực thi NodeJS ở lớp xử lý logic (Backend). Giải pháp đảm bảo trải nghiệm người dùng thân thiện, trực quan, đồng thời duy trì hiệu suất phản hồi cao và độ trễ thấp.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Nghiên cứu đã hoàn thành các mục tiêu đề ra trong việc phân tích, thiết kế và phát triển "Hệ thống quản lý chi bộ". Đóng góp cốt lõi của đề tài là việc xây dựng một hệ sinh thái chuyển đổi số chuyên biệt cho nghiệp vụ Đảng vụ, với kiến trúc phân tầng minh bạch và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật. Sản phẩm nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao, giao diện tối ưu và sẵn sàng phục vụ triển khai. Giải pháp kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực hơn vào tiến trình chuyển đổi số tại các cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục đại học.

- Đề tài đã hoàn thành việc nghiên cứu, thiết kế và triển khai "Hệ thống quản lý các chi bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ". Sản phẩm không chỉ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu số hóa hành chính, lưu trữ an toàn mà còn mang tính tiên phong trong việc tích hợp công nghệ hiện đại (AI, GPS, phân tích Metadata) vào công tác Đảng vụ. Đề tài chứng minh được khả năng giảm hơn 80% thời gian xử lý nghiệp vụ thủ công cho Ban Chi ủy.

2. Kiến nghị

- Dựa trên các kết quả đạt được, nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất một số định hướng như sau:

- Khả năng ứng dụng thực tiễn: Khuyến nghị triển khai thử nghiệm nghiệm thu (Beta testing) tại một số Chi bộ cơ sở trong nhà trường. Các phản hồi từ thực tiễn vận hành của Chi ủy và Đảng viên sẽ là cơ sở để tinh chỉnh và tối ưu hóa hệ thống trước khi nhân rộng quy mô triển khai toàn trường.

- Hướng nghiên cứu mở rộng:

+ Nghiên cứu tích hợp các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) và Nhận dạng ký tự quang học (OCR) nhằm tự động hóa quá trình trích xuất và kiểm duyệt hình ảnh minh chứng, giảm tải khối lượng công việc cho Ban chi ủy.

+ Ứng dụng Chữ ký số (Digital Signature) vào quy trình phê duyệt văn bản, biên bản nhằm số hóa toàn diện và đảm bảo giá trị pháp lý cho hồ sơ điện tử.

+ Phát triển các ứng dụng đa nền tảng (Mobile App trên iOS/Android) tích hợp cơ chế thông báo đẩy (Push Notifications) để tối ưu hóa khả năng tiếp cận thông tin của Đảng viên.

- Về cơ sở hạ tầng và chính sách: Đề xuất cấp phát máy chủ nội bộ (On-premises Server) được trang bị hệ thống tường lửa (Firewall) bảo mật, hoặc thuê bao máy chủ chuyên dụng nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thông tin khắt khe đối với dữ liệu tổ chức Đảng.

- Khả năng áp dụng: Đề xuất Đảng ủy nhà trường xem xét triển khai thử nghiệm (Pilot) tại 1-2 Chi bộ sinh viên trong học kỳ tới, sau đó đánh giá và triển khai nhân rộng toàn trường.

- Hướng phát triển: Tương lai có thể phát triển thêm phiên bản Mobile App (React Native) để tối ưu hóa tính năng nhận thông báo Push Notification; Tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt (FaceID) để thay thế cho quét QR trong điểm danh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt, "Quy định số 339-QĐ/TW ngày 10/07/2025 về việc sử dụng Sổ tay điện tử đảng viên trong toàn Đảng," 2025.
- [2] Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng, "Báo cáo Giai đoạn 1 về thí điểm và triển khai diện rộng phần mềm ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và Hệ thống Quản lý dữ liệu Đảng viên 3.0," Văn phòng Trung ương Đảng, 2025.
- [3] D. Boduch and R. Derks, React Material-UI Cookbook: Build modern user interfaces with modern component framework and ReactJS, Birmingham: Packt Publishing, 2020.
- [4] R. T. Fielding and R. Taylor, Principled design of the modern Web architecture: RESTful APIs with Node.js and Express, 2002.
- [5] S. Riggs and G. Ciolli, PostgreSQL 10 Administration Cookbook: Over 165 effective recipes for database management and cloud integration, Birmingham: Packt Publishing, 2018.
- [6] K. Jones, Securing Web Applications with JSON Web Tokens: Stateless Authentication Patterns, Sebastopol: O'Reilly Media, 2024.
- [7] Tạp chí Cộng sản, "Xây dựng Đảng về chính trị trong giai đoạn hiện nay," 2023.
- [8] Vietesoft, "Phần mềm quản lý Đảng viên cấp xã, phường," 2022.
- [9] J. Duckett, JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development, Indianapolis: John Wiley & Sons, 2014, p. 20 – 90.
- [10] NationBuilder, "Official Website – Political and Membership Management Platform," 2024.
- [11] WildApricot, "Membership Management Software for Associations and Nonprofits," 2024.
- [12] ClubExpress, "Association and Club Management System," 2024.